

:

€ • , f , „... † ‡ ^ •

% Š

. < % €•Ž• - 2024 •

. ‘† ’ • Ž “ • ^ ’ ”••... – –• ~ ™ Š > „℄ • žš
Ÿžš , ~ i •ž f¢ –£• , ¢ ¥•℄ “ |℄ § ‡‘“ ” i •” ... ©
•• ž^a «‘ a • •‘ ‘ a – ~ ŸŽ| ¢ i •ž f¢

– †¢¬

.. - © – | “ • ž^a € • †Ž ž ‘f – ℄

. ° ž± § • | -š~–ž© – ℄ ℄ >^a Ÿ² – ℄

‘† ^ a

." " 3 ´ : •• © a... «‘ a ‘ Š žµ • † ¶ ℄ Ž -2¤ †š
• | ” ℄ 2 Ÿ~ ™ ~ | ž ... Ÿ †^a ‡ f¢ ž‘ € . †š , ¢ § ‡^a . ‘ a
, ¢ % • – | “ • © ¢ “ ~ ž ™ © µ ,” ‘ ™ •^a ™ Ÿ • .¹ †ž
“ • ^ • ‘ ’ • – | o , ¶ < ™ »•š , , ¢ 1/4” ‘
€ 2 •š ™ “ ” i “ ”

. •½ – | “ >•© –ž´ 1 ¾ ™ ^ ž "¿"š " † š | ‘f
‡ “ •š ™ –£• • • †^a ‘f • † ¶ ž • | š ¢ Ÿ~ ™ ‘ ž© | À
«‘ a ‡ 1/4• i •ž f¢

€ £¢ , f ¹ † ^ : †

. ’ ... ^ a... •ž | ~ > Á ””© ™£^a ¢ ‡• 19 7 •~ ’ • i Â^a ™ ’ ‡•
“ ~ † a “ ~ •Â” “ š℄ ¶ ‡ † | ¶ • ‘ © µ -• ž ” | , ‡•
‘ ± ž ” “ ¢ 2 ™ ¶ ©• • • - ‘ Äž ¹ 2f ~ Ÿ • a “† •ž

’ ‘... Ä ² Ž ~.1976 ³ | • ‘ Ē 𐀀𐀁

Å ¶•” > ‘ •ž‘ «‘ ^ † ŽŽ ^ Ž 𐀀³ a ... • • ² , 𐀀 ³ 𐀀
Å •©•µ ± ¶ž ‘ • Ž ”| Æ † Ÿ©± ... ~ ‡ª ³ 𐀀 Å ¼₄ > €ž •
Š” ² Ÿ¢ . ‡ª • • – ¢ † Ä a | .£•ŽŽ ,ª ”©~
(Russian Woodpecker) " " ¶ ,• | µ 𐀀

. •• © ž”Ž f 𐀀³ ‘ •• ž• “ f 𐀀”1- ” ³ ‘ ¢ f¢ ² . • •²
^ †•ž‘ ¶ µ • 150 ¶|ª ¸”“ ’ • 𐀀 ¶ ^ .%”ž| , „...
†• ^•‘ ² 𐀀 Š... Ž© È• É”^• , f Ÿ~ •ª Ÿ| i ~
𐀀 • ² ’ ~± •

.«‘ • ‘ Ê ž ”² 𐀀 “†Š ~ Ä >”ª • • † ‘ ¶ 𐀀 •µ
, † • ‘ © 𐀀 i † € ^• ¶ ¢ . •ž - © Ä fŠ
• ‘†ž »ª 𐀀”2-Ÿ~ •ª” ž| ‘f ’ ¶š – ¢ £ž•© 𐀀”† ž † ¶
€• ^• Ÿ 𐀀 ‘ © ¶ | | ž © ½ ° •© .” ” | •© ž
𐀀 i •ž f¢

- : ’ ‘ • ž • †•

‘† ^ª

% Š

- †¢ 𐀀

•Š •• ...

€ £¢ , f ¹† ^ : †

’ ‘ †” • :• -£‡

ž”ž f Ě •• © • :“ ” i -ž

£ %” ••©• ” «‘ ^ :Ä ”ž “†• |

‘ ‘ ’ • ž • -‘£• :

• ž • ± ‡ • ‘ £± :- Ž© “ì
‘... ž• — ... © ¡ ‡ :‰ Ž “ ...

É• ¥„ Ž ¼• ² :7- ‘... ž•
— ~ : — -£ ‡

•• © Ÿ• •©Ž † ¢ :5N32 €•Ž ^•
Ÿ~ • a ^ †•• a : , †† † ‡

Ž — ¬ ’ ‘† a : ‘„... “ Ž
“ ” ‡ •©•µ ± ¶Ž “ ‡ :1- • •~ •

€ ¶ Ž • “ š¬ : í - -£ ‡

“ ” ^ •• :1976 • ‘
“ ¶ Ž^a , ‘ Ÿ †• : Ž | - Á
•~ ± • • ’ • • : Â” “ š »
‘ © ‘†Ž Ÿ :£~ -£ ‡

¥•© “ • :2-Ÿ~ • a
±Ž ‘†Ž •¢ ’ † :” š
Å . š Ä•• © — □ •² :” ’ ” • ” ¾ †
† ¶ •• ž• :¼ -£ ‡

’ •• ”© “ š¬ ‡ : • ‘ -† □
Â” - ± Á ” ² ~” • a : ² ±

Ⓢ ... © ” : Ÿ |
’ •” “ ¢ ” Ĩ ” ¢” ’ • ‡ ~ : Ž • o ”

“ ” i ’ ” • ... : İ © -£‡

a ´ :(Steel Yard) ‘ Ÿ••

ABM “†¢ : ‡•^a • Ð > š

• ”•Ž . ‘ • ÂŽ ¼©‡• : •½ i Š

‘ ¶ Ÿ~ • ^a:£~ © -£‡

ŽŠ ~-Ž© Ä±”> † | :1986

• •©Ž •¶>• ’ ... :“ • ² Ž

´ > ÄŽ^ : ‡¶Ž %”Ž

Ê ¬ : - -£‡

‘ ^a Š• € Ž² £• Ž :Ÿ” •©Ž •”µ¤

" •• 2" ¯ £ " " : Í ‘†

“ ÑŽ ’ ‘ ´ †• ^a:£• “ >

, ^ İ : Ž^a

£• Ž Š”Ž

’ • • . ¶

• • ’ > ^Ž Ž•

(^Ž Ž•) • •”

’ | Á Ž Ò ²

ž”Ž *f* Ë ... © • :“ ” i -Ž :•
Ÿ^

:Ÿ^ Ò†¢

. ‘ a ž ~ ’ . . . © ’ . . . © ž . . . ‡ Ä” ° . . -

. . . © . | † “†. — | . © ¢ ¼ U-2 ¼ © ‡. “ @ μ š Ÿ. a

. . ”ž ‘ ’ ž ‡ ¶ .. © (Missile Gap) “« ‘ ^ “ ‡ ” ³ ¶
¿ š -

. ’ ¨ — | ° — ½ a (^” -) ‘†. . ’ . . ‘£.
‘ † ž É.Á a -

. ‡^a ¢ ^ . (”. . © .) — . . . © ž”ž f ¬ ž ’ ¨ « ‘ a
° . . -

. . ¾ — ¨ ” © ¾ † : . . . © ‘ ž © “†. . . -

. ž . , ^ ‡

. " ¼ ‘ a a . " B-52 “ ” ‡ ¶ . . " ĩ a ~ " B-29 „ Ÿ- ¶ Ÿ ž a ...
. . - ’ „ i ¨ ” | . . . © Á . — ¨ ¶ ^ ‘ ¬ . ‡^a
Ÿ @ Â ‘ ¨ » . ž a Ä ² Ÿ ~ ¶ © ‘ f ” » . ž a ž a € “†. ž ’ ‘ ...
. ž . š . ¢ — | ‘ f ” ¶ . Ä . ¨ . ‘ f — † š — | . . ©
‘ ž © “ . — | > . © ‘ ² ¶ .. © a © " Ò "
. ž ‘ " ĩ ... ¨ ĩ " ’ ”. ±ž i ~ > . a . . ’ . .
, ~ © ³ . ~ ĩ a ’ † Ÿ ~ ¶ © †. ž ‡ † ~ ĩ a ‘ ž ©
“ ž a € . ž a † † . ¾ ¾ € Â , © †. — . š ’ ~ ~ † £ † ž . ¢
, ¨ - . ‘ € † ž ‘ € ¶ . - . ž i - ¶ . £

. . ~ ‘ ’ š © ž Ó f ¢ . > ±^a — | “ . ¶ i ’ ¶ a . a . - ž
.. © a ... Ê . ¶ Ä . » „ “ . ž ’ ž a € . ¶ © ~ ¶ . .
© . ž ’ @ > ž ž ‘ , ‡ ¾ † ¶ ^ š ... ’ ±½ . a Ä ² ¶ © ~ .
š © ĩ † > ±^a . š > “ | ¹ † š ¨ ” | †. ž a . ¶ † . ‘ > . . . ©
† . ‘ Ê . > ^ | . © . — | — ¨ “ ‡ Ä a † .
¶ ‘ ” . ¢ . ~ Ô .. ¶ . ž š “£. Ä ² ¶ ¨ € ¶ .
. ± ‡ ¨ ² † ‘ ¶ Ò a .. ž . Ó † ~ ¶ . . ‘ š . ²

. ’ © . ¾ i © % € ¢ ¨ “ ‘ Œ ” — | “ † » . ž ‘ ~ ±
† ¨ ¶ . ž ‘ | † | †^a Ä ² ž ² ” ± ” Ä © . € ¢ - ž ¨ — | . . . ©

“ • •¶ “• ½ Óf¢ Ä ².»© • ‘† % • ¢ ¶µ ¢
S-75 Ö žž‘ ¢ Ÿ”• ¶ • •†~ ^ - .a ¶ • •©žš ¢ • © § ²
% žª Ä ² . ‘ µ “ • ... © Á ž! ‘ -² «‘ ^ i ‡ª
£• ‘ ‘ x ž % ¶ • .² 21 % a ¢ š ‘ | a — | .>a Ä ² •
¶ — © “ @ > »ª Ä š† . ž ~ ... © ‘ ž© © Ńž ² ¢ £¢ • |
• £ § ~-ž~ ¶ 1960 ³ | ‘ • § ~ , ¼•© • > “ • ~ ¶ U-2
•ž‘ ¼©‡• “ @ µ ½ š Ä ²

. , • ^ , ž© | • „ a | »•¢ ¶ ž© „•• -š žª ... “ † @ • — ¢
•ž- Ä• f¢ Ø a† ¶ † ••©• ” «‘ ^ • £ ¢ . f È • ²
•• Éž‘ ž ¶ •• © ž — ¢ ž ... ¢ ¢ ~ ¢ † | • ‘ |
% ±•©ª ‘ „ Ä ² ¶ ••©ž .” £ “ ¢ ¹ ”ž ž ž Ä ² ¶ Ä•• ©
• ž© • > > ž ”© ~. ¶ † ¢ — | “†† | ‘ ž~ ‘ ^ | %ª a | ©~
-”¶• a ••©• ~ ‘ © • - Â — ¢ > a “ ”• •• žª ‘ f
| “ ” | Ä ² ù Ä• ž~ ¶ Á • | ¢† žž‘ ‘ @ µ ‡ žª € «‘ ^
Óf¢ .(ICBMs) ‘ “ ~ ••©• ” «‘ ^ ¶ < £ Ÿž • †~
¶ • ž ‘ ... • £• Â ° ‘ ² , f ” | -² ¶ • ††¶• ž

•• 30 ú Â : £ £ % ”

.Ò†¶ % , ‡ ... -š %•µ¬ ‘ - •• 30 — ¢ 25 • ~ ċ •ª
• § “f — ¢ •ª Ä ² ‘ ~© Å ž ž — ¢ • ” • ” ¢
” • žª ² “ ^ ž £ ^ > ž Ö ^ % ±•©• Ä• €²
.€šª ... • • ... © ‘ ž ò ••‘£• •Á‘ ‘ ~© Ä ²

: •¢ • • >ª • “† ž ³ ¶ž © ©~³ • •• © ¾ † ³ ‘ — |
••‘ ² ¶ † • • @ •† Óf¢

. , ‡ Ò•± % •ª ¢ •† ž ,•² ¢ ••ž Ö ^ ‘ ² | ‡ª
“ † : ‘ ò •²... .1

. • @†” † “£¶• ¢ª Ÿ —š ¢ ¶ • > i ¢ | ‘ ‘ ž ¢
¶ ” > Ÿ- ••µ ¢ < | ‡ª ”~² f ¢" Ä©• ¶ © ³ ‡¢
Ÿ ~ ¢ “ ž “ š¬ ¢ †² • :§ • .2

. ‘ • †• “ ‘†ª • •ž Ů © > i ©š :Ò†¶ ©ž Ÿ•ª .3

. • ž “ ¶ž ‘ • ” ‘ ”. ” — ¢ ž • ^ ¢ : • “ •
£ Ÿ • .4

.Ó ^a žž' ... © - ±Á Ä a 0 • Ò < » „ Ÿ²™€ ' ¶ ' †• Ÿ š
Â ³ ‡¢ ~ • „ a “ - † †' Í.Š ù" † -² -£† ¢ : • „ a
.5

.€¶ £' ... €¢ Ÿ ž , - ~ - " ~ , ¢ ‡ % ¢
•• 15 Ů Óf¢ Ä ²™Ä•• © "© ~. " š ¢ , ¢ Ů • žž' ¢ Ÿ"•
Ÿ ~ Ä † Á †• f - Ä • •ž½ •• 15 Š ¢ ' f¢ . ž >
¢ © µ - • ž % ™ " a Ó © ^ • †• ¢ š † - ¢ £ a ' † † ... ¢
† - † "£² žž •• © ' ¶ ' ... •ž' " > ž Ö ^
• † ¢ † ža " •• " - "a £ a • Ò †¢ Ů ™ ž • © Ů >
• © a '†• • ' ' • ž ™ - ž ' ² ° ¢ ž~.(Line-of-Sight)
" ^" - " ¢ • f¢ • - "£¶• ¢ • Ä ± ~ ž¶ , Š žž' ... , ¢ • 0 '£•
• † a Ä • » „ •• © a... ¶ • †ž• ' • '†• • ' Ä ²

† " † ¾ : •• © ' ž© "†•

.(Launch on Warning) " 'f • † † " € ~ Ò a • ‡•a • ... Óf¢ Ä ² • •Á ¢
- ¢ •ž' ¢ " •• ¢ Ÿ ^ a ¢ Ÿ"• - ¶ > ž • ¢ ™ • ^ Ö • ¢
¶ • ±' • ' €¶ ‡¢ ~ Ò ¢ ² †' €¶ ‡ ¢ ‡'
™(Preemptive Strike) •• " • ~ Á š •ž • "† •ž ' ' ... £ ž ž
: • ' •• © > ž ² ." † § a" • ... Ý ž ¢ žž
f - ² • • ‡•a • • " ¢ ² Ÿ ~ ™ ³ ‡¶ • ‡ , ¢ "© ž' €
™ " " i ©

. Ä ‡ , i • ' ¹ ' ... , ž ™ † ‡ % £ ' 'Ö , žž' ù • † †•
' İ Š ~ž~ Ä ² ." ± ‡ " " • ¢ Ä < ¶ ¢ ... ™ ¢ f • † ~ - Ä
³ © • † - † ¶ a † • ' Óf¶ " " ‡ " € .(• © § ² ™ • ² ¢
™ • a... Ÿ-) " " - • Š • ‡•a • Ů £² ža ™ ¶ • Á ' ¢ , " a
•ž † • ' x † " " † ' Óf¢ Ä ² .(Hen House) " İ ¢ •¢"
,£ € ... a ¶ • † µ ¢ • ™(Dnepr) " "• " (Dnestr) " •©• " € ~
ž •Á , ž Á ž"š - " ~ ' ••© •• © a... †~

. •ž " - '£• †Š - ^ • ¢ Í " ' © Ê ~ †¢ Ä•• © -ž
£ , f ¢ £ ž , ž© >ž f¢ ² • 0 •ž' † † - ¶ • µ ¢
ŸŠ • £ a ... ¢ «' ^ † ™ •Á " ž - • Š ¹ Š ~ ¢ " ' £
• Š ' " ¶ žž' • † ™ " • " • † " - ¢ • ~ Ä•• © ²

- ... • Š ' :Ÿ• •©ž † † " "

Å' . •ž Ò...À § ‡^a □ ° Ē ^a™ Ž••© ¶••>~ ¢ •
 ™ ‘ ‘ ‘ • Ž Ÿ ‡ •²: Ž • • — ĩ • □ ‘ †’ †^a “ ž Ä ²
 . ž ž ‘ ½ • Š | Í ” ~—Ž ¾ † “ § ‘ † • §
 “ ~ — “ Ÿ ‘ ^a™ ¶^a • € ™ • • † ‘ ž □ ... © “ • Ä ² □
 . - • Ž ” | •ž ... • □ • ĩ “ ² “ Ä ž • “ ¢ ‘ ¢ ™ °
 — ĩ ¶^a | ĩ ‘ ‘ ‘ • Ž ° ~ ¼ ž | — | (• ‘) ‘ •ž , , ‡
 Ò ± ‘ ‘ “ μ “ † • ¢ ™ ‘ ‘ ‘ † ~ Ä •² ž † • “ ¢ <
 † ~ •ž “ — ‘ £ • • † ž — ĩ “ (NIIDAR) “ † ž “ † • ~ ‘ ‘
 ‘ ... ^ ^a“ ž Í ” † ¶ “ Ä • • © — ž , • ^ ž , † • f ¢ Ē
 . Š ... ¶ “ Ēž © • Ē • ž ‡ ž ™ † Š □ ¢ ‘ ... •^a ² Š — ĩ ° β , ‡
 Ò ± • • , f ¾ ž ™ ž “ “ ¾ f ~ ‘ † ~ ™ ^a • ~ ž
 ‡ f ¢ . 1 ^a • “ 3 ^a ... • • “ • • © ^a... É ¢ † • Š
 ¶ † ¢ ™ Š • • £ • ž ~ 1 “² •ž | “ ± ² Ÿ ~ ™ † ¢ † ^a ‡ f ¢ ž ‘ €
 Å ‘ > ¼ ~ ¶ “ † — † - •^a € ½ ™ † Á □ % †^a • — ž © ~ 3 † > ^ ^a
 “ ” • ‘ • • ĩ žž ‘ Ÿ ¢ Å % “ ž | , 3 ‘ — £ • — ĩ ° β , ‡ Ò ±
 Ÿ ‘ ^a žž ‘ Ÿ ¢ : • ž • □ ĩ μ , f — , ‡ • Œ © • ²
 25 : | ” > ž ‘ ^ ‘ † ^a
 (Ò † ¶ • • • ^ -² Ē • € •) ž ² 1800 ~ : ‘ ž ž † |
 1 — £ ‡ - ‘ • Í ” Ē • ^a
 © † • “ • — | Î ‘ • “ Á Ä ² Ÿ ~ ™ ‘ ž © | ” ‡
 Ä © • žž f Ē • Ä ² . ¶ ^ ‘ ĩ Ÿ ‘ İ Œ † | • | • ^a
 » •ž^a Ä ² • “ † •ž ‘ ‘ ... Ē ž § • ‘ ² ™ Ò ^a “ • • Ä ^a
 ™ • • © ^a... Ÿ • , “ © ‘ € Ÿž ~ ¾ © • ‘ , É © • % ” ² ™ , © Ä •
 . •ž ‘ ... © ‘ • “ — | ¶ “ ‘ ~ ^a 3 • | Š ¼ ‘ © § □ Ä ²
 . ‘ • • © ž £ • , f • • ‡ ¾ ^ Ÿ • ^a -² ž • ™ € © f ¢
 . • ‘ | İ ž ... , žž ‘ , f (HF) • % > 3 † • •ž • † ~
 ¢ • • • > — Á Â Ó f ¢ % • ¶ žž ‘ ‘ ~ ‘ ^a | Í ” € ¶ Ò •²...
 f ¢ • • > μ ž Á © • μ ± ž Ū ~ •² Ÿž ~ ½ •^a , Ó f ¢
 ¶ > •^a • ‘ Š □ •² • • © • ‘ ‘ • “ Ÿ • • ¶ Ÿ •
 NIIDAR † ¶ ž žž | †
 . “ † Š > , ² € 1 ‘ Ÿ Š ™ , f • Ÿ Š † ~ ... ² . Ò μ • •ž
 ... © Ÿ Š © ² • > ±^a | ž^a “ £ • | Ä ² ‘ † • • ‘ . ž

> ‰ - ¼ • Œ ‡ª , ¢ ª ª ¢ žž' «' ^ ¢ ' ² †††
††† • f¢ .(SLBMs) ' ± >ª ••© • ~ «' ' >ª ' ††~ “† •ž
' '... ¢ ¯ ¢ •ª •ª ” • ... ' • Ä ² » „ ¯ | “ ¯ |

2 -£† - ' • í ” £•ª

. ... © † •” • ¯ | î ' • “ Á Ä ² Ÿ~™ ‘ ž© | ” ‡
Ä© • ž”ž f Ě • Ä ² . ¶ ^ ¢ Ÿ© ' ĭ Œ † | • | •ª
» •žª Ä ² • “† •ž ' '... £ ž § • ' ² » Œª “ •• Äª
™ •• ©ª ... Ÿ• ¯ , ”©' € Ÿž ~¾ ©•' , É ©• ‰ ” ² » , © Ä•
. •ž' ... © ' •” ¯ | ¶ ” ’ ~ª³ •• ĭ Š ¼' © §ª Ä ²
. ' ••©ž £• , f • •‡ ¾ ^ Ÿ•ª -²ª ž •™€© f¢

. • ' | ĭ ž ... , žž' , f (HF) • ‰ > ³ † • •ž • ††~
¢ . • •”> - Á Â Óf¢ ‰ • ¶ žž' '†~ 'ª | í ” €¶ Œ •²...
f¢ . •”> µ ž Á ©•µ ±ž Ū ~ •² Ÿž ~ ½ª , Óf¢
¶ >ª • ' š ¯ ¢ •² . •©• ' ' •” Ÿ• • ¶ Ÿ•

NIIDAR † ¶ž Ÿž | †

.“†š > , ² € ¹ ‘ Ÿš™ , f • Ÿš †~ ... ² . Œ µ • •ž
... © Ÿš © ² •>±ª | žª “£• | Ä ² '†• • ' ž
> ‰ - ¼ • Œ ‡ª , ¢ ª ª ¢ žž' «' ^ ¢ ' ² †††
††† • f¢ .(SLBMs) ' ± >ª ••© • ~ «' ' >ª ' ††~ “† •ž
' '... ¢ ¯ ¢ •ª •ª ” • ... ' • Ä ² » „ ¯ | “ ¯ |

3 -£† - ' • í ” £•ª

. ... © † •” • ¯ | î ' • “ Á Ä ² Ÿ~™ ‘ ž© | ” ‡
Ä© • ž”ž f Ě • Ä ² . ¶ ^ ¢ Ÿ© ' ĭ Œ † | • | •ª
» •žª Ä ² • “† •ž ' '... £ ž § • ' ² » Œª “ •• Äª
™ •• ©ª ... Ÿ• ¯ , ”©' € Ÿž ~¾ ©•' , É ©• ‰ ” ² » , © Ä•
. •ž' ... © ' •” ¯ | ¶ ” ’ ~ª³ •• ĭ Š ¼' © §ª Ä ²
. ' ••©ž £• , f • •‡ ¾ ^ Ÿ•ª -²ª ž •™€© f¢

. • ' | ĭ ž ... , žž' , f (HF) • ‰ > ³ † • •ž • ††~
¢ . • •”> - Á Â Óf¢ ‰ • ¶ žž' '†~ 'ª | í ” €¶ Œ •²...
f¢ . •”> µ ž Á ©•µ ±ž Ū ~ •² Ÿž ~ ½ª , Óf¢
¶ >ª • ' š ¯ ¢ •² . •©• ' ' •” Ÿ• • ¶ Ÿ•

NIIDAR † ¶ž Ÿž | †

.“†Š > ,² €¹ ‘ŸŠ™, f•ŸŠ †~...².Ò μ •.Ž
 ... © ŸŠ ©² >±^a | Ž^a“£• | Ä² ‘†• • ’ . Ž
 > ‰ - ¼• ™Ó ‡^a , ¢ ¢ ¢ žž‘ ‹ ^ ¢ ‘²††‡
 ††¶• f¢.(SLBMs) ’ ± >^a •©• ~ ‹ ‘ >^a ’ †~“†.Ž
 , ‘... ¢ ¢ • ¢ ¢ ” • ... ‘ • Ä²™» „ — | “ ” |

4 -£‡ - ‘ • Í ” £• ¢

. ... © † • ” • — | Î ‘ • “ Á Ä²Ÿ~™ ‘ ž© | ” ‡
 Ä©• ž”ž f Ě • Ä².¶ ^‘¢ Ÿ© ‘ ĭ Œ † | • | • ¢
 » •ž^a Ä² • “†.ž ’ ‘... £ ž § • ‘²™Ò ¢ “ •• Ä ¢
 ™ • • © ¢... .Ÿ- , ”©‘ € Ÿž ~¾ ©• , É ©• ‰”²™, © Ä•
 . .ž‘ ... © ’ • ” — | ¶ ” ’ ~ ¢³ • ; Š ¼‘ © § ¢ Ä²
 . ’ ••©ž £• , f • • ‡ ¾ ^ Ÿ• ¢ -²ž • ™€© f¢

. • ‘ | ĭ ž ... , žž‘ , f (HF) • ‰ >³ † • •ž • †~
 ¢ . • •”> - Á Â Óf¢ ‰ • ¶ žž‘ ‘†~ ’ ¢ | Í ” €¶ Ò •²...
 f¢ . •”> μ ž Á ©•μ ±ž Ů ~ •”²Ÿž ~ ½ ¢ , Óf¢
 ¶ > • ¢ • ’ š- ¢ •² . •©• ’ ’ • ” Ÿ• • ¶ Ÿ•

NIIDAR † ¶ž Ÿž | †

.“†Š > ,² €¹ ‘ŸŠ™, f•ŸŠ †~...².Ò μ •.Ž
 ... © ŸŠ ©² >±^a | Ž^a“£• | Ä² ‘†• • ’ . Ž
 > ‰ - ¼• ™Ó ‡^a , ¢ ¢ ¢ žž‘ ‹ ^ ¢ ‘²††‡
 ††¶• f¢.(SLBMs) ’ ± >^a •©• ~ ‹ ‘ >^a ’ †~“†.Ž
 , ‘... ¢ ¢ • ¢ ¢ ” • ... ‘ • Ä²™» „ — | “ ” |

5 -£‡ - ‘ • Í ” £• ¢

. ... © † • ” • — | Î ‘ • “ Á Ä²Ÿ~™ ‘ ž© | ” ‡
 Ä©• ž”ž f Ě • Ä².¶ ^‘¢ Ÿ© ‘ ĭ Œ † | • | • ¢
 » •ž^a Ä² • “†.ž ’ ‘... £ ž § • ‘²™Ò ¢ “ •• Ä ¢
 ™ • • © ¢... .Ÿ- , ”©‘ € Ÿž ~¾ ©• , É ©• ‰”²™, © Ä•
 . .ž‘ ... © ’ • ” — | ¶ ” ’ ~ ¢³ • ; Š ¼‘ © § ¢ Ä²
 . ’ ••©ž £• , f • • ‡ ¾ ^ Ÿ• ¢ -²ž • ™€© f¢

. • ‘ | ĭ ž ... , žž‘ , f (HF) • ‰ >³ † • •ž • †~
 ¢ . • •”> - Á Â Óf¢ ‰ • ¶ žž‘ ‘†~ ’ ¢ | Í ” €¶ Ò •²...

$f\Phi$. " > μ $\check{Z}$ $\acute{A}$ $\odot \cdot \mu \pm \check{Z}$ $\hat{U}$ $\sim$ " $^2 \check{Y} \check{Z} \sim \frac{1}{2} \cdot a$, $\acute{O} f \Phi$
 $\mathbb{I} > \cdot a \cdot$, $\check{S} \neg$ $\square$ $\cdot^2$. $\odot \cdot$, , " $\check{Y} \cdot$. $\mathbb{I} \check{Y} \cdot$
 NIIDAR $\dagger \mathbb{I} \check{Z} \check{Y} \check{Z} \mid \dagger$

. " $\dagger \check{S}$ > , $^2 \epsilon$ 1 ' $\check{Y} \check{S} \mathbb{I}$, $f \cdot \check{Y} \check{S}$ $\dagger \sim \dots$ 2 . $\hat{O}$ μ . $\cdot \check{Z}$
 $\dots \odot \check{Y} \check{S} \odot$ 2 $\cdot > \pm^a$ $\mid$ $\check{Z}^a$ " $\mathcal{E} \cdot \mid \check{A}$ 2 " $\dagger \cdot$. , $\check{Z}$
 $>$ $\%$ $-$ $\frac{1}{4} \cdot$ $\mathbb{O} \dagger^a$, $\square$ $^a a$ $\square$ $\check{Z} \check{Z}^i$ « ' $\wedge$ $\square$ ' $^2 \dagger \dagger \dagger$
 $\dagger \dagger \mathbb{I} \cdot$ $f \Phi$. (SLBMs) , $\pm$ $>$ a $\cdot \odot \cdot$ $\sim$ « ' ' $>$ a , $\square \dagger \sim$ " $\dagger \cdot \check{Z}$
 , ' ... $\square$ $\neg$ Φ . a $\cdot a$ " ' . $\check{A}$ $^2 \mathbb{I}$ » „ $\neg$ $\mid$ " $\neg$ $\mid$

1 - $\cdot \dagger \cdot a$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a \mathcal{E} \cdot a$

. $\cdot$ $\neg$, $a \check{Y} \dagger \cdot$. $\check{A} \cdot$, " > $\acute{O} f \Phi \acute{Y} \odot \sim$ " $\cdot a$ $\cdot \acute{A}$ ' $\mathbb{Y}$ „ $\check{Z}$ $\check{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} \neg \mid$ 2 . $\odot \check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid \odot$ $\odot \check{S} \mathbb{I}$ ' a $\mathbb{I} \cdot$ $^{-2}$. a (D, E,
 F1, F2) , " μ " $\dagger \mid$ $\check{Z} \cdot$ $\mathbb{I} \hat{U} \odot \dagger \cdot$ " μ $\frac{1}{4} \cdot$ $\mathbb{E}$ $\check{Z}^2 \mathbb{I}$. ' . , $\dagger$
 $\hat{O} \neg \pm$. " > . - " $\mathcal{E} \cdot$ ' $\neg \check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A} \mathbb{I} \cdot$ $^2 \check{Y} \cdot \wedge$. $\sim$. . $\mathbb{I} \neg \mathcal{E} \dagger$
 $f \Phi$. $\mathbb{I} \check{Z}^2 \sim$ $\dots \odot$ $\cdot \check{Z}$ ' $\check{Z}$ $\check{Y} \sim \mathbb{I}$. $\dagger \mathbb{I} \check{Z}$ - $\frac{1}{4} \cdot$ " $\dagger a \check{Y} \neg \check{Z}^i$
 3 ' ' $>$ a $^2 \dagger$

. ' $\check{S} \neg$ " . " $\odot \check{Z}$ ' < . $\mathbb{O}$ $\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\check{S} \neg \mid$ $\dagger \mathbb{I} \check{Z}$ $\dagger \check{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{O} f \Phi$ " $\dagger \check{Z}$. $\check{Z}$ ' ... $\check{Y} \check{S} \neg \mid$ " $\dagger$ » $\cdot \check{Z}^a$ ' $\cdot \cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a \epsilon$. $\cdot \check{Z}$ $\mathbb{I}$ ' a . $>$ $\cdot \cdot a$ " $\odot^a$ $\odot \check{Z}$ $f \Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \check{Y}^2 \cdot \check{Y} \sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot \odot \cdot$ $a \epsilon \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \hat{O} \dagger \mathbb{I}$ $\mid \dagger^a a \mathbb{I}$ $\cdot \check{Z}^i$
 " $\hat{O} \dagger \Phi \neg \mid$ - " $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \epsilon^2$ $300 \frac{3}{4}$ a $\neg \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \check{Z}$ $a \mathbb{I} \neg \check{Z} \odot$ $\dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I}$. $\cdot \cdot \sim$. $\mathbb{Y}$ a " $\check{S} \neg$: $\dagger \cdot$. $\check{Y} \cdot a$

. $\sim$ > $\hat{A} \check{Z}$ - $\check{Z} \odot$ " - . . a . ' . $\S$. $\check{Z} \cdot$ $^2 \check{Y} \sim \mathbb{I}$, $\dagger$
 $\check{Z}^i \epsilon$. ϵ . $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S} \square$, f $\mathbb{O}$ $\mathcal{E}$ " , .
 $\frac{3}{4}$. " ' . a $^3 \dagger$. $\sim$ $\hat{A} \check{Z}$ $\acute{O} f \Phi \check{Y} \check{S} \epsilon^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S} \square$ $\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot$ ' $\check{Z}$
 $\mathbb{I}$. ' . ' $\odot$ " $\dagger \mid$ " $\mid \check{Y}$ " $\cdot \odot \check{Z}$ $\check{Y} \wedge^a$ $\square$ " $\check{S} \mathcal{E}$ $\check{Z} \check{Z}^i$ $\acute{I} \cdot \check{S}$
 $\mathbb{I}$ (Multipath propagation) " ' $\odot \check{Z}$ $\dagger \cdot$ " $\check{Z}$ $\acute{Y} \Phi \check{A}$ $^2 \mathbb{I}$ » „ $\neg$ $\mid$
 " $\neg$ $\mid$

. 1 ' , f , „ ... $\dagger \dagger f \mathbb{I}$ 2 $\cdot \cdot \odot$ a ... $\hat{U}$ > $\sim$
 $\check{S} \check{Z} \odot$ $\check{Z}^i \epsilon$. $^2 \check{S} \check{Y}^2$. ' KGB $\hat{U}$ $^2 \mathbb{I}$ $\check{Z} \odot$ $\check{Y} \check{Z} \sim$ - . a ' $\odot$ $\check{A}$ 2 . $\epsilon \mathbb{I}$ „ $\hat{I}$
 $\wedge^a \mathcal{Z}$ ' $\check{Z} \cdot \sim$ $\Phi \check{S}$ ' $\mid a$ $\neg$ Φ $\check{Z} \hat{A}$. $\dagger \check{Z}$ $\mathcal{E}$ > ' . $\check{Z}$ 2
 . " . $\hat{O}$ < $\%$ $\check{Y} \check{Z}$, ' „ ... $\wedge \check{Z}$ - $\sim \%$ $\pm$ $\dagger$

2 - $\cdot \dagger \cdot a$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a \mathcal{E} \cdot a$

$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

TM . ••~ • ¥ a “ Š 7 +• • • Y• a

“ ” |

$$\hat{Z} = \frac{\sim}{\%} \pm \cdot \quad \dagger$$
 $a \quad \mathbb{F}_\bullet \quad a$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$
 $\ddot{\gamma} \sim \bullet \quad a$

^ ¶"•©• a €½™ • 'ß 1 □ " † ^a™ Ò†¶ | †a a™ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a™ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a™ - Ž© † ^a
™ . .. • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© " - • • a • ' • § • Ž• ² Ÿ~™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §¤ , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ' Š "š¤ ¤ † " †ª "©' Ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^a ¤ " šĚ žž' í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ²™ » „ ¯ |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶™ ² • • © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB ú ²™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² .€¶ „î
^a ĸ ' Ž~ ¢ š ' | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž Ğ > ' • Ž ²
. " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~‰ ± †

4 - •‡•ª • ... 'Ŏ : Ž a Ğ• a

. • ¬ ' a Ÿ'† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "ª • Á ' ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ 'ª ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼•™ € Ž²™ • ' . , ‡
Ò"± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž²~ ... © •ž ' ž Ÿ~™ ĭ • † ¶ž - ¼• ' † a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ ¯ | " † » •žª ' • • "© •
žª € . • ž ¶ ' a • > • • a "©ª ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ ¶"•©• a €½™ • 'ß 1 □ " † ^a™ Ò†¶ | †a a™ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a™ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a™ - Ž© † ^a
™ . .. • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© " - • • a • ' • § • Ž• ² Ÿ~™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §¤ , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ' Š "š¤ ¤ † " †ª "©' Ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^a ¤ " šĚ žž' í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ²™ » „ ¯ |
" " |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì^{^a} ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

5 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ū | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž ” “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ ” , •
¾ • ” ‘ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a • ‘ Š ” š □ □ † ” †^a ” © ‘ Ž[¶] • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ ” |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì^{^a} ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ū | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{O} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots \odot$.
 $\tilde{Z}^a \in . \cdot \tilde{Z} \mathbb{I}'^a \cdot > \dots a \odot^a \odot \tilde{Z} f \Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim \cdot a$
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot a \in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot \beta 1 \square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi - \mid - \mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F$ " $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \mathbb{Y} a$ " $\checkmark$ " $\checkmark$: $\dagger \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " $- \cdot \cdot a \cdot ' \cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot 2 \tilde{Y} \sim \mathbb{I} ' \dagger$
 $\tilde{Z}' \in . \in \cdot \checkmark \tilde{Z} \dots$ " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S}^a , f \odot \mathcal{E} "$, .
 $\frac{3}{4} \cdot " ' \cdot a 3 \dagger \cdot \sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{O} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a . ' \checkmark \checkmark \square \square \dagger \dots \dagger^a \odot ' \tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot ' \cdot ' \odot$ " $\dagger \mid \mathbb{I} \mid \tilde{Y} " \cdot \odot \tilde{Z} \tilde{Y}^a \square$ " $\checkmark \checkmark \tilde{Z} \tilde{Z} \acute{I} \cdot \checkmark$
(Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z} \dagger \cdot \dots$ " $\tilde{Z} \acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I} \gg \mathbb{I} - \mid$
" $\dots \mid$

. $^1 ' , f , \dots \dagger \dagger f \mathbb{I} \sim^2 \dots \odot a \dots \acute{U} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot \tilde{Z}' \in .^2 \checkmark \tilde{Y}^2 \cdot ' KGB \acute{U}^2 \mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} \sim - \cdot a ' \odot \checkmark^2 . \in \mathbb{I} \mathbb{I}$
 $\wedge^a \mathcal{Z} ' \tilde{Z} \sim \Phi \checkmark ' \mid a - \Phi \tilde{Z} \hat{A} \cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E} > ' \cdot \tilde{Z}^2$
" $\cdot \acute{O} < \% \tilde{Y} \tilde{Z} ' ' \dots \wedge \tilde{Z} - \sim \% \pm \dagger$

7 - $\cdot \dagger \cdot^a \cdot \dots \acute{O} : \tilde{Z}^a \mathcal{E} \cdot a$

. $\neg ' a \tilde{Y} \dagger \cdot \cdot \checkmark \cdot ' " > \acute{O} f \Phi \acute{Y} \odot \sim " \cdot^a \cdot \hat{A} ' \mathbb{Y} \mathbb{I} \tilde{Z} \tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid^2 \cdot \odot \tilde{Z} \hat{U} \mid \odot \odot \checkmark \mathbb{I}'^a \mathbb{I} \cdot^{-2} \cdot^a (D, E,$
 $F1, F2) ' " \mu " \dagger \mid \tilde{Z}' \mathbb{I} \hat{U} \odot \dagger \cdot " \mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in \tilde{Z}^2 \mathbb{I} \cdot ' \cdot , \dagger$
 $\acute{O} \pm \cdot \cdot > \cdot - \mathcal{E} \cdot ' \checkmark \acute{I} " \% \checkmark \mathbb{I} \cdot^2 \tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot \cdot \mathbb{I} - \mathcal{E} \dagger$
 $f \Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{O} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots \odot$.
 $\tilde{Z}^a \in . \cdot \tilde{Z} \mathbb{I}'^a \cdot > \dots a \odot^a \odot \tilde{Z} f \Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim \cdot a$
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot a \in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot \beta 1 \square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi - \mid - \mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F$ " $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \mathbb{Y} a$ " $\checkmark$ " $\checkmark$: $\dagger \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
“ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
^ a ĵ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
“ . Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ - 2 • a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ . • ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
“ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
^ a ĵ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
“ . Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² • ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

• ' š¬ " • "©ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß ¹ □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

• ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a ³ † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' Í •Š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

• ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² •• © ^a ... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€ ¶ „ Ĩ
^ ^a ĸ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ ž - ~ % ± †

10 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² • ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Đ † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' † a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

11 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Đ † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¯ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ ¯ | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¯ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š ¯ | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š ¯ | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ ¯ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † ¢ ¯ | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a ¯ | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š ¯ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¯ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š ¯ ¯ † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¯ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

[illegible]

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \% \pm \bullet \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

1

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

15 - •‡ª ‘Œ : žªªªª

. . ¬ ’ª Ÿ‘† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª . Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± .ª > . - ‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ• ^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © .ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ‘ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† » .žª ’ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ .ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... †‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ċ ‘ Ž~ ¢ š ‘ | a - ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
.” • Ò < ‰ ŸŽ ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

‘ ‘ ‘ • Ž • - ‘£• : : - Ÿ^

:Ÿ^ Ò †¢

. • • Ž | ~ ¢ ± ~ • ^ ^ • Ž • ± (OTH) " " 3 ¶ - • © "a -

.- Ž© • ± • • "µ • © • µ ± ¶² " Ì Ž² Ÿ • ^ • ~ • ‘ "µ ċ š -

. ‡^a • ... Š © ¾ † Ž¶ Ÿ² ‘ • > a • > © • Ž ‘ Ž©
• Ž ‘ ~ š • a -

., † “-² - | © • ^ ¶ • © Ž ‘ ‡ ... ¶ • © Ž € " ¶ © Ž Û ½ Ÿ • a -

.“ ” i Ê ~ ¢ - Š “† ¶ " ² " i ‡^a f , • ‘ Ĭ ž ... Ò .² « ‘ a ° • -

.(€² 3000 -²¢) † • “† • ” ‘ Œ , † • • •² (Double-Hop) "¥ £ž Ĭ ž ... " †" ċ š -

. | > ... ž Đ• ‡ Â ¶ , ž Ä • • ¶ D "µ à ^ • ... :¹ "ž • • ‘£• ‘ † • • -

. OTH ‘ • ¶ ‡^a •² « ‘ ^ "3 ‘ a" “ ¢ < ċ š -

, ‡ Ò "± • ± • i ¶žž • ‘ £± : ‘ Ž© " Ì Ž

. ¼ Ž •• © š • ‡ © " ‰ š ß Ž • © Ž ^ Ÿ ~
Ø • • a • ‘ • Ž ‘ Ž • © ‡ • > ~ ‘ • Š > ¢ Ÿ ~ ¶ ° " ^ • † •
Ž² ~ . Š Æ ‡ Ä © • ¶ Œ ‰ • •² 600 ú ‰ a ¢ š ‘ | a
- ¢ Ÿ ^ a • •² 60 Š ¾ a † "a • ¶ " > Ó f ¢ . (Ionosphere)
" • ‘ " € ~ Ò a ~ > Â Â > - ¢ † † a ¶ • , ‡ Ò "±
, "µ † • ~ € a ^ ° É > Ý • ¢ ... ¢ • | ‡ ' ¶ „... † •
, ~ ‘ • Ž • © ‘ •• © a... Ÿ • , f "© " " 3 ‘ ¶ -ž ‘ •
• † ¶ “£ ‡ Ž € ¶

. • '£• .š žž □ •• © " " ¼ Ä • • ¶© ¢
 ™ •"© > •©~ ' "£¶•□ 3 † • ~ ' > • ž ' " | • " a ^ Ÿ • ~
 ™ ' ^ " Ò • • | ^ ž • ^ | Ÿ" • ™ ' " Ä ž • ¢™(Skywave
 Propagation) ", ž© •... " -ž©^a • ™ • • "> " ¢ ' Óf¢ . ° "† |
 ¼ ž a □ " ©ž^a ™ • ' £~ • ' ~ ¶ † > † | ¶ Û ™³ ‡ • † ~ß £•Ä^a
 • - Â - ¢ ž • • © Û > ' • ž Óf¢ > a □ ...† ~.£^a ¢ ‡ • 30
 3 • ~ % > £^a • ™(HF) • ' „ ' ' ' • ž • • " " | "
 Û² Ÿž^a ž " > Óf¢ □ ™ ° - § ‡ • © µ - • ž " | " š ¢
 • ¢ É† † | ' Ÿ □ • ' • " ² ž • • " i ‡^a f
 ™ - ž •² . "† • • ¶² Ø □ ^ » •ž^a ¶ ž † • • • • © • µ ± ¶² " § ~
 ' ž ™ (• • • • ‡ ©² Ÿ -) § ± ' Â'£• ' •ž - ¼ £• €• Í •š
 Û • ' • • '£• "£† Ê†^a ™ ž ¼ š - "†š £^a - ¶ - ± Á Ÿ ' Í •š ™ •
 • ' ' " > Óf¢

Å • ± ‡ ¼ ' Â^a , • a " 1 " •²

.†¢ ž Ò • ž " š " ,•Ö žž' ... □ | □ ž Á £ £ '
 - Â' - Â ¼ ž • † • ± , | š , • ' , • " • ž " ^ ž ~
 , ¶ • " a žž • ™ " □ . ° - "©~ 'Ö , žž' ...
 ™ š "ž "Ó ^ ~ - " £ ' - - Â' ¶ Û , , † • ž " ^ ž , " ' ™ ' > ž
 Ó , f Ÿ - ™ , † • . žž f - • ‡^a • ... " • ž °
 " ' ž© " | ž " Óf¢ • ©^a - | (Over-the-Horizon Radar - OTH) "
 " • a †ž • a

. ¶ ž² ~ ' • ~ ... " • "§ ‡ • ™ ' • •ž Ò... | † "a † ¶ • © > °
 É > - | 1 □ " - "¶ • Â" ¼ ž a ™ © • µ ± ¶ ž ©ž ... Ÿ
 È • ž • ± • "©~ ™Ÿ ¢ . (' •ž - ~ -² -² ' " > ¢) • '
 "F" □ "E" ' "µ - ¢ Ÿ ^ a - .š , ‡ Ò ± •ž - © ' " > % • a
 ™ Â" Óf¢ † ^ a . □ ' ~ † □ ' £~ - ž© Ó ‡^a ~ " ž ' Â"
 ' µ • "ž ~ ¶ • µ † a " " • • © • µ ± ¶² Â" (1- • • ~ • £• • ž)
 " " Ÿ Ÿ ' † | "† ž •ž Óf¢ † "a

.€ • ^ • ± † • , f " , % " µ - " Ê † ~ • • " ¶ š ™ • -
 " • ± - £ • □ • •² 10,000 | † £^a † • © £ > a , ‡ Ò ± " | ¢ f
 i ' ¢ i ¢ „ š ¶ ¢ . "2-Ÿ~ • a" ž Â © • " • ... ' • ¶ - ¢
 ' ¶ • ™ ' ž© " ž Ÿ ~ † ‡ ¼ ž ' ™ • 'ß 1 □ " † ^ '
 : • š ©ž ©ž ¼ » © ' ™ Ò † ¶ " ž ^ ~ " Ÿž ' , f ™ † • • Â 1 † ^
 f¢ . € © ‡ f¢ | †^a ' (RCS - Á £ > ž □ , 1 † ^ ~ Ò ' , f)

• > Óf¢ †• ¨•ÃÁ -£• Û ™Ç• ‘ ‘... ,• > ‘ " Ž•ª • "

•©• ~Ö Ÿ- ™¶¶ ‘ μ ° • ‘ € Á † €©‡~ >~¶¶ Â" Óf¢ Ä †>

„£

• ² •©•μ ± ¶² | “ ~¬ | Í ” : • , † •

:ŸŽª ‘ “”ì Ž " Óf¢ “- ² - | ½Ñª • Ÿ .- Â Ê† ‘ Ÿž~

½• ‘ ¼Ž £ ¼ • ‘ ™ | > Á... ±• €© •² ¢ Ÿ~ Û“ •© ‘ •© ™ ”

“ì ¼• • ‘ . Á ‘ †¶¶ , † • “ „ Ÿ-Ž‘ ² ‘ •• ”©

¶¶ „>ª ¢ ...£ ™ ‘ ‘ •Š ¿ ¶¶ • > †ª “ Ž ¢ €

.(, • £ © ‘ ¢) Ž• ~• ¬ ‘ a •±ª " "

± >• ‘ Ž ™ ‘ • o " • š -2ª “”ì Ž " É" ^ª ‘ " > o ~

• • ™• ¢ - © ‘ " > " à ^• ... " Âª †‘£‘ , Ž • ‘ •

İ ž ... “ †• †‘£‘ -ž ‘ a - £ “ š "Ž ¼Ž š ¢ , Ñª ™ ¶¶ Û , f•

Ÿž ~ • a • ‘ -2 : ¶¶ Ÿ• “ -

. ‘ • “-Ž!ª” , ‡ª ¢ Žª Ÿ>ª †• " •©•μ ± •• |" - £ , Ñª

‘ Ž•©‡~ ° ^ª • •©Ž ‘ ‡ ... £ª ™ “ f ‘

. ‘ • “†š - | “ š ” ½Ñª •©Žš £ ~ Û “ †~ Žª ¼Ž : | 11 Û “ †

©Ž Û -

. © ~©Š • § • >• ‘ ² ¢ ™Ÿ©¶¶ Ž Ð•‡Â f¢ - (~

•½ª) | ©~Ý •Ž Ö ^ " a ¿ ‘£ " £•Žª - | “ • • ¢ •Ž• “ š£

‘ ‡ ‘ >ª Ä•• © • †¶¶ - | ² . Žμ•Ž ‘ >• Ž ¥ ¢ °

¼‘ Âª | ‡ª “© ¢ " ‡•‡Á" Ÿžª ¢ a ©ž Ž ‘ • Ž : © Ä• •

~ •½ª -

Å ©Ž Ä•• © • „ Ž : • >© • Ž Ÿ~ ‘ Ž©

• Ž

: • ° - • Š Ò • ¨ Ž¶¶ Í ½ ... •© ‘£• ‘ μ Ý ¢ ™

•‡ª • ... ‘ † ¢

. •ž‘ “ • - £ • ² ¢ ‘ ~ Ÿ ^ ‘ ¢ •-ž~ ^•ª Ó† ž ™ŸŠ ©

“ ‘ © > ‘ Ž © "• Ž § •Ž ¾ f¢ . • •² 400 - £ • Š

ŸÂ ¢ Ÿ ^ª ‘ ©Ž Ó- £ªª (• Ž "©~) " ¢ ° É>©~" ^•ªª

(° Ž HF MF %>) Â Ž ‘ • ‘ „ ‘ ‘ ‘ • Ž Ÿ ‡ª •© ‘£•

“ ¢ < - | †Ž• ‘ : (Surface Wave) • >© • Ž .1

. • •² 4000 □ 3500 [−] Ğ Ÿ ^ ‘ ‡^a • † 1 †ž~ Éž© ‘ ž ™ 1 □ “
 • ‘ ß €½ ° ß • ‘ • ž ¼ ž^a í • š ™ •½ “ − • š □
 (Double-Hop) " • £ž “£ “ −ž© ‘ ž~ Éž© ‘ , f † • š ¢ ©ž f¢
 . ¼ ž • −ž© ‘ • ž Ò f • − † ž • ‘ ™ ‘ ^ š " " , • Ğ ž^a , f ¾ ¢
 : (Skywave) ‘ ž© • ž .2

. † ~ ‘ , • • ‘ " o ‘ a" • □ Ä † > • • " À " − ~ €^a •²
 1 ™ • • • ^ . “ ” i a “ š .. “ □ − Ğ • • £ž
 ” • ž • • ” > ¢ ´ Ó f ¢ š ‘ f € ¢ ™ € ¢ Ğ € ¶ ‘ ” ~ Ä • • © − ž
 ™ ‘ ´ • ž • š ... € ¶ ž^a − ‘£ • Ä ² . “ † • ” ’ > • ž ’ > ± ‘
 " © • μ ± ¶² a ¾ “ − ~ i > ž ² Ÿ ™ • • • © È μ ‘ žš ‡
 i > ž ž ‘ € . • ± † Ò ‘ ... , f ‡^a • ... € ¶ š ž μ ¼ ž ‘ ‘ ž©
 • ž ’ • • © a ... • • 2

32 : † ” > ž ’ ^ ‘ † a

ž² 1900 ~ : ’ žž † †

1 - • ‡^a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • − ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
 † ¶ − † ² . ©ž Ū † © ©š ¶ ‘ a ¶ •^{−2} • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † † ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € ž² ™ • ‘ . , ‡
 Ò “ ± • • ” > • − ‘£ • ‘ ”ž í ” % Œ ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ − £ ‡
 f ¢ . ¶ ž² ~ • • • © • ž ´ ž Ÿ ™ ĭ • † ¶ ž − ¼ • ‘ † a Ÿ − ž ‘
 3 ´ ‘ > a ² †

. ’ š − “ • ” ©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • š − † † žž † ž • † f
 ™ † © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ’ ... Ÿš − † “ † » • ž^a ’ • • ” © •
 ž^a € . • ž ¶ ‘ a • > • • a ” ©^a ©ž f ¢ “£ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ “ • © • a €½ ™ • ‘ ß 1 □ “ † ^ a ™ Ò † ¶ † † a ™ • ž ‘
 “ Ò † ¢ − † − ” ¶ a ™ €² 300 ¾ a − † F ” μ ¼ ž a ™ − ž© † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š − : † • • Ÿ • a

. ~ > Âž −ž© “ − • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ™ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • š ž “ ¢ Đ † § , f © £ “ , •
 ¾ • “ ’ • a ³ † • ~ Â ž Ó f ¢ Ÿš €^a . ‘ š ” š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
 ™ • ‘ • ‘ © “ † † ” † Ÿ • • ©ž Ÿ ^ a □ “ šĚ žž ‘ í • š
 ™ (Multipath propagation) ” ‘ ©ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ − †

“ ” |

.¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ~² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB Ů² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^ a ĵ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
“ • Ò < ‰ Ÿ ž ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž ~
† ¶ — |² . © ž Ů | © © š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f ¢ . ¶ ž² ~ ... © • ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ ĭ • † ¶ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a² †

. ‘ š ¬ “ • ” © ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • š — | † ¶ ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” © •
ž^a € . • ž ¶ ‘ a • > • • a ” ©^a © ž f ¢ “ £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
^ ¶ “ • © • a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ¶ — ž © † ^ a
¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © “ - • • a • ‘ • § • ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • š ž “ ¢ Đ | § ¢ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a³ † • ~ Â ž Ó f ¢ Ÿ š €^a . ‘ š ” š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • š
“(Multipath propagation) ” ‘ © ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ ” |

.¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ~² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB Ů² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^ a ĵ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
“ • Ò < ‰ Ÿ ž ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

3 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž ~
† ¶ — |² . © ž Ů | © © š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,

F1, F2) ' "μ "†| ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
 Ò"± ••>• -'£• ' "ž í " %o Ä¶• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
 3 ' ' > a ² †

. ' š- " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • š - | † ¶ž †ž• | f
 ™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš - | "† » •ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
 " Ò†¢ - | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - | F "μ ¼ž a ™ -ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© "- •• a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
 ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^o , f @ £ " , •
 ¾ • " ' • a ³ † • ~ Âž Óf¢ Ÿš €^a . ' š "š □ □ † "† a "©' ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž ý ¢ Ä ² ™ » „ - |
 " " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f¶ ~ ² •• © a ... ù > ~
 š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB ú ² ™ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² .€¶ „ ĭ
 ^ a ĵ ' ž~ ¢ š ' | a - ¢ ž Â •† ž Ğ > ' • ž ²
 . " • Ò < %o Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %o ± †

4 - •‡•^a • ... 'Ö : ž a Ğ• a

. • - ' a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ ý ©~ "• a •Á ' ¥ „ ž ž~
 † ¶ - | ² • ©ž Ū | © ©š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
 F1, F2) ' "μ "†| ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
 Ò"± ••>• -'£• ' "ž í " %o Ä¶• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
 3 ' ' > a ² †

. ' š- " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • š - | † ¶ž †ž• | f
 ™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš - | "† » •ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
 " Ò†¢ - | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - | F "μ ¼ž a ™ -ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €^a . ‘ Š ”š 0 0 † “ †^a ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ[^]a 0 “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB Û 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
[^]a ĸ ‘ Ž• € š ’ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < % Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~% ± †

5 - • ‡•^a • ... ‘Ŏ : Ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ” > Óf€ Ý ©~ ”•^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž~
 †™ — | 2 . ©Ž Û | © ©Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ”μ “†| ž• ™ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ Ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò “± • ” > • - ‘£• ’ “ž Í ” % Ä™ . • 2 Ÿ•[^] • ~ • • ™-£ ‡
 f€ . ™ Ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ Ī • † ™ž - ¼• ‘ † a Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ž †ž• | f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “ † » •ž^a ’ •• ”© •
 ž^a € . • ž ™ ‘ a • > •• a ”©^a ©Ž f€ “£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
[^] ™ “ •©• a €½ ™ • ‘ß 1 0 “ † [^]a ™ Ò †™ | † a a ™ •ž‘
 “ Ò †€ — | - ”™ a ™ €² 300 ¾ a — | F ”μ ¼ž a ™ — Ž© † [^]a
 ™ • .. • ¥ a “ š¬ : † • • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €^a . ‘ Š ”š 0 0 † “ †^a ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ[^]a 0 “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB Û 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
[^]a ĸ ‘ Ž• € š ’ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2

. " • Ò < % ŸŽ ' „... ^Ž - ~% ±• †

6 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a€• ^a

. • ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' " > Óf¢Ý ©~"•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
†¶ — | ² • ©Ž Û | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "μ "† | ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^aŸ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò † ¶ | † ^a ™ •ž'
" Ò †¢ — | - "¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "μ ¼ž ^a ™ — ž© † ^ ^a
™ • •~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž - ž© — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | Š^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† ^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šË žž' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² • • © ^a... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ű ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ Ĩ
^ ^a ž ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % ŸŽ ' „... ^Ž - ~% ±• †

7 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a€• ^a

. • ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' " > Óf¢Ý ©~"•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
†¶ — | ² • ©Ž Û | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "μ "† | ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^aŸ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

8 - • † • a • ... 'Œ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 ƒ € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †Ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ℱ — | ² . © ž Ů | © © š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ ž² ~ ... © • ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • š — | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • š ž “ “ € Đ | š , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â ž Ó f € Ÿ š € a . ‘ š “ š □ □ † “ † a “ © ‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © ž Ÿ ^ a □ “ š Ě žž ‘ í • š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \%_{00} \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž †• " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â •† Ž Ğ> ‘ • Ž ²
“ . Ÿ . Ò < % Ÿž ‘ „... ^ž - ~%± †

12 - •‡ª ‘Ŏ : žªªªª

. • ¬ ’ª Ÿ†• . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± .ª > . - ‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶• .² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “ † » •žª ’ .. ”© .
žª € . • ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž †• " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a €•^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ - Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † Ž • Ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
 ž^a € . • Ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
[^] ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ †^a ¶ Ò † ¶ | †^a ¶ ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © †^a
 ¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž - Ž © “ — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | §^a , f © £ “ , •
 ¾ • “ ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † “ †^a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
 “ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a €•^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $>a$ 2†

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $<\cdot$ $\odot\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid$ $\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot>$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β 1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid$ $\dagger^a a\mathbb{I}$ $\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}$ a $-\mid$ F " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot$ $\cdot\check{Y}\cdot$ a

. $\sim>\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-$ $\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$ $\cdot\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathbb{D}\mid\mathfrak{s}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{s}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot$ $\odot$ $a\dots$ $\acute{U}>\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$ $\cdot$ ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ $\mathbb{I}$
 $^{\wedge a}\acute{z}$ ' $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathbb{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathbb{E}>$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{O}$ $<$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $^{\wedge}\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

15 - $\cdot\ddagger\cdot^a$ $\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathbb{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$ $\cdot$ $\check{A}\cdot$ ' " $>\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a$ $\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\mathbb{I}\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\acute{U}$ $\mid$ $\odot$ $\odot\check{S}$ $\mathbb{I}'^a$ $\mathbb{I}\cdot^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}$ $\acute{U}\odot$ $\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$ $\cdot$ ' . , $\ddagger$
 $\acute{O}\pm$ $\cdot\cdot$ $>\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $>a$ 2†

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $<\cdot$ $\odot\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid$ $\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot>$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β 1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid$ $\dagger^a a\mathbb{I}$ $\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}$ a $-\mid$ F " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot$ $\cdot\check{Y}\cdot$ a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
“ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ℱ ~ 2 • • © a ... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
“ . . Ò < % Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ % ± †

‘ ... ž• — • • © i ‡ • : % “ Ž “ ...
: í - Ÿ ^

: Ÿ ^ Ò † € ¨

. • § 2 ¼ • € “ Ĩ † ℱ Ž NIIDAR † ℱ Ž ‘ • † — | - Â - • © a -

. • • ℱ • Ž € ¨ (N-) ‘ ... ž• — • “ ‡ • “ Ž • ^ a -

. • • 2 • 2 0 Â “ ž ‘ ~ “ £ 2 « ‘ ^ % “ µ € † ~ ‡ a Đ • Ž
Ÿ • a -

. • © • žž Ÿ ” • , • ^ ž “ , ž © “ — € “ . — “ ž “
¾ ž • • • • 2 ¿ š -

. £ • † ‡ — | € • ½ a ‘ • • • © ¥ „ Ž - ~ • • © • ‘ † •
° • -

. (ž ‘ , ¾) “ žžž OTH ‘ • ‡ ž ‘ - • • ©
• ž • ¼ • • -

. • “ ‡ • Ò † € ¨ † † a ‘ ž © ‘ ” • ... É • Á a -

• • © Ž ‘ ž ℱ ž ‘ © • ” : NIIDAR † ℱ

. — ℱ • “ µ € ‘ ‘ « ‘ ^ † ± ‡ í “ ‘ • Ž ± ~
“ > “ , žž ‘ , 3 ‘ - ~ : Ÿ • • © Ž — € i • ¨ Ä • » „ “ a Ä 2 žžž
Ä • • © • 0 ‘ £ • • † ℱ ž € ž ¨ “ • | ž ‡ Ä 2 ™ “ • a “ ¼ µ ¨

§ μ , “ ~ •ž‘ ••©• ” «‘ ^ , -ž^a Ä² , f †! ^•ž ,
†††• Ÿ< ™ ’ ••©ž □ © •‡•^a • ... ž‘ □ •” ±
~†ž Ÿ² ™••• , ... ¶ Ū ‘ ž • € ‘² , f ††ž f¢
(NIIDAR) “¹†ž “†• ~ ‘ ‘ , ... ^a• ž í ” †¶ “ : •• ©^a...
‘ •ž ‘ © Ñž -2□ “†š Äž í ” , ¥•² Ÿ~
™“ ~ | “ ž ‡ □ †^ †• ” ”^{3/4} ž‘ €

.(‘... ž• ~ ý f ì Ò^a Ä² • ™•² □ Mykolaiv - ‘... ž• ‘† - € N
£^a í•š) “N- ” € ~ •• © ‘ ž© ‘ “‡© Ò | , f • ” ‡•
^{3/4} ž † fž¢ .€μ• †• Ÿž ~ (Proof of Concept) “†”ž ” , “^{1/2} †~
...² ™“¹ •© - | Ÿ ž• ••³ ‘ - ~ •• © ‘ “~ ‘ •ž~
“ μ ž Ÿ”• ž .^{1/4}ž i % š € ¶ ^• ^ •±•^a ” •• £ ” • ‘
”> ™ •ž μ ž ~ Ò ‘ > f¢ □ ý †• • §² ² . ‘ ‘ , š-
^{1/4}ž •² “² (• ‘) , , ‡ Ò“± ” •ž •€• Ø• ^
•“±• Ÿ~ ™ © ^” - - | †ž•^a ž‡š “2□ ‘ - ~ žž‘ ... •
ž”ž f- ¿• ~ Ñ‘² † ùŸš žó ^ ~ • a ‘ő » ž‘ “•
• §² ² .(Frants Kuzmin) ” • §² • • † ©ž □ ^{1/4}• ” ©• €ž ^ž
f ï †¶ž ‘ f¢ ï □ - |²

‘ © Ä^a • ”• ... †¶ : ‘... ž•

. ‘ • •ž Ò...† ~ - | •© §² (Cosmodrome) • Ä “ ž‘ ~” £²
€ ‘ í•š ™ • i ‡ % Ó ‡•~ (HF) • ‘ “ ‘ ‘ ‘ •ž
•”• • - Ä² •² □ i • •”© “ •©ž ‘ ‡ Ò ‘
š •ž ‘ š ©ž ù-ž ‘ ž© •>> ž Ÿ”• • ‘ ~€• ž ••
” - | >ž •š © ‘... ž• ‘† i ~ • ¶© € ‘
‘ ± , €• •² • - ” •ž! □ ‘ †~ ™1964³ | ††^a ™ •••©
Ÿ• □

. • ” ‘ ~ Á³ □ ž •• ©^a... ý ‘ ž ™“ † ž žž ‘†• •
• | † • - € “ ™ •¶ž • §² “ •© ‘ ¶ ‘ ”• ... f¢ Ÿ²
“Ä- • ‘ ‘ ž³ †• ~ •² 2500 | †€^a © • š
•• Ö %“ μ€ † žž‘ Ÿ¢” : ‘ ž© ž¶ž % □ † >•©~
™ ‘ š ¥ £ □ ¥•©~ Ä >•š□ • ™“ ž óf¢ Ò†¶
² .Ÿ~ • a ‘ ~ š... őő ~€• , f • š ~ Á • “•” ‡• • „ ž”
”•^a Ä² ¶ □ ...€ ™ £ » „ ^{1/4}• ž~ ¶• Á € ™ •ž ‘ • ¶ | ž‡
•^a •” ‡• “N- ” “ Ä²

, " - - • , f 1†^ : • ' ^

. Ž ' Ž^ - "Ž § @ • •ž¬ "£¶• • μ ... , > ' ...
"> ÄŽ - •• ' Ž - Â ", @† " ' š š "• ' ^
• ' ž© - " i " • †¶Ž , ' • § 2 2™ '... ž• †• ~
¼Ž ' ž' a • Ž Ž ' Ž €ž • • © § ž" ž' ~" £²
' © % μ¬ ' ^ 1†š€ € Á •• Ö > .†~ß •• © ,
¾ , ‡ ¾ † «' a 1 ‡ ' • • • ' • ' Ä½†š™(• " " -
1 2„) •• © €' • • †• '£ ... , «' a ¢ 1971 3 | "ž
£~ ©

.p ¶ - • Ž Ó• Ä"• ... ' , ' • μ€† -š™†ž±ž
• ž - ^ •• "• ž's ' " Ÿ•" ¶ ¶• ž •• © «' ^ ' • μ€†
• •ž ' © i ‡ • © •• š... Ä žžª Ÿ~™ © •© § ²
% μ¬ ' † ~"N- " •žª € ...ö a • § ² ' • a -2¶ -š% Ÿž ~
~ ‡ • Ä ‡ † - Â , ' μ ' ¢ > ž Ö ^ ~ ž~ Ÿž ' ^
' • Á ' "1† " Ä ² Ÿ~™" ~ | - Á Á Â" ‡ žª € ." ž
" š¬ ' ¶ <™ @ ©•μ ± ¶ž Ð•‡Â -™" ‡

. ° - § ‡ª ' " | " ' " • @†" •• ž• À » •ž' •• © a...
ù • š€ É" ¶† . ' • ' © Ö ^ † ~Éž©' ž™ ' • ž
"§ •ž ©² | " ž² Ÿž ' ½ f¢. , , ‡ Ò± £ž " @ ¢
•©•μ ± ¶² ½ª Ÿ •™ ½ • μª %ª a •™ ••ž •©• " ^
Ö ^ ' ² | Ðª (Ionized Exhaust Plume) "³ ' a" :» š Ÿ Ä ²
¢f • @ '£• •ž | • š '... ž• Ð @ • Óf¢ Ä•™½ª

‡•ª • ... ¿"© - ¢ • • • ž Â - Â

. © μ - • ž ¶ ž > •ž' «' ^ ž• ž • @ Â
' ‡ ' ©ž ² >±' (Global Radar Shield) ž | , ¾ - ~Ÿ~™¿ •
"• "¶†" ' "½¢" ‡ i >ž † ' € .(Operational Combat System)
"Ÿ ž • 3 ' " š - ¢ '... ž• " † ž - " •" ‡ • š ž
• •...~ ' • †™"Ò •• ¶ , •ž' " • š ž , ¾ † '§
^ š Ò šŸ~™ | • i£ •© •žž " š " ~
.€ Â ¥•¬ š • † • ž , •š , f Â - Â ¢ ž
• " • - | ÄÁ | • " ¢" Ð @ • Óf¢ Ä ²

.€ . ' Ÿ | ¯ ¢ „... . . , f €•Ž ^• ™5N32 3 ´ ¢fŽ . †¶
. . Ÿ• . à ± ™3 Ÿ ^ .Ÿ~ . a Ÿ| i ~ . ©
' ~± . :†Š ¢ , . •' € ž “ ... † •©' 2 ™€ „l € ^• , f
, a i © Éµ . . ' „... , †‡~ ™ . † Ž " . Š " ž
™EÁ •Ž †¶Ž ¢ '... ž• Ä 2 † . Ž a . ¾ '† a 2 Ä• Ž
. ' ' •± a Ž Đ•‡Â ' ' ' " †• - | © † ¯ |
Ž > •ž' “ ”. , žž' 3 ´ - ~ ™ Ä•š 2 (¶• | > •©
•" ‡ a Ò < Ä a) " ž' ~" Ö † , žž' 3 ´ - " .% ¢ ¯ ~
†"“ •• © ^••... ,• 2 Ä• © ¢ ' ~ . Ä" a 3 Ž † ¢
% " ' †~ ' , ž© f ¢ 2

28 : | " > Ž ' ^ '† a

Ž 2 1900~ : ' Ž ž †|

1 - •‡• a 'Ö : Ž a ¢• a

. • ¯ ' a Ÿ†• . . Ä• ' " > Óf ¢ Ý ©~ "• a •Á ' ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | 2 . ©Ž Û | © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž' ¶ Û © ‡• "µ ¼• ™€ Ž 2 ™ . ' . , ‡
Ò ¯± . •" > . -'£• ' "ž Í " % Ä¶• . 2 Ÿ• ^ • ~ • . ™-£‡
f ¢ . ¶ Ž 2 ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ . † ¶Ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ´ ' > a 2 †

. ' š ¯ “ . "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¯ | † ¶Ž †ž•| f
™ | ©~ Óf ¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ ¯ | “ † » •ž a ' •• "© .
ž a € . • ž ¶ ' a • > •• a "© a ©Ž f ¢ “£ • Ÿ 2 .Ÿ~ • a
^ ¶ " •©• a €½ ™ . 'ß 1 ¢ “ † ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
“ Ò† ¢ ¯ | - "¶ a ™€ 2 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ ž a ™-ž© † ^ a
™ . ••~ • ¥ a “ š ¯ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© “- •• a • ' • § . ž• 2 Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " “ ¢ Đ|Š ¢ , f © £ " , •
¾ • " ' • a 3 † • ~ Â ž Óf ¢ ŸŠ € a . ' Š "š ¢ ¢ † " † a "©' ž
™ • ' • ' © "†| " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ a ¢ “ šĚ žž' Í•š
™(Multipath propagation) " ' ©ž †• •... " ž Ý ¢ Ä 2 ™» „ ¯ |
“ " |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ ” • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Đ | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š ” š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

3 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathcal{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathcal{Z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathbb{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathbb{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $^{\wedge}\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

4 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathbb{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\neg\pm$ $\cdot\cdot$ $\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}\cdot\sim\cdot$. $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

5 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ • ‘ . , ‡
 Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ Ĩ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — •• ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „î
^ ^a ¿ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~ ‰ ± †

7 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

8 - • † • a • ... 'Œ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ ŸŽ ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ — | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š — | † ℱ Ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ ¢ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š ¢ ¢ † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ “ • © Ž Ÿ ^ a ¢ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ ŸŽ ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$\cdot \quad \ddot{O} < \%_0 \quad \check{Y}\check{Z} \quad , \quad \text{' } \check{\text{'}}_{\text{'}} \dots \quad ^{\wedge} \check{Z} - \sim \%_0 \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

^ ¶ ” • © • ª € ½ ™ • ‘ ß 1 º “ † ^ ª ™ Ò † ¶ ! † ª ª ™ • Ž

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž †• " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â •† Ž Ğ> ‘ • Ž ²
“ . Ÿ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

12 - •‡ª ‘Ŏ : žªªªª

. • ¬ ’ª Ÿ†• . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . •”> . -‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶• .² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ’ .. ”© .
žª € . • ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž †• " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † Ž • Ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
 ž^a € . • Ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
[^] ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ †^a Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © †^a
 ¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | §^a , f © £ “ , •
 ¾ • “ ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † “ †^a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
 “ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\odot\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\not\propto$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot$. $\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathfrak{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathfrak{z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathfrak{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathfrak{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

15 - $\cdot\ddagger\cdot^a$ $\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathfrak{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\not\propto$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\neg\pm$ $\cdot\cdot$ $\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$. $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\odot\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\not\propto$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot$. $\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š ¢ , f 0 £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € ¢ . ‘ Š ” š ¢ ¢ † “ † ¢ “ © ‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ ¢ ¢ “ š Ě ž ž ‘ í • š
™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ÿ ¢ Ä 2 ™ » „ — |
“ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f ™ 2 • • © a „ Ÿ > ~
š ž © ž ‘ € . 2 š Ÿ 2 . ‘ KGB Ÿ 2 ™ ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
^ ¢ ¢ ‘ ž ~ ¢ š ’ | a — ¢ ž Â • † ž € > ‘ . ž 2
“ . Ÿ Ò < % Ÿ ž ‘ „... ^ ž - ~ % ± †

• • © Ÿ • • © Ž † ¢ : 5N32 € • Ž ^ • : € ~ Ÿ ^

: Ÿ ^ Ò † ¢ ¢

“ † ‘ • ‡ • ¢ • ... , ¢ † • (1-) 5N32 . 3 ‘ ‘ © • • † .
’ ž ¢ š -

.(Phased Array) “ ‘ > ^ ž “ † ” — | € 0 ™ ž • ž ^ ¢ ž Â ‘ • ™ ™
ž • ¢ ž -

. ± ‡ Ÿ ^ “ Á (Bistatic Radar) “ € • ž 0 ½ “ © † ¢
0 ‘ € • Ÿ • ¢ -

“ † • ” € • ž £ (Klystrons) “ ” ‡ • — “ € ™ • ¢ † “ ¢ “ ž • ž
• • • © ’ . . ° . -

. • - ‘ „... Ÿ 2 • ™ » ‘ ¢ (Beamforming) • • ž ¢ “ ¾ š “ , • • ¢
• • 2 ¢ š -

. Dipoles • | š — € • ž ^ ¢ (€ ¢ ¢ • 19-7) . ’ • > • • “ † ž
’ ‘ † . • -

. ™ “ ž • ž ‘ ž ‘ ~ • † ¢ -

5N32 ‡ • ¢ • ... 3 ‘ “ ... : ¢ “ © — ¢ ~ ‡ •

. ¢ ^ | “ © ¢ • © š ’ • ž ~ 3 • . ’ • • ž — € ‘ > ¢ ‘ Ä • • © 2 ž ~
™ ž Â ž ’ ž ^ Ä • > ” ‘ < • ž ‘ • • € ‘ ... • € , •

$^2 \ddot{A} \cdot$ » „ $^2 \cdot$ „† Ž •Ž• ‘ š¬ ‡ ‘ † € •• ž^a
 •• Š “ $\frac{1}{2} \ddot{Y} \sim \mathbb{M} \cdot |$ “£ •Y-Ž‘ $^2 \ddot{Y} \sim \dot{U}$ ¥„ Ž ž^a □ “ “ž © “ ‡
 $\frac{3}{4}$ Ž f€ ž‘ € .(1- € ~ Š... ¶Ž‡ ^a ‘ “† Ò • , f)
 “5N32” , © , ž© £ ,• | μ^a , f Y ž•Ž • $^3 \text{ ‘ } \emptyset \parallel$
 €•Ž^• – | | – ^•~ YŽ †~ ℳ(Duga-N) •” ‡ ‘... ž• “
^a , f € “ ¿ ‡ €fŽ Đ• – | – ~

. , • % > – | (Bistatic Radar) “£• Ž ∅ $\frac{1}{2}$ “ © “^a (Monostatic)
 , Š , †• • €•Ž^^a | Ž^a • ℳ “ • § 2 “ Ò š€ Ä ^a ℳ Ä•• ©
 • † ¶Ž – | $^2 \mathbb{M} \ddot{A} \cdot$ » „ “ “• • © “ “• ‘ 2 , f § • f€ • •
 . , , ‡ Ò “± Y •^a †• ‘ “ ± Ò †€ “†∅ | ‘ ¶‡ ‘
 – † □ Ū • , žž^a €f • “ • “ • ©Š” » •Ž‘ Ä• $\frac{1}{4}$ ℳ • •²
 3500 | †£^a © – € • | ~ • • ‘ ‘ “μ % • ... • 2 • €
 “ • » •Ž‘ – ~ € 2 Ä•€ Y” • 3 Ž Ò †¶ 2 . > ‡^a •
 % ^a • a ‘ ž© © ŃŽ ¿ Ž > †•©‡^a ℳ •• © †¶ Y ,• €
 Y ^a “ „ Y-Ž‘ 5N32 $^3 \text{ ‘ } ^2$

ÅY” •©Ž Y Ž † | “^a „ Ž : ±‡ Y^ ©

. “ • ... ‘ Ž ÂŽ ••† • •ž¬ ∅ † % •Š – € , Ń• ℳ » „ □
 □ ℳ Ž^a Y” •©Ž “-Ž | € “ Ū μ © “ 3 • Y Ž ∅ ¶ • > Ū ℳ£• Ž $\frac{1}{4}$
 © • “ • ... “£¶•□ ‡ “ “‡ • ¬ “£¶•□ Á „€ . Ū • Ž
 © 2 ‡ ¶ ℳ € ^^a žž‘ ... • † “ • Á” (Ò †¶ †∅ 1 † ^)
 Ž •©Ž “ š¬ ž^a Ž •~ ℳ (Ž•©Ž ©•μ ± ¶ž $\frac{3}{4}$ š¬ ‘ μ • “ Ž[~]
 † ^a) “£ 2 “ “ “• “ ž^a ‘ •∅ ¶ Ž • > . • > ‘ ‘ •© •~ Y∅ ¶
 , • (OTH) “ “ , 1 “ž •∅ ‘£• ž Ž Žž^a

. • 2 ‘ ~ ± Ž | • • 2 60 Š Ç “^a •‡^a • ©Ž~ • “ • ... £•
 | • ¬ £• Y^ ℳ – , • † € • ℳ Ä•• © † ¶Ž • ℳ ^a
 Â Ž óf€ Y

. €‡ > • ‘† , ž ¶•©^a • ^a •∅ ~ ¶ 2 • μ » ¶•©^a • • ¬ “£¶•□
 €Â‘ 2 .- Ž© “ Ž ‘ Â” > ^a • “ “‡ “ •©•μ ± ¶ž
 “ ‡ “ ž , ž•ž^^a €^a : (1- • •~ •) • ¬ £• -

. ¶ à Y Ž Đ•‡Á | †• ~ ℳ – † β f ‘ • – ^•~
 Ä ^ ^a • € Ž “ „ “ ž• £ > ÓŮ ~ €^a : (2- Y~ • ^a) • “ • ...
 £• -

Phased Array

.>~ •Ž „... • 500 ¶ μ†•Ž‘ (~ μ 50 i μ
 , § ‘) • 150 ¶| a Ç ”“ ¶ ‘ > , • Ž € Ÿ • ÄŽŽ :(Â Ž
 , •) “ •Ž ^ Ž .1

.E"•† | Ž Š • a Ä• © Ä • • • " Ÿ-Ž' €' ©
 •ž¬,•• ¾ f¢ ², ž †š •ž• µ Ò... £', f
 Ÿ• - ,,, Ÿž•¶ »' • • ¶ • - -£•• Ì - € Ò†¢
 • •... ¶Ÿ ž ~ •ž' " % - Ž© É© , žž' • ' f¢
 .(Beamforming) • •ž € ¾ š ",•• a" • †¶ž žž' ¶†š - | | š €
 ^ | Ÿž " š¬ Ä•• a • (Phase) " µ" †• •† €ž • • , •
 ¢ ' " Žžª • •ž• •†~†ž! • Ò "ª ž (Dipoles) " •! š¬
 " , Ä ^ Ÿ² žª • †¢ •‡ ~† (Phased Arrays)
 " ' µ ' ^ " Ä ² Ÿ~ ù ' | " ' ... ^ a ¥ ~ª" ‡ žª € Ÿ² •¶ Óf¢

. •t~ • ‘ ¼ž ž 1†^ “ | "Ä.. a" †t" ž™ •. ~• • -
, •• ¢ Â" ¶• ’ • ´™ • - •ž -£• •t~™ - "Â ~ Ò ‘
¤ Ÿ~ • a • " • ... "Ÿ |" - | ‡‘ 2.Ÿ †ª , ¤ | †• ~ ° %ž | ¤
† “ š ¢ ’ ž Âž~ “ £ž •ž ž (Coaxial Cables) ‘ ž ’ ... ^ a...
Û > ž" ~ ž¢ >~™ • • ž ..² (Atomic Clocks) •† •• ‘ „
, | Ä.. © 3† • . ’ •• "© Ò ž †š ©ž‘ • £ £ž
1 •© • a †~... 2™ € • †š , 3 ´ 2 • •² 60 © š
, ~ ž¶ ~ Ÿ ^ a • Ÿž ‘ ž

.“ ” i «‘ a • Â | “ ½€ -2¤ †Š Š...É”^• Ž
 Ĩ ‡Š Á ™, ‡ Ò¨± -‘£• ¾ >ª • ‡‡ • • 1† •ª Ĩ- ” ™• Ž
 Ò...ĭ €•Ž^• a ž ‘ | ¶• ¶• ‘ Âª Í•Š ™ ... “ • †¢ Ž “ ~-Ž~
 5N32 ³ ´ - ~ ² † . Ž•©Ž Ÿ± • - ½¤ ‘ žž ¶^ ³†‡ ŽÂ (‘
 ‘ ¨ | Ž “ • Ž »ª,“ a) Ž Á Ÿ 0 †‘ ¨ª Ž´ ¤ - ~ ³£• Ž ™ 0 ¢
 “ Š †ª Ä ² ‘ Ž^ Óf¢ .’ ‡Ž • µ ‘ •© £ Ÿ • †• • Á • £ª
 ... Ä• » „ ‘ • £ • Ä ² Í•Š ™¾ Ž ^•^ ¢ ‘ >ª €ª (Klystrons)
 “ ”. ‘ Ž~ ŸŽª 1- . ..~ • • - “£¶•¤ Ä ² † ™ • > • Š

¤

30 : | ”>Ž ‘ ^ ‘†ª

Ž² 1800~ : ‘ Žž †‡

1 - •‡ª • ... ‘Œ : Žª £•ª

.• - ‘ª Ÿ†• • Ä• ‘ ”> Óf¢ Ÿ ©~ ”ª •Á‘ ¥„ Ž ž~
 †¶ - | ². ©Ž Ū | © ©Š ¶‘ª ¶• -² •ª (D, E,
 F1, F2) ‘ ”µ “†‡ ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ™€ Ž² ™ • ‘ ., ‡
 Ò¨± •.”>• -‘£• ‘ ¨ž Í ” %₀ Ä¶• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f¢ . ¶ Ž²~ ... © •ž ‘ Ž Ÿ~ ™ Ĩ • †¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-Ž’
 ³ ´ ´ >ª ² †

.‘ š- “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ¶ ” • Š - | †¶ž †ž• | f
 ™ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ‘ ... ŸŠ - | “ † »•žª ‘ ..”© •
 žª € . • ž ¶ªª • > ..ª ”©ª ©ž f¢ “£• Ÿ² .Ÿ~ •ª
 ^ ¶ ” •©•ª €½ ™ • ‘ß 1 ¤ “ † ^ª ™ Ò†¶ | †ªª ™ •ž’
 “ Ò†¢ - | - ”¶ª ™€² 300 ¾ª - | F ”µ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ • ..~ • ¥ªª “ š- :†• • Ÿ•ª

.~ > Âž -ž© “- • •ª • ‘ • § • ž• ² Ÿ~ ™ ‘ ‡
 ž’ € .€ • Š ž ¨ “ ¢ Ð | §ª , f 0 £ “ , •
 ¾ • ” ‘ •ª ³ † • ~ Â ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š”š ¤ ¤ † ¨ †ª ”©‘ ž
 ™ • ‘ • ‘ © “†‡ ” | Ÿ” •©ž Ÿ ^ª ¤ “ šĚ žž’ Í•Š
 ™(Multipath propagation) ” ‘ ©ž †• •...” ž Ý ¢ Ä ² ™» „ - |
 “ ¨ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶ ² • • ©ªª ù > ~
 Š ž© ž’ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - •ª ‘ © Ä ² .€¶ „ĭ

$\hat{a} \zeta ' \quad \check{Z} \sim \text{€} \text{š} ' \mid \text{a} \text{---} \text{€} \check{Z} \hat{A} \cdot \text{†} \check{Z} \text{€} \rangle \quad ' \cdot \check{Z} \quad ^2$
." \quad \cdot \quad \text{Ò} < \quad \% \quad \check{Y}\check{Z} \quad , \quad ' , , , \dots \quad \wedge \check{Z} - \sim \% \pm \cdot \quad \text{†}

2 - \cdot \text{‡} \cdot \text{a} \cdot \dots \quad \text{'Ö} \quad : \quad \check{Z} \quad \text{a} \text{€} \cdot \text{a}

\cdot \quad \neg \quad ' \quad \text{a} \check{Y} \text{†} \cdot \quad \cdot \quad \check{A} \cdot \quad , \quad " > \quad \text{ó} f \text{€} \text{Y} \quad \text{©} \sim " \cdot \text{a} \cdot \check{A} ' \quad \text{¥} , \check{Z} \quad \check{Z} \sim

\text{†} \text{¶} \text{---} \mid \quad ^2 \cdot \quad \text{©} \check{Z} \quad \hat{U} \quad \mid \quad \text{©} \quad \text{©} \check{S} \text{¶} ' \text{a} \quad \text{¶} \cdot \text{---}^2 \quad \cdot \text{a} \text{(D, E, F1, F2)} ' \quad " \mu \text{ "†} \mid \quad \check{Z} \cdot ' \text{¶} \hat{U} \text{©} \text{‡} \cdot \quad " \mu \text{ } \frac{1}{4} \cdot \text{¶} \text{€} \quad \check{Z}^2 \text{¶} \cdot \quad ' \quad . , \text{‡}

\text{Ò} \text{---} \pm \quad \cdot \cdot " > \cdot \quad - \text{'€} \quad ' \quad \text{---} \check{Z} \quad \acute{I} \quad " \quad \% \quad \check{A} \text{¶} \cdot \quad \cdot^2 \check{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot \quad \cdot \quad \text{¶} \text{---} \text{€} \text{‡}

f \text{€} \quad . \text{¶} \check{Z}^2 \sim \dots \quad \text{©} \quad \cdot \check{Z} \quad \text{' } \check{Z} \quad \check{Y} \sim \text{¶} \check{I} \quad \cdot \quad \text{†} \text{¶} \check{Z} \quad - \quad \frac{1}{4} \cdot \quad \text{' } \text{a} \check{Y} \text{---} \check{Z} ' \quad ^3 \text{' } \text{' } > \text{a} \quad ^2 \text{†}

\cdot ' \quad \check{S} \neg \quad " \cdot \quad " \text{©} \check{Z} \quad ' < \cdot \quad \text{©} \text{†} \quad " ' \quad \text{¶} " \cdot \quad \check{S} \text{---} \mid \quad \text{†} \text{¶} \check{Z} \quad \text{†} \check{Z} \cdot \mid \quad f

\text{¶} \mid \quad \text{©} \sim \text{ó} f \text{€} \text{"†} \quad \check{Z} \quad \cdot \quad \check{Z} \quad ' \dots \quad \check{Y} \check{S} \text{---} \mid \quad \text{"†} \quad \gg \cdot \check{Z}^a ' \quad \cdot \cdot " \text{©} \quad \cdot

\check{Z}^a \text{€} \quad . \quad \cdot \quad \check{Z} \quad \text{¶} ' \quad \text{a} \quad \cdot > \quad \cdot \cdot \text{a} \quad " \text{©}^a \quad \text{©} \check{Z} \quad f \text{€} \quad \text{"€} \cdot \check{Y}^2 \cdot \check{Y} \sim \quad \cdot \text{a}

\wedge \quad \text{¶} " \cdot \text{©} \cdot \quad \text{a} \text{€} \frac{1}{2} \text{¶} \cdot \quad \text{'ß} \text{ } ^1 \quad \square \text{" } \text{†} \wedge \text{a} \text{¶} \text{Ò} \text{†} \text{¶} \quad \mid \text{†}^a \text{a} \text{¶} \cdot \check{Z} ' \quad

" \quad \text{Ò} \text{†} \text{€} \text{---} \mid \quad - \text{"¶}^a \text{¶} \text{€}^2 \text{ } 300 \frac{3}{4} \text{a} \quad \text{---} \mid \text{F} \quad " \mu \quad \frac{1}{4} \check{Z} \quad \text{a} \text{¶} \text{---} \check{Z} \text{©} \quad \text{†} \wedge \text{a}

\text{¶} \cdot \cdot \sim \cdot \quad \text{¥} \quad \text{a} \text{" } \check{S} \neg \text{:†} \cdot \quad \cdot \quad \check{Y} \cdot \text{a}

\cdot \quad \sim > \hat{A} \check{Z} \quad - \check{Z} \text{©} \quad \text{"---} \cdot \cdot \quad \text{a} \quad \cdot \quad ' \cdot \text{§} \quad \cdot \quad \check{Z} \cdot \quad ^2 \check{Y} \sim \text{¶} ' \quad \text{‡}

\check{Z} ' \text{€} \cdot \text{€} \quad \cdot \quad \check{S} \quad \check{Z} \quad \text{" } \text{€} \text{Đ} \mid \text{§} \square , f \quad \text{©} \quad \text{€} \quad " , \quad \cdot

\frac{3}{4} \cdot \quad " \quad ' \quad \cdot \text{a} \text{ } ^3 \text{†} \cdot \quad \sim \quad \hat{A} \check{Z} \quad \text{ó} f \text{€} \check{Y} \check{S} \text{€}^a \cdot \quad ' \quad \check{S} " \check{S} \square \square \quad \text{†} \quad \text{---} \text{†}^a \quad " \text{©} ' \quad \check{Z}

\text{¶} \cdot \quad ' \quad \cdot \quad ' \quad \text{©} \quad \text{"†} \mid \quad " \mid \check{Y} " \cdot \text{©} \check{Z} \quad \check{Y} \wedge \text{a} \quad \square \text{" } \check{S} \text{€} \quad \check{Z} \check{Z} ' \quad \acute{I} \cdot \check{S}

\text{"(Multipath propagation)} \quad " \quad ' \quad \text{©} \check{Z} \quad \text{†} \cdot \quad \cdot \dots " \quad \check{Z} \quad \text{Y} \text{€} \check{A} \quad ^2 \text{¶} \gg \quad " \text{---} \mid

" \quad \text{---} \mid

\cdot \quad \quad \quad ^1 \text{' } , f \quad , , , , \dots \quad \text{†‡} \quad f \text{¶} \sim \quad ^2 \quad \cdot \cdot \quad \text{©} \quad \text{a} \dots \quad \hat{U} > \quad \sim

\check{S} \check{Z} \text{©} \quad \check{Z} ' \text{€} \cdot \quad ^2 \check{S} \check{Y}^2 \quad \cdot \quad ' \text{KGB} \hat{U} \quad ^2 \text{¶} \check{Z} \text{©} \quad \check{Y} \check{Z} \sim \quad - \cdot \text{a} \quad ' \quad \text{©} \quad \check{A} \quad ^2 \cdot \text{€} \text{¶} \quad \text{" } \hat{I}

\wedge \text{a} \zeta ' \quad \check{Z} \sim \text{€} \text{š} ' \mid \text{a} \text{---} \text{€} \check{Z} \hat{A} \cdot \text{†} \check{Z} \text{€} \rangle \quad ' \cdot \check{Z} \quad ^2

\cdot \quad " \quad \cdot \quad \text{Ò} < \quad \% \quad \check{Y}\check{Z} \quad , \quad ' , , , \dots \quad \wedge \check{Z} - \sim \% \pm \cdot \quad \text{†}

3 - \cdot \text{‡} \cdot \text{a} \cdot \dots \quad \text{'Ö} \quad : \quad \check{Z} \quad \text{a} \text{€} \cdot \text{a}

\cdot \quad \neg \quad ' \quad \text{a} \check{Y} \text{†} \cdot \quad \cdot \quad \check{A} \cdot \quad , \quad " > \quad \text{ó} f \text{€} \text{Y} \quad \text{©} \sim " \cdot \text{a} \cdot \check{A} ' \quad \text{¥} , \check{Z} \quad \check{Z} \sim

\text{†} \text{¶} \text{---} \mid \quad ^2 \cdot \quad \text{©} \check{Z} \quad \hat{U} \quad \mid \quad \text{©} \quad \text{©} \check{S} \text{¶} ' \text{a} \quad \text{¶} \cdot \text{---}^2 \quad \cdot \text{a} \text{(D, E, F1, F2)} ' \quad " \mu \text{ "†} \mid \quad \check{Z} \cdot ' \text{¶} \hat{U} \text{©} \text{‡} \cdot \quad " \mu \text{ } \frac{1}{4} \cdot \text{¶} \text{€} \quad \check{Z}^2 \text{¶} \cdot \quad ' \quad . , \text{‡}

\text{Ò} \text{---} \pm \quad \cdot \cdot " > \cdot \quad - \text{'€} \quad ' \quad \text{---} \check{Z} \quad \acute{I} \quad " \quad \% \quad \check{A} \text{¶} \cdot \quad \cdot^2 \check{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot \quad \cdot \quad \text{¶} \text{---} \text{€} \text{‡}

f \text{€} \quad . \text{¶} \check{Z}^2 \sim \dots \quad \text{©} \quad \cdot \check{Z} \quad \text{' } \check{Z} \quad \check{Y} \sim \text{¶} \check{I} \quad \cdot \quad \text{†} \text{¶} \check{Z} \quad - \quad \frac{1}{4} \cdot \quad \text{' } \text{a} \check{Y} \text{---} \check{Z} ' \quad ^3 \text{' } \text{' } > \text{a} \quad ^2 \text{†}

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •• • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "©' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ' Ž~ " š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

4 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ† • • Ä• ' " > óƒ Ý ©~ "• a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼• ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£• ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ• ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ •• © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †ž - ¼• † a Ÿ-ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •• • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "©' Ž

™ • ‘ • ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í•š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž †• •...” ž ý ģ Ä ² ™» „ — |
 “ ” |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fŸ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB Ű ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€Ÿ „ì
 ^a ċ ‘ ž~ ģ š ’ | a — ģ ž Â •† ž ģ> ‘ • ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

5 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a ģ• a

. • ¬ ’ a Ÿ†• • Ä• ’ ”> Ófġ Ÿ ©~ ”.a •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †Ÿ — | ² . ©Ž Ű | © ©Š Ÿ ‘ a Ÿ -² • a (D, E,
 F1, F2) ’ ”μ “†| ž‘ Ÿ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ ž² ™ • ‘ . , ‡
 Ò ± • ”> • -‘Ė• ’ ”ž í ” ‰ ÄŸ• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-Ė‡
 fġ . Ÿ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ĭ • †Ÿž - ¼• ‘† a Ÿ-ž’
 3 ‘ ‘ >a ² †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • © † ” ‘ Ÿ ” • Š — | †Ÿž †ž•| f
 ™ | ©~ Ófġ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “† » •ž^a ’ •• ”© •
 ž^a € . • ž Ÿ ‘ a • > •• a ”©^a ©Ž fġ “Ė • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ Ÿ ” •©• a €½ ™ • ‘ß ¹ □ “ † ^a ™ Ò†Ÿ | †a a ™ •ž’
 “ Ò†ġ — | - ”Ÿa ™€² 300 ¾ a — | F ”μ ¼ž a ™-ž© † ^a
 ™ • •~ • ¥ a “ š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© “- • • a • ’ • § • ž• ² Ÿ~ ™ ’ ‡
 ž‘ € .€ • Š ž ” “ ģ Đ|Š□ , f © Ė ” , •
 ¾ • ” ’ • a ³ † • ~ Â ž Ófġ ŸŠ €^a . ‘ Š ”š□ □ † ” †a ”©‘ ž
 ™ • ‘ • ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í•š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž †• •...” ž ý ģ Ä ² ™» „ — |
 “ ” |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fŸ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB Ű ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€Ÿ „ì
 ^a ċ ‘ ž~ ģ š ’ | a — ģ ž Â •† ž ģ> ‘ • ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

6 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a ģ• a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$^{\wedge}Z - \sim \% \pm \bullet \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Ò < % Ÿž ‘ , ‘ „... ^ž - ~%± †

8 - •‡ª ‘Ŏ : žªªªª

. . ¬ ’ª Ÿ‘† . . Ä• ‘ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª . Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . .”> . -‘£• ‘ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © .ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ‘ ‘ ,ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ‘ ... ŸŠ ¯ | “† » .žª ‘ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª . > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ .ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... t‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a ċ ‘ Ž~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

9 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ” > Óf¢ Ÿ ©~ ”•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ — |² . ©ž Ű | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ¶€ ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘£• ‘ ”ž í ” ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ¶-£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ¶ ĭ • † ¶ž - ¼• ‘ † a Ÿ-ž‘
3 ‘ ‘ > a² †

. ‘ š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • š — | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ‘ ... Ÿš — | “ † » •ž^a ‘ •• ”© •
ž^a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ”©^a ©ž f¢ “£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ ¶ “ •©• a €½ ¶ • ‘ß 1 □ “ † ^a ¶ Ò†¶ | † a a ¶ •ž‘
“ Ò†¢ — | - ”¶ a ¶€² 300 ¾ a — | F ”µ ¼ž a — ž© † ^a
¶ • •~ • ¥ a “ š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž - ž© “- • • a • ‘ • § • ž•² Ÿ~ ¶ ‘ ‡
ž‘ € .€ • š ž “ ¢ Đ | §¤ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ‘ š ”š¤ □ † “ † a ”©‘ ž
¶ • ‘ • ‘ © “† | ” | Ÿ” •©ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í •š
“(Multipath propagation) ” ‘ ©ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... t‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a ċ ‘ Ž~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

10 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ” > Óf¢ Ÿ ©~ ”•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ — |² . ©ž Ű | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ¶€ ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘£• ‘ ”ž í ” ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ¶-£‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{O}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{O}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathcal{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathcal{Z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathbb{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathbb{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{O}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

11 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathbb{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{O}\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}\cdot\sim\cdot$. $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{O}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{O}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ • ‘ . , ‡
 Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - •†•^a • ... 'Ö : Ž a €• a

.• ¬ ' a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶• -² •^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± •• >• - '£• ' "ž í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ Ž - ¼• '† a Ÿ-Ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ Ž † Ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • a
^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ •ž'
" Ò † ¢ — | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a — | F "µ ¼ ž a ™ - Ž© † ^ a
™ . •• ~ • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© " — •• a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ a ĵ ' ž~ ¢ š ' | a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < %₀ Ÿž ' ' „ ... ^ ž - ~ %₀ ± †

14 - •†•^a • ... 'Ö : Ž a €• a

.• ¬ ' a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶• -² •^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± •• >• - '£• ' "ž í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ Ž - ¼• '† a Ÿ-Ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB Ű 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

15 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Ű † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 ƒ € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †Ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž ý € Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¨ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℙ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€¶ „ì
^a ¿ ‘ Ž~ € š ‘ | a ¯ € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

Ÿ~ • a ^ †•• a : , †† †‡ : ¼ Ÿ^

:Ÿ^ Ò †€

. ••© • ‘ † • Ÿ• a 2-Ÿ~ • a > •ž ž - “ •ž | -

.¿ ‘ ¹ • ¶ • •ž ‘ „... ^ž • ñ † ¶ ° • -

. •• © - ~ ³ ‘ • a † •©ž ž Ÿ• a -

. ~ ± ‘ ” • ... •ž‘ • | ^ ž• | € • ž - € • •² ¿ š -

.- “ ‘ ‘ žš • a ‘ KGB ú •½ a -

. ~ ž ^ ž ‘ x ž “ ° Ä a ‘†ž “ -

‡•ª • ... 2-Ÿ~ • a “ : • © ~ ± •

.€ •• © a... «‘ a †• a “ • -² -† ¨ • ” • ... • ž
ž ² Ÿ~ ™ †• a ‘ ž© | “† | • ‡ ž ‘ € ™2-Ÿ~ • a” , ž £ Ä a
•• © ‘ ž© ‘ “‡© Ò • , f ™€ • ž f€ . ‘ ¨ | ž ~ ±
i ‡ ¯ € ‘ • •² Â~† ~ ¯ | € ‘ ‘ Á ž -² ¨ € ¯ € Ÿ~ ™ ©
- ¯ †•• Ä ² • ‘ “ ••” > ‘ ¨ | ¯ € ¶ •š ¶‡ • • † • †
‘ žª € . ‘ ž© | ~ • Ä a ‰ “© • Û ~ ÐÂª ‘ Ÿ • ¯ €
• ² ¨ • žš • •ž •© • ~ > ‘ ~ Ä a ™ ‘ ••”© Ÿ ¨ • ~

. †^ ‘ µ | Ó , • žª† • “† ‘ µ Ÿ Û > †ž •
• > š “ ™•• € ™ •© † € , žÂ‘ Äš ‘ ‘ ¨ | ž ‡~Ó •
² ™ ² • | † , ž ¶•©ª , §ª • > • ‘ •ž² » ¶•©‘ ²
•~ ¶² š ² “ ³ ‘ • > Ÿ~ • a > š ”ž ±‡
i ² ‘ •š -² €€ “© ž . i © Éµª µ Ò...ì £ª •
“ ”‡ ‘ „... Ÿ² •¶ †•• ~Éž©ª > ©”ž •• •• “ •©ž •• > °

Ÿ ©• , ¢ | •Á 'Ö ‡ ' §•Ž ••µ – > a > Ž £•Ž^a • •-ž
' ~ ^ ' ~ ± • © •žž • ž ' > – | ¢ • ^ š > ^a
§ • • • ‡•^a • • ' f ~ žž f¢ • • 2

¿ ' „... ¾ : Ì 2 2 • † ¢ ' † a

• ' a ' • Ž • ” • ŸŽ| ŽÂ • | š¬ • ~ ' ©Ž
' •Ž• – > ^a • † ' (Phased Array) " ' µ ^ " – ~ Ä 2 Ÿ~
ÛŸ" ¢ †š '††š "†ž| ¢ ‡ ©Ž ž^a € • ... © • †ž ¢ ' ž©
" Ž «' a Ÿ• , "©' € • • • † ¢ † a Ÿ-ž' 2 • • 2 ^
, µ †ž' (~ µ 50 i µ , § ') • 150 , | a Ç " • " •
• ¢ † • a

• ^ Ä a •½"- Ž " , • o a , f †ž†•ž ¢Œ•š % • 2 ¢
• • ~ • ' ' " • Ÿž•Ÿ Ÿž a žÂ †• " > • • Ì ' † - ~
3 ' • a 3 † • ~ ^ž – £• ¢ •ž†^a €^a µ† ^ Ÿ2x• 3 ž à „...
µ 15,000 -2 ¢ 3 † • €^a • • Ÿž•Ÿ ~ – | Î £ • © ~
Ÿ " – Ÿ ž Éž©^a • µ > ~ •ž " ‡ • | ' „... • š
"† ž" 2 ' • • €•ž ^ a €^a µŸž•Ÿ ' • Â ž Óf¢ Ÿ • Ÿ ž ~ Ÿž•Ÿ
Û © , Ñ^a †• (Resonance) • • µ ' § £•¢ Ê †š ¢ • ^ „... – | " •
• ¢ ' • † a " • ¿ ' É" ^ a µ ¢ ' | a ... » a • • ¿ ' : • •
š • • µ † | µ " • § 2" €•ž ^ a •ž NIIDAR †Ÿ " % " • ~
µÄ• • © † Ÿž , •

• 3 Ò Ÿ -š Ÿ ¿ " § ‡ ' ... • • † ¢ Ÿ-ž' † ‡ f¢
%†' ž© Ÿ2 2 µKGB Û § Ÿ ‡ ~ • " § " ~ • Ä a
" ž•© ' ~ ž ' † Ÿž • ž 2 • ž ' ž ^ ~ Ÿž a •
' ž Âž ' • •ž¬ % š £ž ' Á Ä 2 • •ž Ÿ © † " • ž' ¢
†• © • " • ... "£Ÿ• ¢ €Â^a £2 ž Óf¢ Ä 2 .(EMP) •©•µ ± Ÿž
' Â" " š "ž ' , ž†Ÿ †Á ~ ^ ' š ¢ ‡ ' •
£2 – ~ š €^a µ •ž ' • • Ÿ Ä a " ° Ä a ^ ž '†ž " Ÿ ,
žž' † • a Ÿžš Ÿ~ Û • † ž' | ° É > % Ÿ ' ' – | ^ •
Ÿž ž' €

•ž ' „ 2 • Ä a – • ... :¾ † , ž•

.(Maskirovka) € ~ ... © ' ž© "†• Ò ' ¢ " žž a ž
¾ † " • ‡•^a • – ¢ • • © a... ‡ f "Keyhole" § µ • | ^ ž•

•! | | •'£• Ÿž•ŋ - € Ÿ• •©ž 2™ • Å † | ž^a ... •
•ž' ¼ © ‡• ž• ¸ Á ~ 1 ' % ¨ ž | † †• - € žž' •² : ¢
ž 2 " • ' , f ‡•^a • ... • Ñ© 2

.£• ž • š • •² 50 ¢ > • " • ' ^ • ' ... Ÿžš - | Ÿ š Ÿ 2 ' š
° £ ™ " " • © • ' • Ò < " 1 | † ~ > ž | † • ~ ' ‡ ' " š ' ©
• ± ~ • š " ' ž • ^a € ŋ ' † † ™ ‡ Â Ÿž•ŋ ž ' † • f
" ' ' ¢ " 2 š • † ž ' • > " © ~ ¢ . ž ' µ • µ " - ~
' Ÿž ^a ' • ... £ Á ™ • • Ÿ † ž † | • ž ¢ • † - ~ €^a
™ • • ž ¾ • ¢ | † » š € ' - š " ' ‡ Ê ~ ß " ‡^a ž ... ' ... ^ ^a £² "
 ¢ " • µ ß € • € " , ¢ - | ž • , ¢ ' 2-Ÿ ~ • ^a £ • 2™ • ž
' - ' • - š Ÿ ~ ™ • † ž • † | š ž ... © • ž - •
- |

. ž ' „ 2 -2 -2 ¢ ~ ‡ š ~ ± ~ ž ™ ' © € Äž
• • , f , † † † ‡ † ™ • ž ¾ † " ‡ € Ð' £ž f ¢ •
™ fž ¢ . " " • > • | š ¢ Á ¢ " © ' ŋ i • • ... ™ • ž ' ... ^ ^a ... Ê ~ ' ©
• • žš " ŋ ¢ " : ¢ ¥ „ • Œ ©^a , ¢ - | £ ¢ ‡ ž 2 . KGB ú
Ÿ" • ' ž • • • • | ... • µ Ä ^a " > ž » ^a " † • ~ " š - - š
" ‡ ž 1 • • ž ž © - | £ ž' 2 . 3 ' • ~ ~ ± i ‡^a ~ † • © • ~
i " 2 ™ • • ~ " £ ŋ ‡ " • ¥ ~ ¢ ™ • • ž ¢ 2 š ' • © € Â ' " ž •
• ¢ ' 2 Ÿ ~ ù , † • ^a ¥ • ‡ ž' € ™ • ž ~ - • ž ¥ • © ¢

30 : | " > ž ' ^ ' † ^a

ž 2 1900 ~ : ' ž ž † |

1 - • ‡ •^a • ... ' Œ : ž ^a £ • ^a

. • - ' ^a Ÿ † • • Ä • ' " > Ó f ¢ Ÿ © ~ " •^a • Á ' ¥ „ ž ž ~
† ŋ - | 2 . © ž Ů | © © š ŋ ' ^a ŋ -2 • ^a (D, E,
F1, F2) ' " µ " † | ž • ŋ ù © ‡ • " µ ¼ • ™ € ž 2 ™ • ' . , ‡
Ò " ± • • " > • - £ • ' " ž í " % Ä ŋ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ŋ ž 2 ~ ... © • ž ' ž Ÿ ~ ™ i • † ŋ ž - ¼ • ' † ^a Ÿ - ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š - " • " © ž ' < • • † " ' ŋ " • š - | † ŋ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ " † ž • ž ' ... Ÿ š - | " † » • ž^a ' • • " © •
ž^a € . • ž ŋ ' ^a • > • • ^a " ©^a © ž f ¢ " £ • Ÿ 2 . Ÿ ~ • ^a

^ ¶"•©• a €½ ¶ • 'ß 1 □ " † ^a ¶ Ò†¶ | †a a ¶ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a ¶ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a ¶ -ž© † ^a
¶ • ..~ • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© " - • • a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ¶ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | § ¢ , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €ª . ' š "š ¢ ¢ † " †ª "©' ž
¶ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^a □ " šĚ žž' í • š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ ¯ |
" " |

. ¹ ' , f , „... † ‡ f ¶ ² • • © a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB ú ² ¶ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ' ž~ ¢ š ' | a ¯ ¢ ž Â • † ž Ğ > ' • ž ²
. " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ª • ... 'Ŏ : ž a Ğ• a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "ª • Á ' ¥ „ ž ž~
† ¶ ¯ | ² • ©ž Ů | © ©š ¶ 'ª ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼• ¶ € ž² ¶ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä ¶ • ² Ÿ• ^ • ~ • • ¶ -£ ‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © • ž ' ž Ÿ~ ¶ ĭ • † ¶ ž - ¼• ' †ª Ÿ-ž'
3 ' ' >ª ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • š ¯ | † ¶ ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš ¯ | " † » •žª ' • • "© •
žª € . • ž ¶ 'ª • > • • a "©ª ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶"•©• a €½ ¶ • 'ß 1 □ " † ^a ¶ Ò†¶ | †a a ¶ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a ¶ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a ¶ -ž© † ^a
¶ • ..~ • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© " - • • a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ¶ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | § ¢ , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €ª . ' š "š ¢ ¢ † " †ª "©' ž
¶ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^a □ " šĚ žž' í • š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ ¯ |
" " |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

3 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † Ž • Ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
 ž^a € . • Ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
 ^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
 ¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž ” “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ ” , •
 ¾ • ” ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a • ‘ Š ” š □ □ † ” †^a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
 “ ” |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

4 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{O}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{O}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathbb{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathcal{Z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathbb{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathbb{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{O}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

5 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathbb{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}$ $\mathbb{I}'^a\mathbb{I}$ $^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}$ $\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{O}\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{O}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{O}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Ů | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † Ž • Ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • Ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

7 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž Í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ . •~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ Ĩ
^ ^a ¿ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < %₀ Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %₀ ± †

8 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž Í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f 0 £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • © Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' © Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

9 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . © Ž Ū † © © Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f 0 £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • © Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ — | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ Ì • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š — | † ℱ Ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ “ € Ð | § a , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a “ © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ “ • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž í " %o Ä¶ • .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ •ž'
" Ò †¢ — | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a — | F "µ ¼ž a ™ -ž© † ^ a
™ • • ~ • ¥ a " š¬ :† • • Ÿ • a

. ~ > Âž -ž© " — • • a • ' • § • ž • ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | § , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ a ħ ' ž~ ¢ š ' | a — ¢ ž Â • † ž Ğ > ' • ž ²
. " • Ò < %o Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %o ± †

12 - • ‡ • a • ... 'Ö : ž a Ğ • a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž í " %o Ä¶ • .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ •ž'

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ¸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

13 - •‡ª ‘Ŏ : žª Ğ•ª

. .¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± .ª > . - ‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† » •žª ’ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ “©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ “ • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) “ ‘ © Ž † • • ... “ ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}\check{I}$ • $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}$ ' $\substack{3\text{ ' }'\text{ ' }>a\text{ }^2\dagger$

. ' $\check{S}\neg$ " • " $\odot\check{Z}$ ' $<\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}"\cdot\check{S}\neg$ | $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot$ | f $\mathbb{I}$ | $\odot\sim\acute{O}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}\neg$ | " $\dagger$ » $\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$ • $\check{Z}^a\in\cdot\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'^a\cdot>$ $\cdot\cdot^a$ " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\pounds\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$ • a $\wedge$ $\mathbb{I}"\cdot\odot\cdot$ $a\pounds\frac{1}{2}\mathbb{I}$ • β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{O}\dagger\mathbb{I}$ | $\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}$ ' " $\acute{O}\dagger\Phi\neg$ | - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\pounds^2300\frac{3}{4}a$ $\neg$ | F " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$ $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\pounds$ a " $\check{S}\neg$: $\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim>\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-$ • • $a\cdot$ ' • $\S$ • $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}'$ $\ddagger$ $\check{Z}'\pounds\cdot\pounds$ • $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathbb{D}|\S^a$, f $\otimes$ $\pounds$ " , • $\frac{3}{4}\cdot$ " ' • $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{O}f\Phi\check{Y}\check{S}\pounds^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot$ ' $\check{Z}$ $\mathbb{I}\cdot$ ' • ' $\odot$ " $\dagger$ | " | $\check{Y}$ • $\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}$ $\acute{I}\cdot\check{S}$ $\mathbb{I}$ (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ • ... " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}$ » " $\neg$ | " " |

. 1 ' , f , " ... $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\cdots$ $\dot{\cup}>$ $\sim$ $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\pounds\cdot$ $^2\check{S}\check{Y}^2$ • ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - • a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\pounds\mathbb{I}$ „ $\dot{\cup}$ $^a\zeta$ ' $\check{Z}\sim$ $\Phi\check{S}$ ' | a $\neg$ $\pounds$ $\check{Z}\hat{A}$ • $\dagger\check{Z}\pounds>$ ' • $\check{Z}$ 2 . " • $\acute{O}$ $<$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' „ ... $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

$\cdots\odot\cdot\odot\cdot\mu\pm$ $\mathbb{I}\check{Z}$ • $^2\check{Z}$ o " : 1- . $\cdot\cdot\sim\cdot$: $\check{I}\odot\check{Y}^{\wedge}$

: $\check{Y}^{\wedge}$ $\acute{O}\dagger\Phi^a$

. " $\dagger$ ' , • $\dagger\Phi$ " 1- . $\cdot\cdot\sim\cdot$ " • $\neg$ $\pounds\cdot\check{Z}$ • $^{\wedge a}$ -

. $\check{Z}\odot$ $>\cdot\check{Z}$ $\check{A}\cdot$ $\neg$ | $\Phi\cdot\frac{1}{2}a$ " " $\ddagger$ • $\neg$ " $\pounds\mathbb{I}\cdot\square$ " $a\zeta\check{S}$ -

. $(\check{Y}\sim\cdot^a)\cdot$ " • ... $(\cdot\cdot\sim\cdot)$ • $\neg$ • $\sim$ " $\dagger\check{Z}$ $\pounds\check{Z}$ • $\odot\cdot$ • $\check{Z}$ | $\check{Y}\cdot$ $a-$

. $\check{Y}\otimes\odot$ $\dagger$ ' " • $\check{Z}'\square$ • " $\check{Z}$ $\check{Z}$ ' $\check{Z}^{\wedge}$ $\cdot\cdot$ $\check{Z}^a$ o • -

. μ $\check{Z}\sim\acute{O}$ $\check{Z}\cdot$ $\neg$ $\pounds\cdot$ • $\dagger\mathbb{I}\check{Z}$ $\ddagger$ " $\sim\check{Z}$ " • $\check{S}$ " -

. $\sim\acute{O}$ $a\check{A}$ " $\square$ • " $\check{Z}$ " $\hat{A}$ " " $\dagger\cdot a\cdot\cdot^2\zeta\check{S}$ -

‘ „... “ ‡ 1- . •• . : ’ Â” Ý

. • - -£•◻ © Ÿ~ . a ’ ...” •© € a - ¢ ’ ◻ †• . •• •
- ” Ž ◻ ¶ • > Ä ž ¶ † Š ž Ÿ” •© Ž Ÿ Ž †• Û¹ ^ •
•◻ ‘£• “ Á £ ± ‡ Ÿ ^ f¢ ² . Ÿ~ . a . ” £•
• Ž - ¢ • •² 60 Š † ~ - | ¶ • ‘ . . •• • “ † ~ i ~ ‘ ~ £
> f¢ • - £• £ ‘ . , ‡ Ò “ ± ² ◻ £ ¶^a • • Â” ’ ^ > ^a
• “ ” ‡ •© • μ ± ¶ Ž “ ‡ “ ¢ Ä ² (Liubech-1) “1- . •• • ” Û
¶ ” - • Â - † £ Ž ©^a ¹ a • © ” • “ ¢
“2-Ÿ~ . a” “ Ä ² „ ¢

. | © † - | “ Ž •© Ž • - ’ • Ž | | Ð^a Ÿ ◻ ¶ ◻ ~ ¶ Ž , Ÿ Ž
£ ‘ S^a Ž Â (Multi-dipole) “ † • Ž “ ’ ... “ † “ i ~ Ž Ž ^ . •• • ’ •◻ ¶
Ä ² . • “ ” μ • ¢ †^a † ~ ~ ± “ ž ^ > † ~ - ¢
Ÿ ^^a ... © “ š - Ÿ ‡ • ² Ä ² ¶ • ’ • ‰ > ¶ • Á Ÿ •^a ž Ž ‘
... • ¶ “ Ó f ¢ • • Â” ‘ ‘ ’ • Ž ’ ‡ 10 Ů †^a “ Ž •© • | š ¢
• μ « Á Ÿ Ž^a : Ž^a • Ò † ¶ Ž Ž ^ Ä ² ¶ ž ¶ • ” • ... ^ | “ ¢
Á Ÿ^a ... • ¢ ^ € Â^a 1- . •• • Ä ²

Â” • . . : © • μ ± ¶ Ž € • ‡ • μ

. , •© • μ ± ¶ Ž ◻ ‘ • ‡ •• • † Ž «” > ◻ - Š ◻ Ä
É ~ ^ ¥ ^a “ š ¢ “³/₄ Ž ” • Š ◻ ‡ ž Ů ² ¶ ¶ © Ž † |
(² Ç ‘ ^a “ ¢ <) - • š •◻ ~ ¶ ² ’ š > ^a £ • Ž ~ > • Ž • † Ž ’ • •©
Ä ² . • ~ Ž ‡ “ ‡ Ž ¹ Ÿ ◻ “ ž © • “ ¢ < ” ©^a
Ä ² í • ~ Â Ä ² ’ •◻ ¶ - ” Ž •© • μ ± ¶ Ž “ š - “ •
. ” > ° Ž ± • • μ ž ~ •• • •◻ ‘£• ~ ‡^a Ÿ - Ž ‘ “1- . •• • ”
- • • • Ÿ Ž ²

. • ‡ © “ Š £ ^a Ä ² • •© • μ ± ¶ Ž • “ † š Ÿ ~ “ ‡ Ž
~ ± “ • ± ^ ’ • • > Ä • í • Š ¶ ‘ • Š ” •• > ” ” •^a • -
£² Ž ~ > • Ž > ž Ä ² ¶ Ÿ ± • - ¹/₂ ◻ ‘ •◻ ¶ i ~ • • Ž | ~ ³ •
> Á ... † | (, Ø •) • † ’ ž š - | , •^a •• ’ ... † ~ †^a ‘
• ² ³ ‘ ◻ ~ Ä ² ¶ ‘ ³/₄ £ Ž > ž - ž ž •© •^a
ž ~ ”^a Ä ² • ¶ ’ ž ^ Ó f ¢ • £ Á Ÿ • ~ € ‡ Š ¶ † Š € ‡ Š Ç ” •
(High-power Vacuum Tubes) • “ ž ž ’ ž ^ Ò •^a
• - “ £ ¶ ◻ Ä ² ¶ ^ ž • - ” Ÿ

“†• ” €• Ž • Ž• : ‘ f £Ž

.ÿ ž ±^a Â” Ÿž ‘ ^ ´ Ò ‘ Ÿ” •©Ž ¨ žÂ •¢ • •†~
¶^a ‘ ÄŽ^a (Cesium Atomic Clocks) ³ ‘£•© ‘ „ ’ | Ä † •
™ ’ ~± Ä ^a “ •”² ‰ ž | ¨ | † ‘ © ¨ •Á ¨ ’ ... ^^a ž” ~ • • ž
- ~ €^a™ » „ • • .(Microsecond) • - • ž -£• § †^a ... •†~
Ÿ~ • ^a ¢† • ” • €• ^a • ..• Â” ‰ μ¢ €‘ ¨ †‘ ²
.ÿ~ • ^a • ..• • ~ £Ž •© • “£† • ^a †~ ... ²™€ • †š
•ž² ” ” ³ ´ Ÿž ‘ ž

.“ ” i ” † | • •±• • ” ’ ” ’ ^~ ¢ • | €
™€ ^ -ž ý • ‘ ~ ž •™ ’ >• ž ‘ “ ~ |™ † ‘ ”μ
” | •ž ž ¶•š ” ” ¨†^a™ • ..• “ ž Â” ¶• ¥ ^a • ´
ù¨ ¢ ••©• ‘† ^a •• © •ž ” †¶ “ „ Ÿ-ž‘ •© • f¢ ²†
.ÿ~ • ^a É• ^ ” ¢† ” ††^a • ..• ” ^ ” ¨ Á™ • • ž •
” • •ž ¬ ^ž ” ’ •ž | Ò...x~³ ‘ ³ ´ ²™ • ½ Ÿ² • • ‘ß
¨ Ð•†Â • • š ö † ¨ 1† ^ ~£•ž• ¨ | • Ÿ” •©ž
ž‘ ™¶ †” ù³ ´ ~†ž Æ † ¢ £ž Óf¢ Ä ²

28 : | ” > ž ‘ ^ ‘† ^a

ž ² 1700~ : ’ ž ž † |

1 - •†•^a • ... ‘ö : ž ^a €• ^a

• ¬ ’ ^a Ÿ† • • Ä• ’ ” > Óf¢ ý ©~ ” ^a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ ¨ | ² • ©ž Û | © ©š ¶‘ ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ’ ”μ “† | ž• ¶ ù © †• ”μ ¼•™€ ž²™ • ‘ . , †
Ò”± • •”>• -£• ‘ ”ž í ” ‰ Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • •™-£†
f¢ . ¶ ž²~ •• © •ž ´ ž Ÿ~™ ĭ • †¶ž - ¼• ‘† ^a Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ > ^a ²†

• ’ š¬ “ • ”©ž ‘ < • ¨ † ” ‘ ¶ ” • š ¨ | †¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ’ ... Ÿš ¨ | “† » •ž^a ’ •• ”© •
ž^a € • • ž ¶ ^a • > •• ^a ”©^a ©ž f¢ “£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ ” •©• ^a €½™ • ‘ß ¹ ¨ “ † ^^a™ Ò†¶ | †^a ^a™ •ž‘
“ Ò†¢ ¨ | - ”¶^a™€² 300 ¾ ^a ¨ | F ”μ ¼ž ^a™-ž© † ^^a
™ • ..• • ¥ ^a “ š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² . ‘ KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

2 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ”> Óf€ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †™ — | 2 . ©Ž Û | © ©Š ™ ‘ª ™ -2 •ª (D, E,
 F1, F2) ’ ”µ “†| ž‘ ™ ù © ‡• ”µ ¼• ™€ ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò ± • ”> • -‘£• ’ “ž Í ” ‰ Ä™ . ² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f€ . ™ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ĭ • † ™ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ >ª 2 †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ž †ž•| f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “† »•žª ’ •• ”© .
 žª € . • ž ™ ‘ª • > ••ª ”©ª ©Ž f€ “£ • Ÿ² . Ÿ~ •ª
 ^ ™ “ •©•ª €½ ™ . ‘ß 1 º “ † ^ª Ò†™ | †ªª ™ •ž‘
 “ Ò†€ — | - ”ª ™€² 300 ¾ª — | F ”µ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ . •~ • ¥ª “ š¬ :†• • Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² . ‘ KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

3 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „ ĭ
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~ ‰ ± †

4 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' † a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

5 - • † • a • ... 'Œ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ì • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ ŸŽ ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ — | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š — | † ℱ Ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ “ € Ð | § □ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ ŸŽ ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

7 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \%_{00} \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

^ ¶ ” • © • ª €½ ™ • ‘ ß ¹ ¨ “ † ^ ª ™ Ò † ¶ | † ª ª ™ • ž ‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª ¶€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
¶ ¥ª “ š¬ :†. . Ÿ.ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . . ' . § . Ž. ² Ÿ~¶ ' ‡
ž' € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ " , .
¾ . " ' .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ' Š "šªª † " †ª "©' Ž
¶ . ' . ' © “† | " | Ÿ" .©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž' Í.Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ² ¶» „ ¯ |
“ .. |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² . ' KGB ù ² ¶ Ž© Ÿž~ - .ª ' © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ¸ ' Ž~ ¢ š ' |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ' . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž ' ' „... ^ž - ~ % ± †

9 - .‡ª 'Œ : žªªªª

. . ¬ 'ª Ÿ'† . . Ä. ' " > Óf¢ Ý ©~ "ª . Á ' ¥ „ ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ 'ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ' "µ “† | ž' ¶ ù © ‡ . "µ ¼.ª ¶ Ž² ¶ . ' . , ‡
Ò ± . . > . - '£ . ' "ž Í " % Ä¶ . ² Ÿ. ^ . ~ . . ¶-£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © .ž ' ž Ÿ~¶ Ĩ . † ¶ž - ¼.ª '†ª Ÿ-ž'
³ ' ' >ª ² †

. ' š¬ “ . "©Ž ' < . © † " ' ¶ " . Š ¯ | † ¶ž †ž. | f
¶ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ' ... ŸŠ ¯ | “† » .žª ' .. "© .
žª € . . ž ¶ªª . > ..ª "©ª ©Ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ " .©.ª €½ ¶ . 'ß ¹ªª “ † ^ª ¶ Ò†¶ | †ªª .ž'
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª ¶€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
¶ ¥ªª “ š¬ :†. . Ÿ.ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . . ' . § . Ž. ² Ÿ~¶ ' ‡
ž' € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ " , .
¾ . " ' .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ' Š "šªª † " †ª "©' Ž
¶ . ' . ' © “† | " | Ÿ" .©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž' Í.Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ² ¶» „ ¯ |
“ .. |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ ĭ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ - Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž - Ž © “ — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | §^a , f © £ “ , •
¾ • “ ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † “ †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathfrak{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathfrak{z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathfrak{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathfrak{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

12 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathfrak{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\neg\pm$ $\cdot\cdot$ $\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$. $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

• ¬ ' ^a Ÿ'† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ ¬ | ² • ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶ • ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• • € Ž² ¶ • ' . , ‡
Ò "± • • " > • - ' £• ' "ž Í " % Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ¶ İ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

• ' š¬ " • "©ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¬ | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ ¬ | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ¶ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ¶ Ò † ¶ | † ^a a ¶ •ž'
" Ò †¢ ¬ | - "¶ ^a €² 300 ¾ ^a ¬ | F "µ ¼ž ^a ¶ -ž© † ^ ^a
¶ • • ~ • ¥ ^a " š¬ :† • • Ÿ• ^a

• ~ > Âž -ž© " - • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ¶ ' ‡
ž' € • € • š ž " " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a • ' Š "š^a □ † "† ^a "©' ž
¶ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' Í •š
"(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ¶ » „ ¬ |
" " |

• ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € • ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ¶ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² • € ¶ „ Ì
^ ^a ¿ ' ž~ ¢ š ' | ^a ¬ ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

15 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

• ¬ ' ^a Ÿ'† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ ¬ | ² • ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶ • ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• • € Ž² ¶ • ' . , ‡
Ò "± • • " > • - ' £• ' "ž Í " % Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ¶ İ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
™ † | ©~ Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
ž^a € . • Ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½™ • 'ß 1 ▯ " † ^^a™ Ò†¶ † †^a™ •ž'
" Ò†¢ - † - "¶^a™ €² 300 ¾ ^a - † F "µ ¼ž ^a™ - Ž© † ^^a
™ • •• • ¥ ^a " š- †• • Ÿ• ^a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• ^a • ' • § • Ž• ² Ÿ~™ ' †
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð|§^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š ▯ ▯ † " †^a "©' Ž
™ • ' • ' © "† † " † Ÿ" •©Ž Ÿ ^^a ▯ " šË žž' í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý ¢ Ä ²™» „ - †
" " †

. ¹ ' , f , „... † † f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB ú ²™ Ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „ì
^^a ¿ ' Ž•~ ¢ š ' † ^a - ¢ Ž Â •† Ž €> ' • Ž ²
" • Ò < % ŸŽ ' ' „... ^Ž - ~% ± †

•Ž •½ † " " î •• :1976 • ' :£~ © Ÿ ^

:Ÿ ^ Ò †¢▯

. ' ... ^^a... - † ¢ •½^a •Ž † " š- % " > ' •• -

. ¶•Ž©^a " (£^a ¢ 10) " šË "† •• •^a ^ Ø @ ^ ¿ š -

. † ± • † „- ' © ÑŽ ž " " ¶ • • Ÿ• ^a -

. • † ' ž' ž •• © ^a... †Á •Ž ' • †•Š... • ~† §
•½ ^a -

. , ž© •© @ - ¢ " ¶ ' Ž• † " •• ••² ¿ š -

.(Â , ¿ " ¢ Ÿ¢) " š- £ ' † • - •µ ° • -

„À ¶ Ä•Ž • •©•µ ± ¶ž ^

.“†Š • - , 10 •†Ž~ ¢f •ì •†~ ž•a ”.a ™ ‘ •.™“ Š , |
 “ ”| Ä 2 Ÿ~ ù ‘ ~ a ža € ™ ĭ “ š ža € ™ ¯ • “ š¬ Óf¢ ža
 € .¥ |š¬ □ “ ¶ ¯•• •ž ¯ ¯ , ... ^a... «‘ a†¶ ‘ € “ ”• •Â” “ š¢
 •½ ¯ | , ‡ ™ ¯ |¢ □ f ¢ ~ ™“ ‡ .Ä• » „ •ž
 , ... ^a ¯ , • ‘ Ä 2 • 1†ž “ •^• ‘ , • ¯ | | ‘
 - š Ê†š ™ (••••©•) , ©• • • - ‘ Äž 1 2f ” ž~ ” , ... •š
 • ™“† •ž , ‘... †† a ™ ~ ± € 2 ž~ ™1976 3 | • ‘ £~
 •.”

.(Russian Woodpecker) " : • ” «‘ • †ß
 £± f¢ 3š ¯• , f † ™ ¢ , ,†• a . ‘ a 3 ´ , □ % • ¯ | “ •
 •~ ¶2 “ ~ ž ™ 1/4~ “ ‡š 3/4f• ¯ | " µ " , ža ,” ‘ , f
 | ‘¬ Ð•†Â † †• 3 □ , © †† 2 ”ž‘ □ , ” □ •ž ” ~
 ~” | „¢ ¯ ¢ 3/4 ž• ... • ‘ Ø š , □ . • f¢ 1 - š , □ • ” • |
 “ ‡ ‘ “£¶• □ Ä • a ™ ’ > • ž i ”| ža • ‘ ‡ • © ™ •2 µ
 ™Ÿ ‘ • ™ † , ... ^a... £2

Ÿ•- ¶ ”©‘ € • a : . Š ž^~

: a Š , ... ^a... , ” • ... - ” • ¢ , ½ □ ”| “†‘ • a
 ž^~ » •ž a Ä 2 Ÿ~ ™ a Ÿ | ‡ a • | - Á Á ‡ “ š¢ ža
 €

. 1†ž “†• ~ •š~ž ™ ‘ ‡ ™ • ~† , ... ^a ¯ ‘ •š -2 , • > ¢
 ™£a ¢ ‡• 19 7 • ì - 2f~ "£ a" Ä 2 Ÿ~ ™†š a ¯ | •©a ... “ š¬ Ä 2
 : @ , • £ • -

.“ š¬ ž• , ~ ‡ 3 ´ • ~ š ‘ 2 ž ™£a ¢ 20 □ 16 ¯ ¢ Ÿ^•
 3/4 ©•a Ä 2 •š □ ™ , ^ , ”ž | ž© §£•¢ ‘ ž ™ ± £a ¢ 10
 •†ž~ •½ i Âa ‘ Â” Ä 2 : (PRI) ‘ Â” ža •† -

. ^ » „ í” , > ž ”© ~ • €• ¢ ™ , ‡• 10 % a • µ Ÿ ‘
 ¢ † ^ □ ‘†• - ” £ ž ™ •• , • ¢ 3 † • †~ ¯ •š •£ž ‘
 “£¶• □ - ©~ □ ¯ | ¿ Á ~ £ž©a Ä 2 ¶ □ í• ~ “ “ š¬ Ä 2 : •
 • | š¬ “ -

. • ¶ ž‘ •½ ”| ‘ ” , ... ^a... > ‘ 2 „ •2 , 2 ™ •• ½ † ~
 ††† • ¯ ¢ , ~ ” † • †† ‘ ™ • ‘ • f¢ i ¶ ì a ¯ ¢
 •2 †¶†~ • •... Ÿ± ž • ‘ □ ‡ž” ù ‘ ± • š •‘ -2 □ ¢

• 0 ' • ' £ Óf¢ Ä ²

">Ž • ž ÄŽ • ~† §

. š " Ÿž ~ •ž Š•ž " †¢ Ž ™ ž. È• Ÿ ° •a ™ ' "

½ ± • ... ' -† » „ Ž~ ™ ' • ' ... ^a... Ä ² . • ž | „¬ Í " ' >

-•Š ™ , " ' ² š ™ 1 "ž • > ' ² š "Á ± •ž ¹ ž

Ò...ì • ™ †² • • ¢ ¢ Đ' †' © ™ • † ' | ' ... ^a...

' .. ž ' § ' †~ • § > • • ~ § ¢ ¢ ' ±

•"ž , Û "Š¬ • a |

.Ó •© ¢ > •© ' ... - ' Ý †| Ÿ • žžª " Ä ² Í•Š Û ^ » „ ' £•

• •© ' ¬ ² -£• ,ª „ † ~†ž •ž Äž^ f¢ ² ™ ½ €• ' •

• † • Ÿ² ,•ž¢ % ' •ª • | " " ² ™ • ž

"© ~ •µ ' ¶ž• ~ % ±' € Ä² a Ÿ~ ™ ††• ³ ´ , ¢ • †²Ñª

ª a € ™ • , ¢ ž †^ª € . " ">ž Äž^ ³£• ™ " i " „

,ª ² ™ • © a... ž . ' •ª ~ •ž ž • † ' •

† • Ÿ †• f¢ •© ~ ž • " > ™ •• (ITU) " ' ... ^a"

† a... " ¢ i ± ' žš Ÿ" • ¶ "††š •ž ' • †•Š €†ª €ª

30 : | ">ž ' ^ '†ª

ž² 1800~ : ' žž †|

1 - •ª • ... 'Ö : ž ¢ª a

. • ¬ ' a Ÿ†• • Ä• ' "> Óf¢ Ý ©~ "ª •Á ' ¥„ ž ž~

† ¶ ¬ | ² . ©ž Û | © ©š ¶ 'ª ¶ -² •ª (D, E,

F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ Û © †• "µ ¼• ™€ ž² ™ • ' . , †

Ò"± • •">• -'£• ' "ž Í " % Ä¶• •² Ÿ•^ • ~ • • ™-£†

f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ´ ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '†ª Ÿ-ž'

³ ´ ' >ª ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š ¬ | † ¶ž †ž•| f

™ | ©~Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš ¬ | "† » •žª ' •• "© •

žª € . • ž ¶ª a • > •ª "©ª ©ž f¢ "£ • Ÿ² •Ÿ~ •ª

^ ¶ "•©• a €½ ™ • 'ß ¹ ¢ " † ^ª Ò†¶ | †ª a ™ •ž'

" Ò†¢ ¬ | -"¶ª ™ €² 300 ¾ª ¬ | F "µ ¼žª ™-ž© † ^ª

™ • •~ • ¥ª " š¬ :†• • Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < % Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ % ± †

2 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Ů | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ • ‘ . , ‡
 Ò “ ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” % Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2

. " • Ò < % ŸŽ ' „... ^Ž - ~% ± †

3 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ' ^a ¶ ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "μ † | ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... ŸŠ — | " † » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ ^a ™ Ò † ¶ | † ^a ™ •ž'
" Ò †¢ — | - "¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "μ ¼ž ^a ™ —ž© † ^ ^a
™ • •~ • ¥ ^a " š¬ : † • • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | Š^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † ^a "© ' ž
™ • ' • ' © † | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šË žž' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB ú ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ ^a ž ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % ŸŽ ' „... ^Ž - ~% ± †

4 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ' ^a ¶ ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "μ † | ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' † a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

5 - • † • a • ... 'Œ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ì • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ™ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ™ „ Ì
^ a ċ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¯ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ™ ¯ | ² . © Ž Ů | © © Š ™ ‘ a ™ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • ² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ™ Ž² ~ • • © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¯ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ™ “ • Š ¯ | † ™ Ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š ¯ | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ ¯ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † ¢ ¯ | - ” ™ a ™ €² 300 ¾ a ¯ | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š ¯ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Đ | Š ¯ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š ¯ ¯ † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¯ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ™ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ™ „ Ì
^ a ċ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

7 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad , \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad +$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \% \pm \bullet \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© †ª

™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡

ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .

¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž

™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿªªª “ šĚ žž‘ Í•Š

™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |

“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~

Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ì

ªª ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²

. “ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

9 - •‡ª ‘Ŏ : žªªª

. .¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª .Á ‘ ¥„ Ž ž~

†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,

F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡ . ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡

Ò± .ª> . -‘£ . ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿª . ~ . . ¯-£‡

f¢ . ¶ Ž²~ ... © .ž ‘ ž Ÿ~™ ĭ . †¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘

³ ‘ ‘ ,ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | †¶ž †ž• | f

™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† » .žª ’ .. ”© .

žª € . . ž ¶ª . > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ .ª

^ ¶ “© .ª €½™ . ‘ß ¹ªª “ †ªª Ò†¶ | †ªª .ž‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© †ª

™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡

ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .

¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž

™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿªªª “ šĚ žž‘ Í•Š

™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |

“ “ |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž ” “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ ” , •
¾ • ” ‘ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † ” †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ ” |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathfrak{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathfrak{z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathfrak{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathfrak{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

12 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathfrak{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}\cdot\sim\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

• ¯ ' ^a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ ¯ | ² • ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž• ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò ¯± • •" > • - '£• ' ¯ž Í " %₀ Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

• ' š ¯ " • "©ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ ¯ | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò† ¶ | † ^a a ™ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a ¯ | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ • •~ • ¥ ^a " š ¯ :† • • Ÿ• ^a

• ~ > Âž -ž© " ¯ • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž ¯ " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † ¯ †^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' Í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ ¯ |
" ¯ |

• ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² • € ¶ „ Ĩ
^ ^a ĸ ' ž~ ¢ š ' | ^a ¯ ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < %₀ Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %₀ ± †

15 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

• ¯ ' ^a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ ¯ | ² • ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž• ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò ¯± • •" > • - '£• ' ¯ž Í " %₀ Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š - | † ¶Ž †Ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - | " † » •Ž^a ' •• "© •
ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ ¶ " •©• a €½™ • 'ß 1 ▯ " † ^ a™ Ò†¶ | † a a™ •ž'
" Ò†¢ - | - "¶ a™ €² 300 ¾ a - | F "µ ¼ž a™ - Ž© † ^ a
™ . •• • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• ² Ÿ~™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §▯ , f 0 £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š▯ ▯ † " † a "©' Ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ^ a ▯ " šË žž' í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý ¢ Ä ²™» „ - |
" " |

. ¹ ' , f , „... † ‡ f¶~ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB ú ²™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² .€¶ „î
^ a ¿ ' Ž• ¢ š ' | a - ¢ Ž Â •† Ž €> ' • Ž ²
" • Ò < ‰ ŸŽ ' '„... ^Ž - ~‰ ± †

" ¶ ž^a , ' Ÿ †• : •Ž | - Á : -
Ÿ^

:Ÿ^ Ò†¢▯

. •Ž | ' " ' ‡ •†Ž ' ... ^ a... - | " šË †Ž ½ É•Á a -

. ½▯ • a ¶• Ž (Ham Radio) ž " " ¢ ' ... Ž Ÿ^ -

. €• •†Ž †Š •² (Direction Finding) "Ó ‡ a... †'† a" ††Ž a ¿ š -

.(Woodpecker Blankers) " š- ¶• Ž ' † • • • ' ž~... ° • -

. • ' •• © " • Š " ¶• 'f ' ± Ž • © ¢ Ø ^ • -

. ¶© ž | „¢ † | „- í" - | " š- ½ Ÿ• a -

° ß •©•µ ± ¶ž •' Ÿ š

.ÉÁ ¢ ŸŽ ~ Ð•‡Â Ä ¢ È". Ž | „¬ Í" ¾ Ž©~ ĚŽ•©Ž ĚŽ©‘ Ž
™ ‚ ^ "Ž ¯ Ě Ÿ^ ¢ Ÿ". • - ¢£‡ ¶ª €•² ¢ " ¶ ^•" Ů~ ³ ¢ “
Â" Ä•• ¢ "£• ¢ª" Í•Š ù ²„ ¢†Ž~ ŸŽ ¢ © † Óƒ¢ Ä ².(Ð•‡Á
, Â) "Woodpecker Blankers" € ~ Ò ¢ • " • ... “£¶• ¢ “ Ž.”
• •ž Ě © •ŽÂ~ ‚ •• "© ¢ ² Óƒ¢ ‚ ¢†~."Yaesu"
"Kenwood" "Icom" Ÿ- •Ž ‘ “£¶• ^ Ž ‚ ² • ž~...

£. a - e Â 'u •Ž - Á Óf¢ ' u

Å † • †Ž 2 •2 : " . Š " € • † † a

.(Direction Finding - triangulation) "Ó ‡ª... †† ª" € ~ Ò ª ‘ | • ª “ ¶
³† • † ù Ÿ>‘ € ž .’ •ž • ± £‘ ...“ ¶ ³ ¶ž‡
² ¯ ’ / f ,••”µ £• ¾¨>• ... ’ µ ¼©‡• ž• ”|
•†~ Ò ª (MI6 CIA) •~ ± ’ ” • ... “£¶• Ä ² ž~

. • ~† , | ’ £ ‡ | Ê ž ž^a ¨ Ÿ” • ‘ μ ’ ©
 ¼ © ‡ • 3 ¨ ¨ ‘ ¢ ‘ • ¨ ” | Ž ‘ ‘ ‘ ¨ • μ β Ž “ Ÿ < “ Â Ÿ ‘ ¨
 - “ Â ~ - f ¢ ¢ ¨ , ¢ ‡ • Ñ © ž ¨ Ž ¥ | § ¬ † ^ £ ‘ ¨ ‘ ¨ À
 Ò ‘ † Ž € É” ¨ . Ÿ ~ • ¨ “ † ~ i ~ £ ¨ ¨ - 2 ‘ ~ > † † ¨
 ¨ • ‘ • ¨ ¨ 2 ‘ † i ~ ¨ • 2 ¨ • Ž š : ¢ f • † “ † † Š >
 £ μ • ¨ Ä 2 Ů > £ • Ž • ¨ † ‡ Ÿ” ¨ ¨ • Š € ¨ - ¨ ¨ ¨ | μ • Ž Ů >
 Ó f ¢ ‘ † ~ . († • ¨ ¨ ž © • © ¨ † ¨ ¨ -) ‘ ¼ € • Š
 • • ± • £ “ § ¬ ¨ • ‘ §” Ž ~ • ¨ “ ¶ • Ž | ž” š
 • ¨

32 : | " > Ž ' ^ ' † a

Ž 2 1800 ~ : ' Ž ž † |

[illegible]

.• ▯ , ª Ÿ† • . Ä• ’ ” > Ó f¢ ¥ © ~”ª Á ‘ ¥„ Ž ž~
 † ¶ — | ². ©Ž Û |© ©Š ¶‘ª ¶. -² •ª (D, E,
 F1, F2) ’ ”µ “†| ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ¼• ™€ Ž²™ • ‘ ., ‡
 Ò¨± •.”>. –‘£• ’¨ž Í ” %₀ Ä¶• ·₂ Ḃ·^ •.~ • • ™-£‡
 f¢ . ¶ Ž²~ ... © ·ž ´ ž Ḳ̃™ İ • † ¶ž - ¼• ‘†ª Ḳ̄-ž’

³´´´>ª ²†

. ' š ǎ " © Ž ' < • ⑧ † " ' ¶ " • Š - | † ¶ Ž † Ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € " † Ž • Ž ' ... Ÿ Š - | " † » • Ž^a ' • • " © •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a " ©^a © Ž f € " £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ " • © • a € ¹/₂ ™ • ' ß 1 □ " † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž '
 " Ò † € - | - " ¶^a €² 300 ³/₄ a - | F " μ ¹/₄ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a " š ǎ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĵ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ - 2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © .
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĵ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

3 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± •• >• - '£• ' "ž í " %‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ Ž - ¼• '† ^a Ÿ-Ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ Ž † Ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •Ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | † ^a a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ . •• ~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — •• ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Â ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† ^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² •• © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĭ
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < %‰ Ÿž ' ' „ ... ^ ž - ~ %‰ ± †

4 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± •• >• - '£• ' "ž í " %‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ Ž - ¼• '† ^a Ÿ-Ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •• • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

5 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 ƒ € . ¶ Ž² ~ •• © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † †Ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •• • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ — | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š — | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ “ € Ð | § a , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š “ š a a † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a a “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

7 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$^{\wedge}Z - \sim \%_{00} \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

. ~ > ÂŽ - Ž© “ - . . a . ’ . § . Ž• 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž’ € .€ . Š ž “ ¢ Ð!§ ¢ , f © £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š ¢ ¢ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ª ¢ “ šĚ žž’ í.Š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž †” ž Ý ¢ Ä 2 ™» „ — |
 “ ” |

9 - $\cdot \pm \cdot^a \cdot \dots \cdot \tilde{0} : \check{Z} \quad a \in \cdot \quad a$

. ' š ǎ " © Ž ' < • ④ † " ' ¶ " • Š - | † ¶ Ž † Ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € " † Ž • Ž ' ... Ÿ Š - | " † » • Ž^a ' • • " © •
 ž^a € . • Ž ¶ ' ^a • > • • ^a " ©^a © Ž f € " £ • Ÿ² . Ÿ ~ • ^a
 ^ ¶ " • © • ^a € ¹/₂ ™ • ' ß 1 ▯ " † ^ ^a ™ Ò † ¶ | † ^a ^a ™ • ž '
 " Ò † € - | - " ¶^a €² 300 ³/₄ ^a - | F " μ ¹/₄ ž ^a ™ - Ž © † ^ ^a
 ™ • • ~ • ¥ ^a " š ǎ : † • • Ÿ • ^a

. ~ > ÂŽ –Ž© “– . . a . ’ . § . Ž• 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð!§ ¢ , f © £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š ¢ ¢ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ ^ª ¢ “ šĚ žž‘ í•Š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž † . •...” ž Ý ¢ Ä 2 ™» „ – |
 “ ” |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a Ć ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † Ž • Ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • Ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a ¶ ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž ” “ ¢ Đ | §^a , f © £ ” , •
¾ • ” ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † ” †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ ” |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a Ć ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger \mathbb{I}\tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot$ ' $\dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}$ ' $\frac{3}{3}$ ' ' $\rangle_a$ $^2 \dagger$

. ' $\checkmark$ " $\cdot$ " $\odot \tilde{Z}$ ' $\langle \cdot \odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot \tilde{S} - \mid$ $\dagger \mathbb{I}\tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o}f\Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}$ ' ... $\tilde{Y}\tilde{S} - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a$ ' $\cdot \cdot$ " $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}$ ' $a \cdot \rangle$ $\cdot \cdot a$ " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot \odot \cdot$ $a \in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I}$ $\mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}$ '
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid$ - " $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a$ $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot$ $\dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \cdot \sim \cdot$ $\neq$ a " $\checkmark$: $\dagger \cdot$. $\tilde{Y} \cdot a$

. $\sim \rangle \hat{A}\tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " $- \cdot \cdot a \cdot$ ' $\cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot$ $^2 \tilde{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\tilde{Z}' \in$. $\mathcal{E}$. $\tilde{S}$ $\tilde{Z}$ " " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4} \cdot$ " ' $\cdot a$ $^3 \dagger \cdot$ $\sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o}f\Phi \tilde{Y}\tilde{S} \in^a$. ' $\tilde{S}$ " $\checkmark \square \square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot$ ' $\tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger \mid$ " $\mid \tilde{Y}$ " $\cdot \odot \tilde{Z}$ $\tilde{Y} \wedge^a \square$ " $\checkmark \mathcal{E}$ $\tilde{Z}\tilde{Z}$ $\acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z}$ $\dagger \cdot$ $\cdot \dots$ " $\tilde{Z}$ $\acute{Y} \Phi \hat{A}^2 \mathbb{I} \gg$ " $- \mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , " ... $\dagger \ddagger f \mathbb{I} \sim$ $^2 \cdot \cdot \odot$ $a \dots$ $\dot{\cup} \rangle \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot$ $\tilde{Z}' \in$. $^2 \tilde{S} \tilde{Y}^2$. ' $KGB \acute{U}$ $^2 \mathbb{I} \tilde{Z} \odot$ $\tilde{Y}\tilde{Z} \sim$ - $\cdot a$ ' $\odot$ $\hat{A}^2 \cdot \in \mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $\wedge^a \mathcal{Z}$ ' $\tilde{Z} \cdot \sim$ $\Phi \checkmark$ ' $\mid a$ $- \mathcal{C}$ $\tilde{Z} \hat{A}$ $\cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E} \rangle$ ' $\cdot \tilde{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\tilde{Y}\tilde{Z}$ ' ' " ... $\wedge \tilde{Z} - \sim \%$ $\pm$ $\dagger$

12 - $\cdot \ddagger \cdot^a \cdot$... ' $\acute{o}$: $\tilde{Z}$ $a \mathcal{E} \cdot a$

. $\neg$ ' $a \tilde{Y} \dagger \cdot$. $\hat{A} \cdot$ ' " $\rangle \acute{o}f\Phi \acute{Y} \odot \sim$ " $\cdot^a \cdot \hat{A}$ ' $\neq$ " $\tilde{Z}$ $\tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid$ $^2 \cdot \odot \tilde{Z}$ $\acute{U}$ $\mid \odot$ $\odot \checkmark \mathbb{I}$ ' $a \mathbb{I} \cdot$ $^{-2}$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger \mid$ $\tilde{Z}' \cdot \mathbb{I} \dot{\cup} \odot \ddagger \cdot$ " $\mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in$ $\tilde{Z}^2 \mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o} \pm$. $\cdot \rangle \cdot$ - $\mathcal{E} \cdot$ ' " $\tilde{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\hat{A} \mathbb{I} \cdot$ $^2 \tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot$. $\mathbb{I} - \mathcal{E} \ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger \mathbb{I}\tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot$ ' $\dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}$ ' $\frac{3}{3}$ ' ' $\rangle_a$ $^2 \dagger$

. ' $\checkmark$ " $\cdot$ " $\odot \tilde{Z}$ ' $\langle \cdot \odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot \tilde{S} - \mid$ $\dagger \mathbb{I}\tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o}f\Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}$ ' ... $\tilde{Y}\tilde{S} - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a$ ' $\cdot \cdot$ " $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}$ ' $a \cdot \rangle$ $\cdot \cdot a$ " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot \odot \cdot$ $a \in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I}$ $\mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}$ '
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid$ - " $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a$ $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot$ $\dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \cdot \sim \cdot$ $\neq$ a " $\checkmark$: $\dagger \cdot$. $\tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ “ € Ð|Š¤ , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š¤ ¤ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª ¤ “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

13 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ”> Óf€ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †™ — | 2 . ©Ž Û | © ©Š ™ ‘ a ™ -2 •ª (D, E,
 F1, F2) ’ ”μ “†| ž‘ ™ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò± • ”> • -‘£• ’ “ž Í ” ‰ Ä™ . ² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f€ . ™ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ™ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ >ª 2 †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ž †ž•| f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “† » •žª ’ •• ”© .
 žª € . • ž ™ ‘ª • > ••ª ”©ª ©Ž f€ “£ • Ÿ² • Ÿ~ •ª
 ^ ™ “ •©•ª €½ ™ . ‘ß 1 ¤ “ † ^ª Ò†™ | †ªª ™ •ž‘
 “ Ò†€ — | - ”ª ™€² 300 ¾ª — | F ”μ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ . •~ • ¥ª “ š¬ :†• • Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ “ € Ð|Š¤ , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š¤ ¤ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª ¤ “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

14 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ . •~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ Ĩ
^ ^a ĸ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

15 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
™ † † © ~ Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ ¶ " •©• a €½™ • 'ß 1 ▯ " † ^ a™ Ò†¶ † † a a™ •ž'
" Ò†¢ - † - "¶ a™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a™ - Ž© † ^ a
™ • •~ • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© - •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~™ ' †
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð † §^a , f 0 £ " , •
¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š ▯ ▯ † " † a "©' Ž
™ • ' • ' © "† † " † Ÿ" •©Ž Ÿ ^ a ▯ " šË žž' Í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý ¢ Ä 2™» " - †
" " †

. 1 ' , f , „... † † f¶ 2 •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€¶ „ì
^ a ¿ ' Ž• ¢ š ' † a - ¢ Ž Â •† Ž €> ' • Ž 2
• " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ž - ~% ± †

¥ •© " Š " • :2-Ÿ~ • a
:€ • Ÿ ^

:Ÿ ^ Ò †¢

.£•Ž•Ž Ž ¶ >•> a "2-Ÿ~ • a" ' © ' ž© '†ž Ÿ š ••

. ' •• © •' ž % a Ä 2 • • ^™ •ž• •™ •¶• • ' † • ^ a
° • -

. £ Ā~ €¶^a 0 † • ž© ~ • © - •" "† ž • † ž•... •"
Ÿ• a -

. ž© •© - † ' © £ •½ a " • †• a • ... ' § •• ... " 3 ¶
É•Á a -

." , „... % ž " Ÿ < Ä a • •™ ' ... •Š...™ • • a • Š ' ¶š ••
Ø ^ • -

." € © • a (ZATO) ±ž †ž ~ à ' ž• 3 ' ¿ š -

- 0 Ä > • ‘tŽ : ~± • , © • ‡

.“ ” i □ > □ € Á□ †Š Ÿ< 0 ¢ 2 “•Š š | ‘f
€¶ μ□ €¶^a • §[—] ¢ Á~[™], ‡ ¾ † Ů”Á[™] •ž “ ’ ” • ... — ”
™“ • ” †¶ ù •• © , ž© €Ž•‡Ž “ Ø š □ Š
Â• • 0 ‘ | —²f~ €Ž “ ž• ••„ Ž Ž•‡ Ä² Ÿ~[™]¿“© ’ | •©
‡ ’ ž½ €Â^a ‘t•^a ‘ž© | “† | • ‡ “ Ž Óf¢ ž^a € ."2-Ÿ~ •^a"
3 ^ , ž £ 3 ’ ¶• | μ□ •• ©^a... 3 Ž Š• ‘ž© | □
•† μ , □[—] | “ • ž^a € ‘† €^a Ä²™ • Š Ž •©• ~ ’ ~
‰ Ž | □™ ~ ¶žž ž0 Ý“ ~ ”^ Ž Ÿ^• ¢ š ¥•

. Â^a... • ¾ † “ § ’ • £• ¶f±^a •ž ° ž± ¶ž ‘™ ‘ ‘ •• £ |
• •^a ‘†ž Ä² • ž[—]•Š □ ••² Ÿ- 1 ”ž †ž ž ¢ †©Š •^a
Ä² | ™ ’ ••”© Š•ž ‘ ž ž ’ ŸÂ ~ Ä•~ ~ μ ©ž
ž -†Š •ž ”™ © ~ ‡š□™ ‘ ~ ¾ š
ù ^ ž ” •• © Š “ú , ž †•©‡• Ÿ-ž^a2-Ÿ~ •^a Ä²•Ÿ• • Ÿ” •©
□ ì²2 €>• , ² †“€ | “ ‡ , © †‡‘²™ •• © ••‡
, š ¶• | Ô ž “ — ž 3 ‡ ¶£^a • ž Â ‘†† ’ ~ ”
” ‘ (•Â • □ ’ •^a† ~ “† ~ , ¿ ^ž) î ’ ž 0 £² † |

Äž^ Ÿ~ — : , „... Ø •”¢f ’ § •• ...

:€© Ø •~ > 3 ’ Ÿ< •• ‘ , f , •• © μ ž • ž “†•~
3”Š “•^a Ä² •¢ Š Ÿ” €¶‘ f €¶ † ’ †™—ž’ 1
¾ , 0 ~ •• ©^a... ‘•^ ‘•Š Ä²•• —...Ÿ¶
² ž ž¶ž .” >ž Äž^ Ÿ~ >ž — ” :€ž‡ Á ¶ž
~ •ž • “† | • €”•^a2-Ÿ~ •^a “ • © Ä²

.€¶ >• ž ‘ž© ž- “ © ~ | †•~3”©~ ž• • μß Ā ••”μ
Ā~ ¢ © Ò†¶².”- † ~ •” (! ¶‘□ ‘•) “! , ~™ , “
Ÿ- “ •¶ •• ©^a ž ’ •^ •¢§ • ’ ~ ‘£ ¶^a ‡Š ¶ †•
Ä² í•Š™ ‡¶” •ž‡ ‘ • μ□ Á™ •ž• • Ÿ0 Ê†Š~“£¶‡
••„ ž •†~ † €Â^a ‘†ž Ä²: • -ž “ €• • -

. ž© š ‘ •”μ ‘ | † ‘ ‘f ‘ž© •”> ž²□ Ý ¢
ž• ž —”μ²™ •†ž •μ • • ” | ž^a... ’ • ” | i ± •
•Š□ “ •©ž •”> ’ †ž Ê†Š~ (”> £² ž □) •±^ ‘†ž — •©
£•¶‡^a €^a: • •ž • ^ ‘ | -

.¹ "ž • μ ' " ž • • ' " š Â• - ¢ Á~™ ' ž©
 ' • © ½ ™ •! t~ ' •š ©ž ™ ... © 3" Êtš º ' 2 • ½ '
 ž•© -š ™ "£¶ ‡ •Á ' ; º ™ © † -! Ÿž ' È
 š" º š -! , • ' ž •Á ' ž‡ †ž ÄžÁ† ù £ Óf¢ "ª º
 ž " • žª € :¥•© - , • • -

. ^ "£ž• •! ž•• "μ 2-Ÿ~ • a ž Ÿ • ž ™ ì ž , º ¶•!
 - Ÿ• •©ž 2 • •© > ™ "± ,² ™ •š > 3
 ™ • ž ¾ º • º -! ^ ' ' © †ž ž 2 ™ • ¼~ž ™ " •©ž
 ' ' ™ "†•‡ 3 £ ∅ a • 2 †ž ' %₀₀
 Ä 2 ž" .¥ ©ž¢ ĩ ¶•• " > º Ÿ-ž' 2 2-Ÿ~ • a
 (Voentorg) , ž© ‡ž : , © " , ž© ‡ž " " > º -

"€•' © " • • •© •! ž••... •"

. ' • ' •©•μ ± ¶² š ¼• ™ €¶•†ž ••> < ž • º •"μ
 -£• ¶² Ä' " " ±^ €¶•! †ª Ä 2 • ™ • 150 ¶! a Ç" " • "ž
 ' „... ' • ¶ •¶ž Ÿ' Äª €¶ ^ ^ ž |"ž " ' • μ 2
 ™ > ž ~ > • ž ' ~± 2 • - š ' " š €ª a ' " Ä 2 . ž© •
 †' ' • • © ¢ >~ •ž¢ © €•' | ' žš •! ž‡ 2 ž
 " • ^ ž "†š " Ÿ~ •ž º ... ™ ' ž© •ª • € .¾ † " š £
 †• •ž - Â•" ' • • " •†ž †¶ž ^ • ž ' ž©
 ù†' Ð'£ 2-Ÿ~ • a | ž••... Ð•© žª

.1986 Ÿ' ~ º " ž • ' ‡ -š€ | • š Óf¢ Ä < ™ " ‡
 ... © ' ž© á " > ž ' © ‡ " " £ • μª ~ª • † š
 • © -! ž -ž º ¶• Ä †ª ™ "†' •© •! ž•• ~ ‡ª 2-Ÿ~ • a
 Ä 2 † . ¶ž º • • £² ¢ • - ¢ €¶ " •©ž~ €¶ , Ñ†• " ©
 §" º 3"ž > , º ž½ º Âª 2 †' €¶ ž ™ €¢ • | £ž• €¶ º žª
 2 †' ùÄž ^ " •"¢„ | " • • a ' " Ä 2 . , º i ©ª 3†!
 žÂ' † †' " ~• 3 ' 2 ™ "† "© • º É' ^• £Âª " > ž "
 ¥ - ¢ ' 2 • Ä 2 .¥ €¶ • , • ' , f ±‡ £• ž €
 2, -š º ¶• §ª Ÿž! •"μ 2 3† ~ • • • º ' †¶ª £•• a
 ™ ' • £ » „ ž ™ Ç ~ Ÿ² -! º ' 2 . †• â¢ ~ © , ž½ , 2
 , ž - f¢ ž

Ž² 1950~ : ' Ž Ž †

1 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž^a €•^a

. • ¬ ' ^aŸ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶ ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ † | ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... ŸŠ — | " † » •ž^a ' • • "©
ž^a € . • ž ¶ ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ ^a ™ Ò † ¶ | † ^a ™ •ž'
" Ò †¢ — | - "¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ —ž© † ^ ^a
™ • •~ • ¥ ^a " š¬ : † • • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Đ | Š^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † ^a "©' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šË žž' í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ ^a ž ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
" • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

2 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž^a €•^a

. • ¬ ' ^aŸ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶ ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ † | ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò†¢ - † - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ¢ š ' | a - ¢ Ž Â • † Ž ¢ > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

3 - • † • a • ... 'Ŏ : Ž a ¢ • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > Óf¢ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f¢ . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † ¶ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò†¢ - † - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¨ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

4 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¯ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ ¯ | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¯ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š ¯ | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š ¯ | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ ¯ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † ¢ ¯ | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a ¯ | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š ¯ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž ¨ “ ¢ Ð | § ¯ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š ¯ ¯ † ¨ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¯ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¨ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

5 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \% \pm \bullet \dagger$$
 $a \in \mathbb{R}$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

7 - •‡ª ‘Œ : žªªªª

. • ¬ ’ª Ÿ†• . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± .ª > . - ‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ‘ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† » •žª ’ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ ” • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Đ | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š ” š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}$ a $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\not\propto$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathfrak{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathfrak{z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathfrak{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathfrak{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

10 - $\cdot\ddagger\cdot^a$ $\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathfrak{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a$ $\cdot\check{A}'$ $\not\propto$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}$ a $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}$ $a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\not\propto$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' "› Óf¢Ÿ ©~"•^a •Á' ¥„Ž ž~
†¶ — | ²• ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± ••"›• -'£• ' "ž í " %‰ Ä¶• ²Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž²~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ Ž - ¼• '† ^aŸ-Ž'
³ ' ' > ^a ²†

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ Ž †Ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •Ž^a ' ••"© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£• Ÿ²•Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | † ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | -"¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-Ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > ÂŽ -Ž© " — •• ^a • ' • § • ž• ²Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3†• ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† ^a "©' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ^ ^a □ " šĚ žž' í •Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž †• •... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ Ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „î
^ ^a ¿ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < %‰ Ÿž ' '„... ^ž - ~ %‰ ± †

13 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' "› Óf¢Ÿ ©~"•^a •Á' ¥„Ž ž~
†¶ — | ²• ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± ••"›• -'£• ' "ž í " %‰ Ä¶• ²Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž²~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ Ž - ¼• '† ^aŸ-Ž'
³ ' ' > ^a ²†

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

14 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² » „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² » Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ¶ — | ² . © ž Û | © © š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” µ “ † ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € ž² » • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ¶ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f € . ¶ ž² ~ • • © • ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ì • † ¶ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • š — | † ¶ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ¶ ‘ a • > • • a ” © a © ž f € “ £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
^ ¶ “ • © • a € ½ » • ‘ ß ¹ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ¶ a ¶ €² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — ž © † ^ a
™ . • • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © — • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • š ž “ € Ð | § , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â ž Ó f € Ÿ š € a . ‘ š “ š “ † “ † a ” © ‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © ž Ÿ ^ a “ š Ě žž ‘ í • š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² » „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² » Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

Å . Š Ä • • © — “ •² : “ ‘ “ • “ ¾ †
: š Ÿ ^

:Ÿ^ Ò†¢

.£• Ž ‘ ‘Ž † •©Ž (Maskirovka) ¾† ‚ Ž• ‚ •‡^a • ¿ š -
. † ¶|§ • ‘£Ž - © •Ž¢ "• µ ‚ Ž• " | ^ Ø ^• -
. ‡ •• Ž ž© - | •¢ • ÄŽ^ †• ° KGB Ú -
. ~ ± ‚ " • ... Ÿ• Â• , ž© †“ " ‘£ -Ž " 3† • ••2 Ÿ• a -
. •Ž - © Ä> • †Ž Ž¢ " ’ “ • " ¿ š -
." " • Š • Š KGB Ú (CIA) ‘£² Ž ‚ ~ Ž ² • ~ ± ¾
° • -

" Ž •Ž " “†• | : ¶ ÉÁ - • ...

.†“ ” % ” “ § ~^a •† •Ž ... ’ ... ^^a “ ¨"• µß € © • €• "
‡ ¶ ¨ - | "2-Ÿ~ • a" > - © Ž © • a™ • Ž ‚ È -Š ¨ †Ž
3† • “ £">^a Ä ² • ™ •• © a" •Ž - © Ä ² ‚ ‘ ^" • ±‡
¾† " ‚ Ž ‚ Ž• " - © ‡ Ÿ~ ™ ž © Ý" • ~ 3 ‘ •Ž‘ €
™ š ‚ © ¶† - | ¼Ž Ĩ ž ‘Ŏ žž‘ • 150 ¶| a Ç"“
• ™" " Â~ ‘ “ - - . • Ž •| " ‚ •µ •±^a a Ä ²
Ÿ~ ™ - - © ‡ a ‘ © ž^a € ™ ... © ‘ ž© “†.

. Ž ‘Ž • • Ò - © ‘ µ ^• ¨ ¢ •Ž ‘ »•ž • ² ™ •• ©
a... ž Å"• µß Ž• " ž‘ ¨ i © Éµ ‘ , f "‡ † Ž Ÿž•¶
f¶ žž‘ •ž ù, Š » ‘ • ¨ Ÿ ©• , ¨ Ÿ • ¢ Ò†¶ ² • • ž
, µ “- ” ~ Š a • ‚ ~ ™†• ~ • ¶ ž^a† • • ™“ Ž
•• ”ž ° ~ •£^a €^a ™"• µß ²§ ‘ •~ €• " - © • a ~ ± ‘ ÑŽ
• • ‚ > Ž † | •” ‚ • ... £Á €^a† ù † † ~ ¨ - © 3 ‘ ¢„
™ •Ž ~fž Óf¢ £‘£ •

> ‘ Ä> • †Ž Ž¢ ’ “ •

. | ¹ • ••”> €¶^a•Š • Ž‘ ••†ž~ ¢ > Ž ~ ‚ µ ŸÂ‘†•
•µ ¨ ‘ • , ¨ 3 ¶‘- Ò†¶^a • " • ±‡ •Š ©Ž " -£• • Ž Óf¢
Ä ² .†~ ¶ ž^a ••†ž ’ “ Š ž^a € •Ž¢ µ > • ¨ Ÿž^a ™ > Ž ~
>• Ž ‚ ~ ± - “ ‡¶ ² ¨ • ‘ ’ “ Š • • ² ™†Š Ĩ

"¢ ¢† •^a • ¾† • ¢ •

. Ž' Ž • ž „² • • ' ©•µ ± ¶²É"š ‡ Ä " ¢
™€ - © ‡Ž! Ä > '† "2-Ÿ~ • a" Ä ²." Ž ••† ‡‡
€• Ž ††^a, ¿ ^ • Ø š , ¢ - | Ÿ• •©Ž Ÿ ‡' ™ ' - '†' "
' ‡‡© ‡© ¢ ²"^a "©' ² Ž ™(26-» ' ² ¢ ™7- '... ž•
™2-Ÿ~ • a Ÿ-) €• ¶•Ĉ Â "• •• Š † - Ž ¢ - > a ' © ' ž©
‡Ž Ä ² Ž²

İ - | ~• KGB Ú :ÄŽ^ †•

." ' ' ' Â" " ¢ " ' • ¶ " - ¢ • a†• , ¢ " " • " €•' ² ™ ^
~• €Â a '†' " Ÿ© Ä ². ¼ €¶ ž©' a €¶^a • § €
-•Š €¶ ž! •µ • • †¶Ž ‡ - | €Ž' ². '†Ž ž "•Š
" •² " •± Ÿ² - | Ò ' KGB Ú § ¶ • ².Ÿ † - | '††Š Â" ~ " > ' ²
Ÿ~ ™ - ¥ ¶ • ¾† ž' €

., †~ - • ... a Ä ² Ž¶^a ¢ ™ i ± É ^ ¼©‡• ~ Ž¶. " ‡ , © †‡†•
" ' • ¶ » a" • Š Ā •-ž ¿ > ' Ž ù ' ...Œ ©• ~ ¼Ž¶ -•Š ¢ i ••...
Ø š , ¢ €Ž~ • ² KGB Ú Ò ². • Ž ' ‡ Ê ~ß "• ¥ ~ ¶ ¢
' À Ÿ•• ™ ••Â € Ê† • • ² ' ... ^a > ¶ ¢ ° " Ÿ•• . Â " |
•ž ' ' •' ²™€¶^a~ % € a ' , ,,... †‡ †¢ ' ² 'f
™ " " • ² 1 • Ž ž© -•Š

Å i ± - | |† ' > Ÿ¢: ,†† •© % •

. ‡Ž Ÿ! Ž ‡ € • ,• ' ‡ ,f ³ • -• -•Š ™ - © ¾†
ž© ÄŽ ¶•ž ' ™ ~± † 2-Ÿ~ • a Ä• ~ ™ ,ž¶ ' ... - ' ,
Ý †! Ÿ • - | ‡Ž• ' ^•... ^ ²™ " " i ¾ ù ... ©
•‡^a • ... ³† ' ², a , † ~ ° Ž± f¢ Å• ¢ ¼ > €ž • Â
... ~ ‡^a -£• Ÿ ~ ², ¢ ³ Å • ' • • ‡¢ Š" ³ Å • | ²
Ÿ¢ . ' © • £± Ä < Ÿž•¶ f¶ •žž " ••† • < " ¢ ...Œ ™Ó • ~
€¶• € ™ ž .Ÿ¢fž Ó ' "©~ (,,... Š) "Steel Yard" € ,• |
> ' > š Ž ². ' •• "© Ÿ© ¢ - Ó†• a ŸŠ f
, ,,... †‡ •† • | Ä > • †• Ä ² "KH-11 Kennen" "KH-9
Hexagon" § µ •ž' ¼©‡• Ž• ¢ . ž^a " ± " ~ ± ' " • ... €ž•‡ "
ž' € ™ , ' ž• " ‡ ' ¶‡Ž Óf¢ Ÿ² €

32 : | " > Ž ' ^ '† a

Ž² 1800~ : ' Ž Ž †

1 - • ‡^a • ... 'Ö : Ž^a €^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ " ^a • Á ' ¥ „ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž' ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - ' £ • ' " ž í " % Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ Ž - ¼ • † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š ¬ " • " ©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
™ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... ŸŠ — | " † » • ž^a ' • • " ©
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a " ©^a ©Ž f¢ " £ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • © • ^a € ½ ™ • ' ß ¹ □ " † ^ ^a ™ Ò † ¶ | † ^a ™ • ž'
" Ò † ¢ — | - " ¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F " μ ¼ ž ^a ™ - ž © † ^ ^a
™ • • ~ • ¥ ^a " š ¬ : † • • Ÿ • ^a

. ~ > Âž - ž © — • • ^a • ' • § • ž • ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € . € • Š ž " " ¢ Ð | Š^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a ³ † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š " š □ □ † " † ^a " © ' ž
™ • ' • ' © † | " | Ÿ " • ©ž Ÿ ^ ^a □ " š Ě žž' í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
Š ž © ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž © Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĭ
^ ^a ħ ' ž • ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
" • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ ž - ~ % ± †

2 - • ‡^a • ... 'Ö : Ž^a €^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ " ^a • Á ' ¥ „ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž' ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - ' £ • ' " ž í " % Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ Ž - ¼ • † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - | † ¶Ž †Ž• | f
 ™ | ©~óƒ¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - | "† » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž ƒ¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^a ™ Ò†¶ | †a a ™ •ž'
 " Ò†¢ - | - "¶a ™ €² 300 ¾ a - | F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^a
 ™ • •• • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " †a "©' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä 2 ™ » „ - |
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 •• © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^a ¿ ' Ž• ~ ¢ š ' | a - ¢ Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ž - ~ % ± †

3 - • † • a • ... 'Ŏ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ'† • • Ä • ' " > óƒ¢ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - | 2 . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 ƒ¢ . ¶ Ž² ~ •• © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼ • '† a Ÿ-ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - | † ¶Ž †Ž• | f
 ™ | ©~óƒ¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - | "† » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž ƒ¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^a ™ Ò†¶ | †a a ™ •ž'
 " Ò†¢ - | - "¶a ™ €² 300 ¾ a - | F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^a
 ™ • •• • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " †a "©' Ž

™ • ‘ ‘ ‘ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í•š
™(Multipath propagation) ” ‘ ©Ž †• •...” ž ý ģ Ä ²™» „ — |
“ .. |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fŸ™ ² •• © a... ù > ~
š ž© ž‘ € . ² š Ÿ² • ‘ KGB ú ²™ ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . €Ÿ „ ì
^a ċ ‘ ž~ ģ š ‘ | a — ģ ž Â •† ž ģ> ‘ • ž ²
.” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

4 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a ģ• a

. • ¬ ‘ a Ÿ†• • Ä• ‘ ”> Ófģ Ÿ ©~ ”.a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†Ÿ — | ² . ©Ž Ū | © ©š Ÿ‘ a Ÿ• -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”μ “†| ž‘ Ÿ ù © ‡• ”μ ¼•™€ ž²™ • ‘ . , ‡
Ò± •.”>• -‘Ė• ‘ ”ž í ” ‰ ÄŸ• .² Ÿ•^ • ~ • •™-Ė‡
fģ . Ÿ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ ĭ • †Ÿž - ¼• ‘† a Ÿ-ž‘
3 ‘ ‘ >a ² †

. ‘ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • © † “ ‘ Ÿ ” • š — | †Ÿž †ž•| f
™ | ©~ Ófģ “† ž • ž ‘ ... Ÿš — | “† » •žª ‘ ••”© •
žª € . • ž Ÿ‘ a • > •• a ”©ª ©ž fģ “Ė • Ÿ² . Ÿ~ • a
^ Ÿ ” •©• a €½™ • ‘ß 1 □ “ † ^a™ Ò†Ÿ | †ª a™ •ž‘
“ Ò†ģ — | - ”Ÿª™€² 300 ¾ a — | F ”μ ¼žª a™-ž© † ^a
™ • ..~ • ¥ a “ š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© “- • • a • ‘ • § • ž• ² Ÿ~™ ‘ ‡
ž‘ € .€ • š ž ” “ ģ Đ|šª , f © Ė ” , •
¾ • ” ‘ • a ³ † • ~ Â ž Ófģ Ÿš €ª . ‘ š ”šª □ † ” †ª ”©‘ ž
™ • ‘ ‘ ‘ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í•š
™(Multipath propagation) ” ‘ ©Ž †• •...” ž ý ģ Ä ²™» „ — |
“ .. |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fŸ™ ² •• © a... ù > ~
š ž© ž‘ € . ² š Ÿ² • ‘ KGB ú ²™ ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . €Ÿ „ ì
^a ċ ‘ ž~ ģ š ‘ | a — ģ ž Â •† ž ģ> ‘ • ž ²
.” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

5 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a ģ• a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$^{\wedge}Z - \sim \% \pm \bullet \dagger$$
 $a \in \mathbb{R}$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

1

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž ‘ , ‘ „... ^ž - ~%± †

7 - •‡ª ‘Œ : žªªªª

. . ¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ‘ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª . Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡ . ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . .”> . - ‘£ . ‘ ”ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © .ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ‘ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ‘ ... ŸŠ ¯ | “† » .žª ‘ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª . > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •© .ª €½™ . ‘ ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ .ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Û | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ “ • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) “ ‘ © Ž † • • ... “ ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Û | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathbb{D}\mid\mathfrak{s}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{s}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathcal{Z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathbb{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathbb{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}\langle$ $\%_o$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%_o\pm$ $\dagger$

10 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathbb{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%_o$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$. $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ Ĩ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' "› Óf¢Ÿ ©~"•^a •Á' ¥„Ž ž~
†¶ — | ²• ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± ••"›• -'£• ' "ž í " %‰ Ä¶• •² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ Ž - ¼• '† ^aŸ-Ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ Ž † Ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •Ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß ¹ □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | † ^a a ™ •ž'
" Ò†¢ — | -"¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-Ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > ÂŽ -Ž© "- •• ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† ^a "©' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ^ ^a □ " šĚ žž' í •Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ Ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „î
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < %‰ Ÿž ' '„... ^ž - ~ %‰ ± †

13 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' "› Óf¢Ÿ ©~"•^a •Á' ¥„Ž ž~
†¶ — | ²• ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± ••"›• -'£• ' "ž í " %‰ Ä¶• •² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •Ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ Ž - ¼• '† ^aŸ-Ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB Ű 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

14 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Ű † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ¶ — | ² . © ž Ů | © © š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ¶ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ¶ ž² ~ • • © • ž ‘ ž Ÿ ~ ™ Ĩ • † ¶ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • š — | † ¶ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ¶ ‘ a • > • • a ” © a © ž f € “ £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
^ ¶ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ “ † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ¶ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • š ž “ € Đ | § , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â ž Ó f € Ÿ š € a . ‘ š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © ž Ÿ ^ a □ “ š Ě žž ‘ í • š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

‘ • • ” © “ š ¬ ‡ : • ‘ - † □ : |
Ÿ ^

: $\ddot{Y}^{\wedge}$ $\ddot{O} \upharpoonright \Phi \alpha$

. > ©" • a ± ~ " " 3 ´ "† Ž ´ •" ‡ ¼• ² ¿ Š -

.† • •© a " Ž ´ Â" (Barker Codes) " ² ~ ²₀" ³ † •
É•Á a -

., ‡ $\ddot{O} \text{''} \pm$ $\mathfrak{D} \cdot \ddagger \hat{A}$ - " •± ^ $\ddot{O} \upharpoonright \Phi$ £•Ž^a • $\mathfrak{O}$ '£• •Á ´ ´ † •
ÿ• a -

. •• © ^ • † Φ ¶ •>^a • ² (Pulse Compression) " Â" - ±Á"
• a ¿ Š -

. ¶ $\text{''} \pm$ • ² • ´ (Doppler Effect) " ~ ½ a" Â ÿ• a
-

. ¶ ´ • ~ $\text{''} \mathfrak{C} - \upharpoonright$ • a Ä ² • ´ Ž ÂŽ • •ž $\neg$ " ² ©Ž " -

. •´ • ´ Š $\neg$ | - ~ ¾ Š "ÿ'† a" • † ¶Ž ° • -

•† : " Ž ´ Â" ±

. Ž •©•µ ± ¶Ž - Á Â •"• Ä a † Ä ² -Š ³ a ¿ Á ~
Â" £•Ž•~ ´ " " •©Ž ÉŽ©´ Ž $\mathfrak{M}$ (Auto-correlation) " a f Û "a ... "
¢f •Á ´ Ø $\mathfrak{O}$ ^ » •Ž^a (ŠÀ) "†´ • $\mathfrak{O}$ ½ ´ " "© ©^a ¢ ² ~ ²₀
(Barker Codes) " ² ~ ²₀" $\mathfrak{U} \sim$ Ò ´ NIIDAR †¶ Ä•• © † ¶Ž
³ † • $\mathfrak{M}$ • • Óf¢ • .´ " | ¶.Š ÿ ~ ¢ † • ¢
¶. •> ~ Ä ² ´ - † • ´ Ž † • $\neg$ ^ •¤ ¥ • ... •Á ´ ´ " ~
ÄŽŽ $\mathfrak{M}$ † • • ´ •Ž• ± Ä ² ÿ~ $\mathfrak{M}$ • $\mathfrak{O}$ ~ Ä ¤ ³ • $\mathfrak{O}$ ~ ¶² Â" ‡
•Ž •½ ´ • ´ £¢ • " " š $\mathfrak{C}$ ž^a €

. ´ •• "© † | • © ¢ Â´ "¢f § ‡ $\mathfrak{C}$ ÿ-Ž´ ² $\mathfrak{M}$ •Ž , ‡ $\ddot{O} \text{''} \pm$
´ †^a " | • •² 3000 © † $\Phi \alpha$ • ´ "© ~ , ž $\mathfrak{M}$ ´ ž•Ž ~
ÿŽ^a • -† ´ • Ž~ Á • €• f¢ †"† • • •² 15 Š $\neg$ $\mathfrak{C}$
ÿ ^ a (Range Resolution) • ž • " " ÉŽ^a ´ - • • Óf¢ Ä ²
• • $\mathfrak{O}$ ¶ ‡ Ž Š "£² ´ • † • " Š Â" $\neg$ $\mathfrak{C}$ (Š © $\neg$ |
• a • § ´ µ , $\mathfrak{D}$) Â´ | " š $\mathfrak{C}$ ÿ´ • ~ $\mathfrak{M}$ (Pulse Compression) " Â" - ±Á"
-Ž©^a • † ¢ •Á ´ •Ž | • " $\mathfrak{M}$ 2-ÿ~ • a ÿ" •©Ž ÉŽ©´ † Ž • •
f¢.(• | Â") Ä~ 31 " | ž•´ " "© ©^a ÿ ´ ÿ~ $\mathfrak{M}$ > •©~ †Š^a
ÿ ´ ... , Û $\mathfrak{M}$ " " ‡ , Â" 1- . •• ~ • ÿ ÿ ´ † |

, • ‘ “Đ•‡Â ” †Á “ Ž•©Ž ² Ž :“ š¬ ‡

., , ‡ Òˆ± • ‘‰ • a • “ ±^ ¶ | Đª ‘ • −.Š
™ ’ >• Ž ™ • ”‡ ™ • Á ¼‘ Â• ’ ž ³ • Ô ÿⓈ “Đ•‡Á” ů
Ž Ä ² Ÿ~ ™ © > Ž «‘ ^ 1† ŸŽª žª€ •ž‘ Á
“†Ⓢ −† . •©Žš É‘ ”¢ Ÿ²€ ,• -² •±ª Ž• ~¥ Ž‘ ; >Â ~
É>©~ ,”šⓈ ¶Ⓢ ù ^ Ⓢ •½ “ì Ä©• • ‘ ”μ Ⓢ ¢” ” †¶
Ä¶• • ‘ • 1 ”ž ž ž Ä ²

.(€‘ ÉÁ ~ ċ ‘£ € ž †• • Á 1† >ª •)ª ² •ž
Ò †¢ • (~ ċ ‘£ ž ‘ • 1† >ª • • ”‡ Ÿ-) ~- Ò †¢
~ •†£•ž• €¶• | ² . ’ •” ³² - €¶ª š š , | - ”“ Ä• ©
ž ² , f € - • ¢” • ċ ‘£ ...” f¢ . • •žⓈ “ ĭ ž ” , ž
†• • μ † ž , | ©ž ž “ š¬ªªª −Ⓢ , Ñ‘ “†† | ’ ž~ ’ ^ |
‰ªª | ©~ > ‘ , f •©• ” Ö ^ ù (Doppler Effect) ” ~ •½ªª •ˆ±•
− | Ⓢ Ÿž ~³ ´ †ž• | . ‘ †’ ¶ž•ž^ªª€ª †• “† ‘ ¢ •‡ ~
(Filters) ” ’ š ”³ † • “Ÿ |” − | ² ™” ©•μ ± ¶ž −ž ” f¢
³ ´ ‘ ž

• ‘ o ‘ a Â” - ±Á

. ž ‘ • †• “ − | î € “ •^ Â” • >• ‘ > Â” Óf¢
” - ±Á” €‘ ™ • ” • ... † | . ² ~ ² ~ • ” “ ” ¶ž (“†• ~ ’ ©ž Ÿ^ª
Ⓢ ¢ • μ Ÿž •) ‘ μ Â” ‘ ² í.š ù Â” - ±Á •ª −Ⓢ Ä• © ‡
™ >” ž •€ “† | Óf¢ ©ž . | ©~ −šˆª Ÿ•• • μ Ÿžª “ •^ Â”
ž ™ ©ž ††ª • ’ š ™ ^•ª Â” Ä ² ž² : žⓈ Â‘ ý ¢
™ ‘†• • ’ − ‘£.

., † ’ x• ‘ μ ” ¬ ‘ žš −ž© “ š » •ª ™ • ² ~±
• , ‡ª “ ” • ~©š •ž | Ä ² Ÿ~¥ |šⓈ ‡ žª€ ; ± ’
€ž©ª Ä ² ” “ ” Ÿ² . ž•© Đ•‡Â~Ÿžª •ž | †’ª ž´ Ⓢ >ª “ š †ª
Ä ² • ™− ’ • £ • ž ’ ž^ Đ‘£ž~Ÿžª • • •ž¬
’ £ ¶ªª ... €Âª²-Ÿ~ •ª ‡ ž Ò Ä ² . • Ä•
‘ <ª •ž• ĐⓈ • Đ €½ Ÿ •© Ÿž ~ (• | š¬ ’ Ä €Âª •)
ž Â •Ⓢ ¶ ^ž | ^ | Ÿ² ‡ ‡’ ² í.š ™ Ⓢ ¢ ‘ <ª
• £ª ” š ’ †• >ª •ž Óf¢ Ä ²

30 : | ”>ž ’ ^ ‘†ª

Ž² 1800~ : ' Ž Ž †

1 - • ‡^a • ... 'Ö : Ž^a €^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ " ^a • Á ' ¥ „ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž' ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - ' £ • ' " ž í " % Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š ¬ " • " ©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
™ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... ŸŠ — | " † » • ž^a ' • • " ©
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a " ©^a ©Ž f¢ " £ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • © • ^a € ½ ™ • ' ß ¹ □ " † ^ ^a ™ Ò † ¶ | † ^a ™ • ž'
" Ò † ¢ — | - " ¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F " μ ¼ ž ^a ™ - ž © † ^ ^a
™ • • ~ • ¥ ^a " š ¬ : † • • Ÿ • ^a

. ~ > Âž - ž © — • • ^a • ' • § • ž • ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € . € • Š ž " " ¢ Ð | Š^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a ³ † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š " š □ □ † " † ^a " © ' ž
™ • ' • ' © † | " | Ÿ " • ©ž Ÿ ^ ^a □ " š Ě žž' í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
Š ž © ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž © Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ Ĩ
^ ^a ħ ' ž • ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
" • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ ž - ~ % ± †

2 - • ‡^a • ... 'Ö : Ž^a €^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ " ^a • Á ' ¥ „ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž' ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - ' £ • ' " ž í " % Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • † ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •• • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "©' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ' Ž• ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

3 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ† • • Ä• ' " > óƒ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼• ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ• ^ • ~ • • ™ -£ †
 f € . ¶ Ž² ~ •• © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † †ž - ¼• † a Ÿ-ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' •• "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •• • ¥ a " š- †• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- •• a • ' • § • Ž• 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "©' Ž

™ • ‘ • ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í•š
™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž †• •...” ž ý ģ Ä ²™» „ — |
“ .. |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fŸ™ ² •• © a... ù > ~
š ž© ž‘ € . ² š Ÿ² • ‘ KGB ú ²™ ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€Ÿ „ì
^a ċ ‘ ž~ ģ š ’ | a — ģ ž Â •† ž Ğ> ‘ • ž ²
.” • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘„... ^ž - ~‰ ± †

4 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a Ğ• a

. • ¬ ’ a Ÿ†• • Ä• ’ ”> Ófġ Ÿ ©~ ”.a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†Ÿ — | ² . ©Ž Ū | © ©š Ÿ‘a Ÿ• -² • a (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “†| ž‘ Ÿ ù © ‡• ”µ ¼•™€ ž²™ • ‘ . , ‡
Ò± •.”>• -‘Ė• ’ ”ž í ” ‰ ÄŸ• .² Ÿ•^ • ~ • •™-Ė‡
fġ . Ÿ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ ĭ • †Ÿž - ¼• ‘† a Ÿ-ž‘
3 ‘ ‘ >a ² †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • © † ” ‘ Ÿ ” • š — | †Ÿž †ž•| f
™ | ©~ Ófġ “† ž • ž ’ ... Ÿš — | “ † » .žª ’ ••”© •
žª € . • ž Ÿ‘ a • > •• a ”©ª ©ž fġ “Ė • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ Ÿ ” •©• a €½™ • ‘ß 1 □ “ † ^a™ Ò†Ÿ | †ª a™ .ž‘
“ Ò†ġ — | - ”Ÿª™€² 300 ¾ a — | F ”µ ¼žª a™-ž© † ^a
™ • ..~ • ¥ a “ š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© “- • • a • ’ • § • ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ • š ž ” “ ģ Đ|šª , f © Ė ” , •
¾ • ” ’ • a ³ † • ~ Â ž Ófġ Ÿš €ª . ‘ š ”šª □ † ” †ª ”©‘ ž
™ • ‘ • ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^a □ “ šĚ žž‘ í•š
™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž †• •...” ž ý ģ Ä ²™» „ — |
“ .. |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fŸ™ ² •• © a... ù > ~
š ž© ž‘ € . ² š Ÿ² • ‘ KGB ú ²™ ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€Ÿ „ì
^a ċ ‘ ž~ ģ š ’ | a — ģ ž Â •† ž Ğ> ‘ • ž ²
.” • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘„... ^ž - ~‰ ± †

5 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a Ğ• a

$$3 \quad , \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad +$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \% \pm \bullet \dagger$$
 $a \in \mathbb{R}$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

^ ¶ ” • © • ª € ¼ ™ • ‘ ß ¹ º “ † ^ ª ™ Ò † ¶ | † ª ª ™ • Ž

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž †• " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â •† Ž Ğ> ‘ • Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž ‘ , ‘ „... ^ž - ~%± †

7 - •‡ª ‘Œ : žªªªª

. • ¬ ’ª Ÿ‘†• . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . •”> . -‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶• .² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . †¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | †¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ’ .. ”© .
žª € . • ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž †• " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.
¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ċ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ ĭ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ¶ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
^ ¶ “ • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — Ž © † ^ a
¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Đ | § ¢ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
“ “ |

.
¹ ‘ , f , „... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ċ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " $\cdot$ " $\odot \tilde{Z}$ ' < $\cdot$ $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\checkmark$ - | $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot$ | f
 $\mathbb{I}$ | $\odot \sim \acute{O} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}$ ' ... $\tilde{Y} \checkmark$ - | " $\dagger$ » $\cdot \tilde{Z}^a$ ' $\cdot \cdot$ " $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot$ > $\cdot \cdot$ a " $\odot^a$ $\odot \tilde{Z}$ $f \Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I}$ | $\dagger^a$ a $\mathbb{I}$ $\cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi$ - | - " $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a - | F " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}$ a $\mathbb{I}$ - $\tilde{Z} \odot$ $\dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I}$. $\cdot \cdot \sim$. $\neq$ a " $\checkmark$: $\dagger \cdot$. $\tilde{Y} \cdot$ a

. $\sim$ > $\hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " - $\cdot \cdot$ a $\cdot$ ' $\cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot$ 2 $\tilde{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\tilde{Z}' \in$. $\in$ $\cdot \checkmark$ $\tilde{Z}$ " " $\Phi \mathcal{D} | \mathcal{S}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}$ $\cdot$ " ' $\cdot$ a 3 † $\cdot$ $\sim$ $\hat{A} \tilde{Z} \acute{O} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a$. ' $\checkmark$ " $\checkmark \square$ $\square$ † " $\dagger^a$ " $\odot$ ' $\tilde{Z}$
 $\mathbb{I}$. ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger |$ " | $\tilde{Y}$ " $\odot \tilde{Z}$ $\tilde{Y} \wedge^a$ $\square$ " $\checkmark \mathcal{E}$ $\tilde{Z} \tilde{Z}$ $\acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z}$ † $\cdot$ $\cdot \dots$ " $\tilde{Z}$ $\acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I}$ » " - |
" " |

. $\frac{1}{2}$ ' , f , " ... † $\ddagger$ $f \mathbb{I} \sim$ 2 $\cdot \cdot$ $\odot$ a ... $\dot{U}$ > $\sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot$ $\tilde{Z}' \in$. 2 $\checkmark \tilde{Y}^2$ $\cdot$ ' KGB $\acute{U}$ 2 $\mathbb{I}$ $\tilde{Z} \odot$ $\tilde{Y} \tilde{Z} \sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\checkmark^2$. $\in \mathbb{I}$ " $\dot{I}$
 $\wedge^a \mathcal{Z}$ ' $\tilde{Z} \cdot \sim$ $\Phi \checkmark$ ' | a - Φ $\tilde{Z} \hat{A}$ $\cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E}$ > ' $\cdot \tilde{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{O}$ < $\%$ $\tilde{Y} \tilde{Z}$ ' ' " ... $\wedge \tilde{Z} - \sim \%$ $\pm$ †

10 - $\cdot \ddagger \cdot^a$ $\cdot$... ' $\checkmark$: $\tilde{Z}$ a $\mathcal{E} \cdot$ a

. $\cdot$ $\neg$ ' a $\tilde{Y} \dagger \cdot$. $\checkmark \cdot$ ' " > $\acute{O} f \Phi \acute{Y} \odot \sim$ " $\cdot^a$ $\cdot \hat{A}$ ' $\neq$ " $\tilde{Z}$ $\tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I}$ - | 2 . $\odot \tilde{Z}$ $\acute{U}$ | $\odot$ $\odot \checkmark$ $\mathbb{I}'$ a $\mathbb{I}$ $\cdot^{-2}$ $\cdot$ a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger |$ $\tilde{Z}'$ $\mathbb{I}$ $\dot{U}$ $\odot$ $\ddagger \cdot$ " μ $\frac{1}{4} \cdot$ $\mathbb{I} \in$ $\tilde{Z}^2 \mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{O} \pm$ $\cdot \cdot$ > $\cdot$ - $\mathcal{E} \cdot$ ' " $\tilde{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\checkmark \mathbb{I} \cdot$ $\cdot^2 \tilde{Y} \cdot \wedge$ $\cdot \sim$ $\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I} - \mathcal{E} \ddagger$
 $f \Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " $\cdot$ " $\odot \tilde{Z}$ ' < $\cdot$ $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\checkmark$ - | $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot$ | f
 $\mathbb{I}$ | $\odot \sim \acute{O} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}$ ' ... $\tilde{Y} \checkmark$ - | " $\dagger$ » $\cdot \tilde{Z}^a$ ' $\cdot \cdot$ " $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot$ > $\cdot \cdot$ a " $\odot^a$ $\odot \tilde{Z}$ $f \Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I}$ | $\dagger^a$ a $\mathbb{I}$ $\cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi$ - | - " $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a - | F " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}$ a $\mathbb{I}$ - $\tilde{Z} \odot$ $\dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I}$. $\cdot \cdot \sim$. $\neq$ a " $\checkmark$: $\dagger \cdot$. $\tilde{Y} \cdot$ a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò “ ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' "› Óf¢Ÿ ©~"•^a •Á' ¥„Ž ž~
†¶ — | ². ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž• ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± • "›• - '£• ' "ž í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^aŸ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | † ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — •• ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† ^a "©' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „î
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < %₀ Ÿž ' ' „... ^ž - ~ %₀ ± †

13 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' "› Óf¢Ÿ ©~"•^a •Á' ¥„Ž ž~
†¶ — | ². ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž• ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± • "›• - '£• ' "ž í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^aŸ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

14 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ℱ — | ² . © ž Ů | © © š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ ž² ~ ... © • ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • š — | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • š ž “ “ € Đ | š a , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â ž Ó f € Ÿ š € a . ‘ š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © ž Ÿ ^ a □ “ š Ě žž ‘ í • š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

® † ” À - ² f ® • • • © ” :
Ÿ | : | - Ÿ ^

:Ÿ^ Ò†¢

.(K-340A™ Ĩ "¢) "2-Ÿ~ • a" † •©Ž •Ž • • ^ a -

." † •Ž• " 2 f , • Ä 2 § Ÿ¶' •" €‡Š " ¢ • •2 ĸ š -

.(IBM™ Cray) " Ž • ± ' • • ... © " ~ • a '† -

• @ -• - ¢ • a "Assembly" ±~ ~ •žž ' •‡ " Ÿ• a -

.' ††¶• † '...À ¢ " Ÿ! a "' •ž Ò " -

.' ‡ ž • ' • ' ' •" ¾ • • '£ a • •2 ĸ š -

• £ • ' ž^ ^! • •ž¬ •

• •ž¶ Ä " '§ •ž †¶ " žž^a ... © " Ä 2™ žž
ž••© @ •±^• ,‡^a •ž' ' 2 Ä 2 ž•" ù; ± ! •
© £^a ... © " Ä 2™ " »^a ."K-340A" Ø ^ •ž i
(Elbrus) " Ĩ "¢" § µ @ • : ... © •ž• ! ^ " £" a
Ä 2™ ° Ä a ^ ž ' •ž £² • .Ÿž•¶ Á ¢ •' "•
! > "Ÿ !" • †~ ... 2™2-Ÿ~ • a •Ž '„... ' ^ ž
Ÿ•© 2 †ž Ÿ¶' •" €‡Š ‡ ž

.(Latency) " • • Ä• " žž †• Ÿ•~ €ž^a • Ä 2 » f™ •ž-
" f¬ Ä• " ¾•Á ' ‡ ž • a , ¢ 2 †' Ä• © †¶ž 2 †
.(Real-time processing) • Ä• " ž ' -† ‡
Ÿ~ • a • ..~ • • ~"† ž ' š¬ £ž ' •^ ' •š 2 ¢ ¢
™(MIPS) "†š • - ~© ' •ž •' - •¢ - ! " • ž• ž' ¢
Ä 2 Ÿ~™3 • ‡ ž "£¶• ¢ ‡ ž^a € • •2 ¢ ^ Ÿ± • ž' -~ ¶ž
» ¶•©^a™ ¶ žž~ ¢ Ÿ± a • Óf¢ Ä 2

" •± Ĩ Ñ² Ÿ•© " ¢ : ž• , † •

."Machine Code" "Assembly" Ÿ- †• 1 •©ž Ä ' ±~ ‡ " ž
~•2 Ä• © •‡ "ž - ! 2 » f™(Ä'~ •ž ~ Ĩ a) 3 • •' ž~ ž Ä
3 ‡š~ ž- '¢~ " Ä• »„ (RAM) •ž• " 2 f Ä 2 ., †!
Ò†¢ • ¥•• ... •@ ^š¢ ¶• a €½™(A/D conversion) •ž• €•• - ¢ ' < a •
¶' a ‡' " š¢ Ÿ2™ ! © † - ! •©•µ ± ¶2 ' š¢ Ÿ" •©^a ž Ä

’ 0 ¶ • | š - ’ Ä :ÿçfž ’ • € ‡š Ÿ • a

., ç ‡^a • ‘ß •” > Ð•‡Â £•ž^a Ä • € € •^a Ä ² Í•š™ | > ...
- ²f " ³ • ,ž© ž •0 †” © Ÿ-ž^a ž’ Ófç Ä ² . © µ - • ž %₀₀
‘† | | | ‡^a ž ^” | •©• ~Ö ^ ‘ • ž ^” £•ž^a - | •
² Í•š™ (Pattern Recognition) Ů ž - | Ò • , š₀ ‡
^ ^ • K-340A i ² .” • - ” ’ •‡ ” □ > š © Ÿ ç ž’ €
• • † | © † • - ^ • □ • • “ ² f “Ä~” Ÿ² “Ð “ ” Ÿ² • © a
€•’ ² Í•š ù ĭ ¶ i • ‘ - ²f~ •ž^a ’ •‡ ” Ä ²

ž • • © , † Á • • © a... : • ž • ¼ •

. ‘£² ž ’ ‡ ž | - ž™ ž • i ¶ Ÿ” • • ~ ©
, • ž 0 ~ ³ • “£’ © , < • > ž “ Ů Ò ‘ † • . ’ • ž Ófç
- | Ò • ” “†’ • † ç • š ž~ | †~ □ € ¶ • † ¶ □ ...₀₀™ ž • • © ,
“† • ž ’ ‘... ~ ž•ž 0 † ••† ’ • £ • £ • ^^a • ‡ ” ©
a ‘ ² • • © a... □ €

. ‡š • € ” • Ä | > • ~ © š “ • - ² „”
» •ž^a ¶ ž™ • > ç š™ ž Á ì : ... © ” , •₀₀ Ÿ ^^a □ žž’ “ ”
Ÿ-ž’ ” ” ³ ’ ² † • •ž’ Á Ó ‡^a~ žž ” ĭ ž ” Ÿ Â □ ž Â
Ÿ~ • a • š ¶ ‡^a • ’ • ” - | - ~ • •~ • • - ’ a † ‘
™ ž • ~ , ‡ Ò ± ” ” • ‘ ± ž ² . “† • ĭ- ‘ ~ • ž
Ä ² Ÿ~™ • 0 a Ÿž^a - ž ì ‡ ” ” ž^a € . ’ © € ¶” “ † a €^a ” Ů ” Á ¶
€ž •’ • É^a ž § ’ Ä™ • ’ ” • ‘ - 0 ” ¶ • | ¶ ’^a •
(Oscilloscopes) ‘ 0 † ’ š Ò ù •ž • “ž ž • • ³ ” □ † ç
,” a 2-Ÿ~ • a €ž • Ò Ä ²

30 : | ” > ž ’ ^ ‘† a

ž ² 1750 ~ : ’ ž ž † |

1 - •‡•^a • ... ‘Ö : ž a € • a

• - ’ a Ÿ’† • • Ä • ’ ” > Ófç Ÿ © ~ ” •^a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ¶ - | ² . © ž Ů | © © š ¶ ’^a ¶ • - ² • a (D, E,
F1, F2) ’ ” µ “† | ž•’ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ •™ € ž²™ • ‘ . , ‡
Ò ± • •” > • - ‘£’ ’ “ž Í ” %₀₀ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • •™ - £ ‡
fç . ¶ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ ĭ • † ¶ ž - ¼ • ‘† a Ÿ-ž’

. ' š- " • "©Ž ' < • ④ † " ' ¶ " • Š - | † ¶Ž †Ž• | f
 ™ | ©~óƒ¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - | "† » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
 " Ò†¢ - | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - | F "µ ¼ ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- :† • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f ④ £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • © Ž Ÿ ^ a □ " šË žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' © Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä 2 ™ » „ - |
 " " |

. 1 ' , f , „... † ‡ f ¶ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 . € ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ¢ š ' | a - ¢ Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ† • • Ä • ' " > óƒ¢ Ý ©~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - | 2 . © Ž Û | © © Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž • ¶ ù © ‡ • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " ‰ Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ ‡
 ƒ¢ . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶Ž - ¼ • '† a Ÿ-ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ④ † " ' ¶ " • Š - | † ¶Ž †Ž• | f
 ™ | ©~óƒ¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - | "† » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
 " Ò†¢ - | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - | F "µ ¼ ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- :† • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© "- • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f ④ £ " , •

¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª. ‘ Š"š º º † ¨ †ª "©‘ Ž
 ™ • ‘ • ‘ © “†! ”! Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ í•Š
 ™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
 “ ¨ |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fℱ ² •• ©ª... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€ℱ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ‘ |ª ¯ ¢ Ž Â •† Ž Ğ> ‘ • Ž ²
 . " • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

3 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž ª Ğ• ª

• ¯ ‘ª Ÿ† • • Ä• ‘ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †ℱ ¯ | ² • ©Ž Ū | © ©Š ℱ ‘ª ℱ -² •ª (D, E,
 F1, F2) ‘ ”μ “†! ž•‘ ℱ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ ž² ™ • ‘ . , ‡
 Ò ¨± ••>• -‘£• ‘ ¨ž í ” ‰ Äℱ • ² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f¢ . ℱ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ĭ • † ℱž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ >ª ² †

• ‘ š ¯ “ • ”©Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ " • Š ¯ | † ℱž †ž•! f
 ™ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ‘ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ‘ ••”© •
 žª € . • ž ℱªª • > ••ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² • Ÿ~ •ª
 ^ ℱ ” •©•ª €½ ™ • ‘ß ¹ º “ † ^ª ™ Ò †ℱ | †ªª ™ •ž‘
 “ Ò † ¢ ¯ | - ”ℱª ™ €² 300 ¾ª ¯ | F ”μ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ • •~ • ¥ªª “ š ¯ :† • • Ÿ•ª

• ~ > Âž -ž© “- • •ª • ‘ • § • ž• ² Ÿ~ ™ ‘ ‡
 ž‘ € .€ • Š ž ¨ “ ¢ Ð!š º , f © £ “ , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª. ‘ Š"š º º † ¨ †ª "©‘ ž
 ™ • ‘ • ‘ © “†! ”! Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ í•Š
 ™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • •... " ž Ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
 “ ¨ |

• ¹ ‘ , f , „... †‡ fℱ ² •• ©ª... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€ℱ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ‘ |ª ¯ ¢ Ž Â •† Ž Ğ> ‘ • Ž ²
 . " • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

4 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž ª Ğ• ª

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ " a • Á ' ¥ „ Ž ž~
† ¶ ¬ | 2 . ©Ž Ů | © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
F1, F2) ' "µ †| ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼ • ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä¶ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼ • † a Ÿ-ž'
3 ' ' > a 2 †

. ' š ¬ " • "©ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¬ | † ¶ž †ž • | f
™ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... ŸŠ ¬ | " † » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ •ž'
" Ò †¢ ¬ | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a ¬ | F "µ ¼ ž a ™ -ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a " š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Âž -ž © " - • • a • ' • § • ž • ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | § ¢ , f © £ " , •
¾ • " ' • a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' š "š □ □ † " † a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž ý ¢ Ä ² ™ » „ ¬ |
" " |

. 1 ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a ... ù > ~
š ž © ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ů ² ™ ž © Ÿž~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ a ĵ ' ž • ¢ š ' | a - ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

5 - • ‡ • a • ... 'Ö : ž a € • a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ " a • Á ' ¥ „ Ž ž~
† ¶ ¬ | 2 . ©Ž Ů | © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
F1, F2) ' "µ †| ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼ • ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä¶ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼ • † a Ÿ-ž'
3 ' ' > a 2 †

. ' š ¬ " • "©ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¬ | † ¶ž †ž • | f
™ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... ŸŠ ¬ | " † » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a

^ ¶"•©• a €½ ¶ • 'ß 1 □ " † ^a ¶ Ò†¶ | †a a ¶ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a ¶ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a ¶ -ž© † ^a
¶ • ..~ • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© " - • • a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ¶ ' †
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | § ¢ , f ⑥ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €ª . ' š "š □ □ † " †ª "©' ž
¶ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^a □ " šĚ žž' í • š
¶(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ ¯ |
" " |

. ¹ ' , f , „... † ‡ f ¶ ² • • © a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB ú ² ¶ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ' ž ~ ¢ š ' | a ¯ ¢ ž Â • † ž Ě > ' • ž ²
. " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡ •ª • ... 'Œ : ž a Ě • a

. • ¬ ' a Ÿ'† • • Ä • ' " > Óf¢ Ý ©~ "ª • Á ' ¥ „ ž ž~
† ¶ ¯ | ² • ©ž Ů | © ©š ¶ 'ª ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼• ¶ € ž² ¶ • ' . , ‡
Ò "± • " > • - '£ • ' "ž í " ‰ Ä ¶ • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ -£ ‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © • ž ' ž Ÿ~ ¶ ĭ • † ¶ ž - ¼• '†ª Ÿ-ž'
3 ' ' >ª ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • ⑥ † " ' ¶ " • š ¯ | † ¶ ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš ¯ | "† » •žª ' • • "© •
žª € . • ž ¶ 'ª • > • • a "©ª ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶"•©• a €½ ¶ • 'ß 1 □ " † ^a ¶ Ò†¶ | †a a ¶ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a ¶ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a ¶ -ž© † ^a
¶ • ..~ • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© " - • • a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ¶ ' †
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | § ¢ , f ⑥ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €ª . ' š "š □ □ † " †ª "©' ž
¶ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^a □ " šĚ žž' í • š
¶(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ ¯ |
" " |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

7 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² • Ÿ ~ • a
 ^ ¶ “ • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) “ ‘ © Ž † • • ... “ ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot >$.. a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq$ a " $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " $- \cdot \cdot a \cdot ' \cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot$ 2 $\tilde{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\tilde{Z}' \in$. $\in$. $\checkmark \tilde{Z}$ " " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4} \cdot "$ ' . a 3 † . $\sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a$. ' $\checkmark " \checkmark \square \square \dagger \dots \dagger^a "$ $\odot$ ' $\tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot$ ' . ' $\odot$ " $\dagger \mid$ " $\mid \tilde{Y} " \cdot \odot \tilde{Z} \tilde{Y} \wedge^a \square$ " $\checkmark \mathcal{E} \tilde{Z} \tilde{Z}' \acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z} \dagger \cdot$. $\dots$ " $\tilde{Z} \acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I} \gg$ " $- \mid$
" $\dots \mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger \ddagger f \mathbb{I} \sim$ 2 .. $\odot$ a $\dots$ $\dot{\cup} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot \tilde{Z}' \in$. 2 $\checkmark \tilde{Y}^2 \cdot$ ' $KGB \acute{U}$ 2 $\mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} \sim - \cdot a$ ' $\odot \checkmark^2 \cdot \in \mathbb{I} \dots \dot{\cup}$
 $\wedge^a \mathcal{Z}$ ' $\tilde{Z} \cdot \sim \Phi \checkmark$ ' $\mid a - \Phi \tilde{Z} \hat{A} \cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E} >$ ' $\cdot \tilde{Z}$ 2
" . $\acute{o} < \% \tilde{Y} \tilde{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge \tilde{Z} - \sim \% \pm$ †

9 - $\cdot \ddagger \cdot^a \cdot \dots$ ' $\acute{o}$: $\tilde{Z}$ a $\mathcal{E} \cdot a$

. $\neg$ ' a $\tilde{Y} \dagger \cdot$. $\checkmark \cdot$ ' " $> \acute{o} f \Phi \acute{Y} \odot \sim "$. a $\cdot \hat{A}$ ' $\neq$ $\tilde{Z}$ $\tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid$ 2 . $\odot \tilde{Z} \hat{U}$ $\mid \odot \odot \checkmark \mathbb{I}'^a \mathbb{I} \cdot -^2$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger \mid \tilde{Z}' \mathbb{I} \dot{\cup} \odot \ddagger \cdot$ " $\mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in \tilde{Z}^2 \mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o} \dots \pm$. $\cdot " > \cdot - \mathcal{E} \cdot$ ' " $\tilde{Z} \acute{I} "$ $\%$ $\checkmark \mathbb{I} \cdot$. 2 $\tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot$. $\mathbb{I} - \mathcal{E} \ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot >$.. a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq$ a " $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ . •~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ Ÿš €^a . ' š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f¶~ ² • • © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

12 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' † a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

13 - • † • a • ... 'Œ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ì • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð † § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " † Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℓ̃ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€ℓ „ì
^a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

14 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a €• a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf€ ý ©~ "•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†ℓ — | ² . ©ž Ů | © ©š ℓ ‘ a ℓ• -² • a (D, E,
F1, F2) ' "μ “† | ž' ℓ ù © ‡• "μ ¼• ™€ ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • „> • -‘£• ' „ž í " ‰ Äℓ• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f€ . ℓ ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † ℓž - ¼• † a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † " ‘ ℓ " • Š — | † ℓž †ž• | f
™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ' ... Ÿš — | “ † » .žª ' •• ”© •
žª € . • ž ℓ ‘ a • > •• a ”©ª ©ž f€ “£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ ℓ ” •©• a €½ ™ • ‘ß ¹ □ “ † ^a ™ Ò†ℓ | †ª a ™ .ž'
“ Ò†€ — | - ”ℓª ™€² 300 ¾ a — | F "μ ¼ž a ™-ž© † ^a
™ . •• • ¥ a “ š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© “- • • a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž “ € Đ | §ª , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf€ Ÿš €ª . ‘ š "šª □ † " †ª ”©‘ ž
™ • ‘ • ' © “† | ” | Ÿ” •©ž Ÿ^a □ “ šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℓ̃ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€ℓ „ì
^a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~‰ ± †

15 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a €• a

. • ¬ ' a Ÿ'† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž ~
† ¶ ¬ | 2 . © Ž Ů | © © Š ¶ ' a ¶ • -2 • a (D, E,
F1, F2) ' " μ "† | ž ' ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ¶ € Ž 2 ¶ • ' . , ‡
Ò " ± • " > • - ' £ • ' " ž Í " % Ä ¶ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž 2 ~ ... © • Ž ' ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ ž - ¼ • '† a Ÿ - ž '
3 ' ' > a 2 †

. ' š ¬ " • " © ž ' < • © † " ' ¶ " • š ¬ | † ¶ ž † ž • | f
¶ | © ~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿ š ¬ | " † » • ž a ' • • " © •
ž a € . • ž ¶ ' a • > • • a " © a © ž f¢ " £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
^ ¶ " • © • a € ½ ¶ • ' ß 1 □ " † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž '
" Ò † ¢ ¬ | - " ¶ a ¶ € 2 300 ¾ a ¬ | F " μ ¼ ž a ¶ - ž © † ^ a
¶ . • ~ • ¥ a " š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © " - • • a • ' • § • ž • 2 Ÿ ~ ¶ ' ‡
ž ' € . € • š ž " " ¢ Đ | § □ , f © £ " , •
¾ • " ' • a 3 † • ~ Â ž Óf¢ Ÿ š € a . ' š " š □ □ † " † a " © ' ž
¶ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • © ž Ÿ ^ a □ " š Ě ž ž ' Í • š
¶ (Multipath propagation) " ' © ž † • • ... " ž ý ¢ Ä 2 ¶ » " ¬ |
" " |

. 1 ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ 2 • • © a ... ù > ~
š ž © ž ' € . 2 š Ÿ 2 • ' KGB Ů 2 ¶ ž © Ÿ ž ~ - • a ' © Ä 2 • € ¶ „ Ĩ
^ a ħ ' ž • ~ ¢ š ' | a - ¢ ž Â • † ž € > ' • ž 2
" • Ò < % Ÿ ž ' ' „ ... ^ ž - ~ % ± †

• • © • " " Â ž « ' ^ "† ¢ : ‡ • a •
Đ > š : | Í - Ÿ ^

: Ÿ ^ Ò † ¢ □

. • • © ' ž © "† • , | § a % • " " 3 ' € Á -
. 1972 3 ABM "† ¢ ž " ž f ¬ ž ' □ • ~ • "† ž • " ħ š -
• ‡ • a • ... • ... • a • • " • ... ~ Â € " f ¬ Ä • " • ž ¢ ž
Ÿ • a -

. - " • † ' †€ Ž • ' ' • • • ' ±- Ž Ä ±•
•² ¿ Š -

.SDI •ž' ‡•ª • ... ¾ † " "Ž , ' •• Ž- É ©• ‰" - | " "
•½ª • -

. Ž € © - | € ¼ª (Launch on Warning) " 'f • † | " •
ÿ•ª -

• ' •• • 2 º ' £² Ž• • • •‡ ~ ° • -
, ^ - " " • - © : | §ª

. -² º •• 30 - € ÿ^• , •^Ž Ä• f€ | Â - € " • †€ É •
¿ Ž>~ Ò†ª" " Ä²™ ±‡ ‰•ž' «' ^ ¥ †~" f¬
Ä• " - •• 15 - € 10 Š² Ä•€ ' ... • • ž " •ÉŽª
(© '£• , ^" ^" - - | †Ž•ª •) '†• • ' Ä²Ž• " .† Ž
... © ¾ ' ' © Ž • , Ž™ ' £ ‡Š ÿ-Ž' " " 3 ' 2
™ , •ª • ~ Ž ‰•© f€ . " •© - " © ¶ †•Š ¿•Ž €
, , ' €^ ,ž•ž' Ž~" 'ª Ž | " 2 ÿ~™ " •© ° ~
•ž "†•Š •• " € , ¿"© Ý• ž' €™ " i " "

.€• ‡ - " > ~³ • | , | ¹ • ŽÂ € Ä² ' ^ ' ,
, ' "Òª" » ~"†•² €^ Ž ù | • µ " "É©Ž³"© "
- | â Š , f †"Ž € f€. - | •• ©ª " †• †ª •ž' ' ,
ï ò ÿ^ª º ÿ• " ÂŽ •• © «' ^ ‰•µÛ~ † €½™³ ‡¶ '†•
†²•™ • Ž ÿ• • • • ž • £ "f » •Žª ¶ Û™» „ Ê †Š
"ª² " º "Ç• ' " €† | • Ä > †• •ž' «' ^ ~ ž
" • Ä | „€ , µ ,•€†ª ' º ÿ• • • ^ , ,ª >™ , †
Žª (First Strike) • " ~ Á © ¶ ³ • , § • ~™ Š © - | " •
-Ž' | " ² •• ©ª - ~ ~†•Š , € ‡ ‰ ' i
±ª Ä²™ • • " • ' ' ‡ ¶ª " •^• †ª†• •™ • Á¬
©•† Óf€

" † Ž † • "Š ‰ Ø• :ABM "†€

." •‡ª • ... žž f¬ Ž' º" - ~ Š Ä Ž •ª • • " ±½
"†€ Ž Ä²ª™» „€ • •ž Ä • " • ... ~ Ò | €™ , ~-†"
" Â ~ Ž¶ Ž• • "ž ³ ‡¶ ³ º Žª • ž " • ' | " • > ÿ• º €

¶ Š t © ‡^a • ... > Ž² • • ^a ¾ ^ , , < , ³ ‡
š - ! • > t Š € ‡^a t • • • ^ • ! t Ž' - ~ t Ò t ¶
Ä² • • ' • " t ‡ Ž ‡ (ABM Treaty) " • • " " Ä Ž « ' ^ "
" t ‡ (• • © ^a... " t • Ž ' '...) • Ž' ^a Ä • 1972³ !

. ¶ ^ ž^a € ‡ " t ‡ Ž ‡ • ‡ ' " • " ' • , ~ • 2 ‡ ' ~
i © É μ ^a • " ‡ ' ^ Ž Ó f ¶ ' t t š • " ~ ' ' • • Ž'
• Ž Ÿ • " t ‡ Ž © § • ~ Ÿ ‡ Ž " ž' ³ ‡ ¶ t " ‡ Ÿ •
Ä Ž³ ‡ ¶ • Ä • ~ € ¶ É Ž © ' • • ‡ • • • Ä • • © É Ž^a Ä²
" " ‡ ‡ t • • > š ¶² t^a Ä² • " Ž • ž • t " t ‡ Ž ~
• Ž ~ ž^a " ! " ^ • Š ¶ • Ž " š " ž ' ~ Ä , • ^a
‡ i Ä^a t' Ä © • " ' t ^a • • • Ž ! • ! ~ - ž " " Ä² . % > o ' !
‡^a • (Detection) " t " (Search) " í ~ " 2 • • • • • Ä ž^a " "
Ä² Ò t ‡ Û ‡ • ‡ • • t ~ • Ä • ! ... « ' ^ , • • ^a - ! "
(Engagement Radars) • • " • " ‡ ' - ~ € ž^a " t ‡ Ž Ä² ž •
. % • • ž " " ¾ - " Ÿ ‡ f - ² f ~ " ± - Ó f ‡ • • ž © t - "
• • • ~ • • • • • © " • • Ä ±

(Launch on Warning) " ' f • t ! " • • • • • ž ¾ t

. • ž' • ! ^ £² Ž t Ž • t • ³ • Ž ¶ ' μ Ÿ ~ Ž >
' " ! t • • • © « ' ^ ' Ä ž • Ž ~ " ° Ä ^a ' € t ‡ • Ÿ ~
¶ ‡ • t • ' ž © ! t ‡ t ‡^a • • 30 Ú Š t ~ ¶ t ‡ - € Ÿ ^ • • • ž'
« ' ^ ‡ • ž ! ' f ‡ ² . É² Ä³ ‡ ‡ • ^ , ² £ Ÿ
³ • Ÿ ~ Ÿ ~ Û ' • • • • • © ^a... Ÿ " € ' € ž' ‡
³ ‡ ‡ % " > ... (" ² ‡ § μ , t • ! ^ ž • € Ÿ ž • • ~)
" " ³ ' t • ² ^a ‡ ž , ‡ - ! Ø ^a " > ž • • • © ' ž © " t • Ä²
• • ‡^a • ... - ' • - ^ • ~ (Launch on Warning) " ' f • t ! " •
" ^a • • • © ^a... Ä ž • • • • • • • • • ž • " ‡ " ³ ' É " ‡

. ' ' ~ ¶ ! • Ÿ • ' ¶ Ò • • • • • • ‡ ² " "
• • • ž " • • ~ ! ^a - Ä² í • Š " • • ž ± ž i ~
, f ' • • • ± ¾ - ! " ‡ Ä ^ t ‡ ‡ " " Ä² t
¾ § ^a © ž ž' ‡ ' ... - ! € Š ^a ^a ² • • • ©
• • ‡^a • ... " " • ž ‡ ' § ‡ ž > (SDI) ž' " ³ ‡ i Š " ¾
¶ < ' • • ž - t ! • € . - - • ž i (Ÿ ‡ ‡ ... ³ ž ‡)
³ ž ‡ ‡ " " Ä² t Û , ‡ t ‡ § ‡ ‡ ‡ • - ž ~ - ² " "

Ÿ • ¢ ¯ | , •© •• ž^a • ~ , • ^ ž , Â
- ~ • f¢

34 : | " > ž ' ^ ' † a

ž² 1950 ~ : ' ž ž † |

1 - • ‡ •^a • ... ' Œ : ž a € • a

. • ¯ ' a Ÿ † • • Ä • ' " > Ó f¢ Ÿ © ~ " •^a • Á ' ¥ „ ž ž •
† ¶ ¯ | ² . © ž Ů | © © š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' " µ " † | ž • ¶ ù © ‡ • " µ ¼ • ™ € ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - ' £ • ' " ž í " % Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © • ž ' ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ¶ ž - ¼ • ' † a Ÿ - ž '
3 ' ' > a ² †

. ' š ¯ " • " © ž ' < • © † " ' ¶ " • š ¯ | † ¶ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f¢ " † ž • ž ' ... Ÿ š ¯ | " † » • ž^a ' • • " © •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a " ©^a © ž f¢ " £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
^ ¶ " • © • a € ½ ™ • ' ß 1 □ " † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž '
" Ò † ¢ ¯ | - " ¶ a ™ €² 300 ¾ a ¯ | F " µ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ . • • ¥ a " š ¯ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © " - • • a • ' • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ' ‡
ž ' € . € • š ž " " ¢ Ð | § , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Ó f¢ Ÿ š €^a . ' š " š □ □ † " † a " © ' ž
™ • ' • ' © " † | " | Ÿ " • © ž Ÿ ^ a □ " š Ě ž ž ' í • š
™ (Multipath propagation) " ' © ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ ¯ |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a ... Ů > ~
š ž © ž ' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ů ² ™ ž © Ÿ ž ~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ ĭ
^ a ĭ ' ž • ~ ¢ š ' | a ¯ ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
" • Ò < % Ÿ ž ' ' „ ... ^ ž - ~ % ± †

2 - • ‡ •^a • ... ' Œ : ž a € • a

. • ¯ ' a Ÿ † • • Ä • ' " > Ó f¢ Ÿ © ~ " •^a • Á ' ¥ „ ž ž •
† ¶ ¯ | ² . © ž Ů | © © š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,

F1, F2) ' "μ "†| ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± ••>• -'£• ' "ž í " %o Ä¶• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š- " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • š - | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš - | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
" Ò†¢ - | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - | F "μ ¼ž a ™ -ž© † ^ a
™ • •~ • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© "- •• a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^o , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Âž Óf¢ Ÿš €^a . ' š "š □ □ † "† a "©' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • •... " ž ý ¢ Ä ² ™ » „ - |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB ú ² ™ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² .€¶ „ ĭ
^ a ĵ ' ž~ ¢ š ' | a - ¢ ž Â •† ž Ğ > ' • ž ²
" • Ò < %o Ÿž ' ' „... ^ž - ~ %o ± †

3 - •‡•^a • ... 'Ö : ž a Ğ• a

• - ' a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ ý ©~ "• a •Á ' ¥ „ ž ž~
† ¶ - | ² • ©ž Ū | © ©š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "μ "†| ž' ¶ ù © ‡• "μ ¼• ™€ Ž² ™ • ' ., ‡
Ò"± ••>• -'£• ' "ž í " %o Ä¶• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š- " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • š - | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš - | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > •• a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " •©• a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò†¶ | † a a ™ •ž'
" Ò†¢ - | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - | F "μ ¼ž a ™ -ž© † ^ a
™ • •~ • ¥ a " š- :†• • Ÿ• a

Š Ž© Ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB Ű 2 𐀀 Ž© ŸŽ~ - • a ' © Ä ² .€¶ „İ
^a ĸ ' Ž~ ĸ Š ' | a — ĸ Ž Â • † Ž € > ' • Ž ²

. " • Ò < % ŸŽ ' „... ^Ž - ~% ± †

5 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ' ^a ¶ ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò† ¶ | † ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ —ž© † ^ ^a
™ • •~ • ¥ ^a " š¬ :† • • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | Š^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† ^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šË žž' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² • • © ^a... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ű ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . €¶ „ ĩ
^ ^a ž ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % ŸŽ ' „... ^Ž - ~% ± †

6 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

. • ¬ ' ^a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "•^a • Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ' ^a ¶ ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " % Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB Ű 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

7 - • † • a • ... 'Ŏ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Ű † | © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • — ' a Ÿ † • • Ä • ' " > Ó f € ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ ž ž~
† ℱ — | ² . © ž Ů | © © š ℱ ' a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž' ℱ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - ' £ • ' " ž í " ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ ž² ~ ... © • ž ' ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ ž - ¼ • † a Ÿ - ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š — “ • " © ž ' < • © † " ' ℱ " • Š — | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € † ž • ž ' ... Ÿ š — | “ † » • ž^a ' •• " © •
ž^a € . • ž ℱ ' a • > •• a " ©^a © ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ " • © • a € ½ ™ • ' ß ¹ □ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž'
“ Ò † € — | - " ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F " μ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © “ - • • a • ' • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ' ‡
ž' € . € • š ž " “ € Ð | § , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Ó f € Ÿ š €^a . ' š " š □ □ † " † a " © ' ž
™ • ' • ' © “ † | " | Ÿ " • © ž Ÿ ^ a □ “ š Ě žž' í • š
™(Multipath propagation) " ' © ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

$$3 \quad , \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad +$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$^{\wedge}Z - \sim \%_{00} \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \in \mathbb{R} \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

. ~ > ÂŽ - Ž© “ - . . a . ’ . § . Ž• 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž’ € .€ . Š ž “ ¢ Ð!§ ¢ , f © £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š ¢ ¢ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ª ¢ “ šĚ žž’ í.Š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž †” ž Ý ¢ Ä 2 ™» „ — |
 “ ” |

$$11 - \cdot \ddagger \cdot^a \cdot \dots \cdot \tilde{O} : \tilde{Z} \quad {}^a \mathbb{E} \cdot \quad {}^a$$

. ' š ǎ " © Ž ' < • ④ † " ' ¶ " • Š - | † ¶ Ž † Ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € " † Ž • Ž ' ... Ÿ Š - | " † » • Ž^a ' • • " © •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a " ©^a © Ž f € " £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ " • © • a € ½ ™ • ' ß 1 ▯ " † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž '
 " Ò † € - | - " ¶ a €² 300 ¾ a - | F " μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a " š ǎ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ -Ž© “ . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð!§ ¢ , f © £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š ¢ ¢ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†! ”! Ÿ” •©Ž Ÿ ^ª ¢ “ šĚ žž‘ í•Š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž † . •...” ž Ý ¢ Ä 2 ™» „ — |
 “ ” |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} Ć ‘ Ž • ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž • ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž • ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ †^a ¶ Ò † ¶ | †^a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © †^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Đ | §^a , f © £ “ , •
¾ • “ ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † “ †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} Ć ‘ Ž • ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž • ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž • ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I} "$. $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in . \cdot \tilde{Z} \mathbb{I}'^a \cdot > \dots a "$ $\odot^a \odot \tilde{Z} f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim \cdot a$
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot a \in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot \beta 1 \square "$ $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F "$ $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \mathbb{Y} a "$ $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot - \cdot \cdot a \cdot ' \cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot 2 \tilde{Y} \sim \mathbb{I} ' \dagger$
 $\tilde{Z}' \in . \in \cdot \checkmark \tilde{Z} "$ " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S}^a , f \odot \mathcal{E} "$, .
 $\frac{3}{4} \cdot " ' \cdot a 3 \dagger \cdot \sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a . ' \checkmark " \checkmark \square \square \dagger "$ $\dagger^a "$ $\odot ' \tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot ' \cdot ' \odot " \dagger \mid " \mid \tilde{Y} " \cdot \odot \tilde{Z} \tilde{Y} \wedge^a \square "$ $\checkmark \mathcal{E} \tilde{Z} \tilde{Z}' \acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z} \dagger \cdot \dots "$ $\tilde{Z} \acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I} \gg "$ $- \mid$
" " $\mid$

. $^1 ' , f , , , \dots \dagger \dagger f \mathbb{I} \sim^2 \dots \odot a , , \acute{U} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot \tilde{Z}' \in .^2 \checkmark \tilde{Y}^2 \cdot ' KGB \acute{U}^2 \mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} \sim - \cdot a ' \odot \checkmark^2 . \in \mathbb{I} , \acute{I}$
 $\wedge^a \acute{Z} ' \tilde{Z} \cdot \sim \Phi \checkmark ' \mid a - \Phi \tilde{Z} \hat{A} \cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E} > ' \cdot \tilde{Z}^2$
" . $\acute{O} < \% \tilde{Y} \tilde{Z} ' , , , \dots \wedge \tilde{Z} - \sim \% \pm \dagger$

14 - $\cdot \dagger \cdot^a \cdot \dots \acute{O} : \tilde{Z}^a \mathcal{E} \cdot a$

. $\neg ' a \tilde{Y} \dagger \cdot \cdot \checkmark \cdot ' " > \acute{o} f \Phi \acute{Y} \odot \sim " \cdot^a \cdot \acute{A} ' \mathbb{Y} , \tilde{Z} \tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid^2 . \odot \tilde{Z} \hat{U} \mid \odot \odot \checkmark \mathbb{I}'^a \mathbb{I} \cdot^{-2} \cdot^a (D, E,$
 $F1, F2) ' " \mu " \dagger \mid \tilde{Z}' \mathbb{I} \hat{U} \odot \dagger \cdot " \mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in \tilde{Z}^2 \mathbb{I} \cdot ' . , \dagger$
 $\acute{O} \pm \cdot \cdot " > \cdot - \mathcal{E} \cdot ' " \tilde{Z} \acute{I} " \% \checkmark \mathbb{I} \cdot .^2 \tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot \cdot \mathbb{I} - \mathcal{E} \dagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I} "$. $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in . \cdot \tilde{Z} \mathbb{I}'^a \cdot > \dots a "$ $\odot^a \odot \tilde{Z} f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim \cdot a$
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot a \in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot \beta 1 \square "$ $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F "$ $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \mathbb{Y} a "$ $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ • ‘ . , ‡
 Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

. ‡^a • ‰ > − | (OTH) •• ž^a o ' a • □ ‡ †
 Ä• © □ − | (Eμ , Ž Ÿ• † ¢ "Steel Yard" 2 ™ | ± "© ~
 •• © ÄŽ ^ • Ä• " " • † ~ " ¶ 2 ' †~ • " ‡ ' ,...
 ^ Ž »^a † ^ | " ' 2 Ÿ~ ™ © ¶ ¾ ^ Ž " Ž ^ '
 ž' € € ¢ ™ („... Š) "Steel Yard" , £ € ... † † ‡ •ž f ¢ − |
^a Š ' " • ... μ^a . ' ž© † ¶ «^a • "© •

Â~ •† Ÿ²•¢ | Ä ²† ù | Ä ²-Â ' | • ^

ÅÄ.. © ¹ ‘ „ : ‡•ª • ...

. • ² .. €Ÿ Ž‘ ”ª ¾ ” — | ^Š†• Ä.. © ¢™• ÄŸ• †•
•ž‘ ” ‘ “ • Ž ” •‡•ª • ¢ ‘ f¢ ². •• ½ Â Ÿ
•ž‘ ..©• ” «‘ ^ %¨µ¢ ² Ÿžž‘ • ”© • † ‘ †• »•ž‘
"Steel Yard" ¢ — ¢ •ª • ‘ Ž.. • Ä ². • Š fŸ ” •• •< ” • Š
† > š .. •© • ‘ ž© • Ž ~ Š¾ ¢†™ • †•²ª
‡Ž~

. •© i ÓfŸ • -Ž “ ¢ ” ” ²™žŸ ‘ ... — ‘ Ÿ†|
Ÿ • — | †ž• ‘ ^•... ^ ²™ ” i ù” •‡•ª • ... “ • ” Š
i ± Ÿ • Ò†Ÿ² ž • †ž•ž ° ž± f¢.ABM “†¢ % ‘
, †ž•ž | ³ ‘ -£• —Š ¢™ i Š ‘ •ª ‘ ... ^ª — |
†ž•ž • ‘ • • ‡¢ Š” ž‘ †• "Steel Yard" ¢™ .. © ° ž± ½ª
Äª • Ž ° ~¿ .. ” | -² ¢ ‘ª • ” • ¢ ‘ † ù¾††|
• • ‘ € ž

,†† •© % ¼©‡•

. Ÿ• Â• % µ ž~ žž‘ Ÿ¢ ... © ” Â” ” Ÿž| • •² €Ÿ ¢ Ò†Ÿ²
• ‘ • Ÿž^~Ÿ•ª • ..~ • -”ž •©•µ ± Ÿž ‘ š- Û •
™ .. © , ‡ • ‡ž Ò Š — | • "SR-71 Blackbird" § µ ‘ >
¾¨>• ... ‘ © µ Ä ¢ Ÿ~ ù • | ^ ž• ^~ ~ ± ‘ ~ ž •žª €

. •” •©ž i ,• • % ”© • • žªÉ ©ª% ” — ¢ ½¾
™ • ” ‘ © > “ ½ i ± ¢ ,f • £ ž ¢ ” ” Ä ²™ š ” •
Ÿž ~™ fž¢.” ” ù ©•µ ± Ÿž Ð•‡Â - •ª Ÿ ‡‘ †• •±
‘ > »•žªB-2 F-117 Ÿ- ‘ © µ — ~ ¢ Ò†Ÿ².(Stealth
Technology) ” • ” .. žª Ê ~ “ª ¢‘ ©• •” ¢ ž™
¹ª • ‘ Óf¢³ ¢ žª ž Ä ” ¢ ‘†• • ‘ © > ¢ “†•ž
‘ ‘... Ä² ¢† ù •• • ‡• — ¢ -žžª ” • ... Ÿ‡ Óf¢ ‘ ¢

32 : | ”>ž ‘ ^ ‘†ª

ž²1800~ : ‘ žž †|

1 - •‡•ª • ... ‘Œ : žªªª

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$\hat{Z} = \sim \% \pm \cdot \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$
 $\ddot{Y} \sim \bullet \quad a$

^ ¶"•©• a €½™ • 'ß 1 □ " † ^a™ Ò†¶ | †a a™ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a™ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a™ ¯ Ž© † ^a
™ . .. • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© " ¯ • • a • ' • § • Ž• ² Ÿ~™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §¤ , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ' Š "š¤ ¯ † " †ª "©' Ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^a ¯ " šĚ žž' í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ²™ » „ ¯ |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶™ ² • • © a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB ú ²™ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² .€¶ „î
^a ĸ ' ž~ ¢ š ' | a ¯ ¢ ž Â • † ž Ğ > ' • ž ²
" • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~‰ ± †

3 - •‡ª • ... 'Ŏ : ž a Ğ• a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ý ©~ "ª • Á ' ¥„ ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©ž Ů | © ©š ¶ 'ª ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼•™ € ž²™ • ' . , ‡
Ò"± • " > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ' ž Ÿ~™ ĭ • † ¶ž - ¼• ' † a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • © † " ' ¶ " • š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... Ÿš ¯ | " † » •žª ' • • "© •
žª € . • ž ¶ ' a • > • • a "©ª ©ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
^ ¶"•©• a €½™ • 'ß 1 □ " † ^a™ Ò†¶ | †a a™ •ž'
" Ò†¢ ¯ | - "¶a™ €² 300 ¾ a ¯ | F "µ ¼ž a™ ¯ Ž© † ^a
™ . .. • ¥ a " š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© " ¯ • • a • ' • § • Ž• ² Ÿ~™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §¤ , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ' Š "š¤ ¯ † " †ª "©' Ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^a ¯ " šĚ žž' í•Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ²™ » „ ¯ |
" " |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶² • • ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ž ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

4 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > • •^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² . Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž ” “ ¢ Ð | §^a , f © £ ” , •
¾ • ” ‘ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † ” †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ý ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ ” |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶² • • ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ž ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

5 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{\mathbb{I}}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot >$ $\dots$ a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq$ a " $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " $- \cdot \cdot a \cdot ' \cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot$ 2 $\tilde{Y} \sim \mathbb{I} ' \dagger$
 $\tilde{Z}' \in \cdot \in$. $\checkmark \tilde{Z}$ " " $\Phi \mathbb{D} \mid \mathbb{S}^a , f$ $\odot$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4} \cdot " ' \cdot a^3 \dagger \cdot \sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a$. ' $\checkmark " \checkmark \square \square \dagger \dots \dagger^a "$ $\odot$ ' $\tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot$ ' $\cdot ' \odot$ " $\dagger \mid$ " $\mid \tilde{Y} " \cdot \odot \tilde{Z} \tilde{Y} \wedge^a \square$ " $\checkmark \mathbb{E} \tilde{Z} \tilde{Z}' \acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z} \dagger \cdot$ $\cdot \dots "$ $\tilde{Z} \acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I} \gg "$ $- \mid$
" $\dots \mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger \dagger f \mathbb{I} \sim$ 2 $\dots \odot$ a $\dots \dot{\cup} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot \tilde{Z}' \in$. 2 $\checkmark \tilde{Y}^2 \cdot$ ' $KGB \acute{U}$ 2 $\mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} \sim - \cdot a$ ' $\odot \checkmark^2 \cdot \in \mathbb{I} \dots \dot{\cup}$
 $\wedge^a \mathcal{Z}' \tilde{Z} \sim \Phi \checkmark ' \mid a - \Phi \tilde{Z} \hat{A} \cdot \dagger \tilde{Z} \mathbb{E} >$ ' $\cdot \tilde{Z}$ 2
" $\cdot \acute{o} < \% \tilde{Y} \tilde{Z}$ ' ' $\dots \wedge \tilde{Z} - \sim \% \pm \dagger$

6 - $\cdot \dagger \cdot^a \cdot \dots$ ' $\checkmark$: $\tilde{Z}$ a $\mathbb{E} \cdot a$

. $\neg$ ' a $\tilde{Y} \dagger \cdot$. $\checkmark \cdot$ ' " $> \acute{o} f \Phi \acute{Y} \odot \sim "$ $\cdot^a \cdot \checkmark^a$ ' $\neq \dots \tilde{Z} \tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid$ 2 . $\odot \tilde{Z} \hat{U}$ $\mid \odot \odot \checkmark \mathbb{I}'^a \mathbb{I} \cdot -2$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger \mid \tilde{Z}' \mathbb{I} \dot{\cup} \odot \dagger \cdot$ " $\mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in \tilde{Z}^2 \mathbb{I} \cdot$ ' . , $\dagger$
 $\acute{o} \dots \pm \cdot \cdot > \cdot - \mathcal{E} \cdot$ ' $\checkmark \acute{I} "$ $\%$ $\checkmark \mathbb{I} \cdot$. 2 $\tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot \cdot \mathbb{I} - \mathcal{E} \dagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{\mathbb{I}}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot >$ $\dots$ a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq$ a " $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ ¯ |
 “ ¨ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a ¯ € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

7 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ”> Óf€ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †™ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ™ ‘ª ™ -² •ª (D, E,
 F1, F2) ’ ”µ “†| ž‘ ™ ù © ‡• ”µ ¼• ™€ ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò ¨± • ”> • -‘£• ’ ¨ž Í ” ‰ Ä™ . ² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f€ . ™ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ™ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
 3 ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š ¯ | † ™ž †ž•| f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ’ •• ”© .
 žª € . • ž ™ ‘ª • > ••ª ”©ª ©Ž f€ “£ • Ÿ² .Ÿ~ •ª
 ^ ™ “ •©•ª €½ ™ . ‘ß 1 º “ † ^ª Ò†™ | †ªª ™ •ž‘
 “ Ò†€ ¯ | - ”ª ™€² 300 ¾ª ¯ | F ”µ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ . •~ • ¥ª “ š¬ :†• • Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ ¯ |
 “ ¨ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a ¯ € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

8 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ . • • ~ ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĭ
^ ^a ħ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

9 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB Ű 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

10 - • † • a • ... 'Ŏ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Ű † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †Ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¯ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ ¯ | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ℱ Ž² ~ • • © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¯ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š ¯ | † ℱ Ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š ¯ | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ ¯ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † ¢ ¯ | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a ¯ | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š ¯ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¯ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š ¯ ¯ † “ † a “ © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¯ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$\cdot \quad \bullet \quad \circ \quad < \quad \% \quad \text{YZ} \quad , \quad ' \quad , , \dots \quad \wedge \quad Z \quad - \quad \sim \% \quad \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

^ ¶ ” • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 □ “ † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž ‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ¸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

14 - •‡ª ‘Œ : žªªªª

. . ¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª . Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶ ‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡ . ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . . ”> . - ‘£ . ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ• ^ . ~ . . ¯-£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © .ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “ † » .žª ’ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª . > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ “©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ .ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ" •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... †‡ f¶² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž© ž' € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a¿ ‘ Ž~ ¢ š ' |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

15 - •‡•^a • ... ‘Œ : ž^a €•^a

. • ¬ ' ^aŸ† • • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a • Á ' ¥ „ ž ž~
†¶ — |² • ©ž Ů | © ©š ¶ ' ^a ¶⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ † | ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼ • ¶€ ž² ¶ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " ‰ Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ¶-£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ¶ ĭ • † ¶ž - ¼ • † ^aŸ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š ¬ “ • ”©ž ' < • © † " ' ¶ " • š — | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ † ž • ž ' ... Ÿš — | “ † » •ž^a ' •• ”©
ž^a € . • ž ¶^a • > •• ^a ”©^a ©ž f¢ “£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ ” •©• ^a€½ ¶ • ‘ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò †¶ | †^a a ¶ •ž'
“ Ò †¢ — | - ”¶^a ¶€² 300 ¾ ^a — | F ”µ ¼ ž^a ¶ — ž© † ^^a
¶ • •~ • ¥ ^a “ š ¬ : † • • Ÿ• ^a

. ~ > Âž - ž© “- • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ¶ ' ‡
ž' € .€ • š ž " “ ¢ Ð | §^a , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a ³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ' š "š □ □ † " †^a "© ' ž
¶ • ' • ' © “† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^^a □ “ šĚ žž' í •š
“(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ " |

.¹ ‘, f, „... †‡ f¶² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž© ž' € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a¿ ‘ Ž~ ¢ š ' |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

žš ~ - ž© Ä±” > † | :1986 : |
¼ Ÿ ^

:Ÿ ^ Ò †¢

. "1- " 3 ' - | Ÿ~ • a Ÿ | ½ 2 ½ •• ' a -

. Ÿ•Š Ÿ"• " • ' ' "2-Ÿ~ • a" '† -" ℄ ^ Ÿ ^ -

. Ó • ¶ >ª | š- Ê • ' ž ©• ' ž© ' ... ž É•Á a -

. " ž ' ž Âž © ' • •ž - - | ¾ š- ½ Ÿ• a -

. ‡ ... • • † ¶ž ‡ ~ ' • ° ž± | f š -

. ' " ž „ ℄ (Liquidators) " • ^ž " ° • -

' ž Đ¢ Äª ¨ž Äž : ‡ ... •

., ž ž• ", ‡ " ¥ | • ™ •• -ž© † | ^• • ' •
• Đ¢ : -© ' ... † ¶ ' Œ ¥ ~ ĩ š ž Ÿ~ 2 ™ • 150 ¶ |ª ¸ " " •
" " ' • ℄ ž• % " ‡ž ' " •• " > ž ℄ Ÿ | ž Ê†š
2 ‡ ... 1† 2 Ÿ~ Ÿ††• ĸ " | ... ™ •©• ~ Œ % ¨ µ ℄ | ‡ª
• ££ ž' € ."2-Ÿ~ • a" ^ ž ' •ž £² • ~ ž 3 †• Äª a
~ ° ' £•¢ ™1986 Ÿ' ~ ¢ 26 ™ Ä"© 3 ' ‡ - ' | ©

. • ¨ž | • | š ℄ "†• ^ - ℄ " •• © ¾ † " ™ ¶ >• ž ' © '†ž
• ¨ž • † ž ^ž % " š " •©• ™ ~± % ' "½ - - ™ Š£ªª
| š- "± ~ Ä² . 1 ^ † § ‡ª¾ š ℄ ' ' •© - ℄ " •
™ Ÿ • • µ † ℄ • ^ €ž • Ò Ÿ " ‡••" ' † | '†~†
Ÿ ĩ • "£¶• ¢ " | ¶© ° a • '†~ | ž . •ž' "
% ¨ > ... ' Â" ' ž• ™Ÿž "£¶• ¢ ' ž• . • ½ ž €†š
£• ž ' ž© " • Ý †ª € ™ ž- ' © • | "©~ ™ '†"

Âš "ĸ"š " '† -" ℄ : " Ÿ•Š

. • ¶ž• ° | ¸ • Ä¶• †• Ä² • ž•© ™ †ž ' ... µ - |
š • •ž ™" 2§ ' ~" Á " - " • µ ĩ ¢ 2ª . ¶ • ¢ š | •
• ¸ - ¸ ' Ÿ² €¢- 2ª † Ÿ ' • Ÿ•Š ' ' Ä²
• ž ¢ -² €¶Á ¢ €ž† " † • 1 Ÿ"Â • † ¶ž ' "• | 3 ¢ ž' €
• Ÿ ž ~ "2-Ÿ~ • a" -" ℄ : • ℄ ^ ' ž© ' † ™ • | š ℄
" > " É" ¢ £• ž ¢ ž • " • Ý ℄ £ ™ ‡ ... ••
' | Â

. • | † „ • a ‘ “ € ¢ ¯ ¯ „ ¢ ¼ © ‘ Ÿ ~ » © Ž • ™ ‡^a • ...
 ž ¯ Š ™ • ‘ • £ ‘ ... • • © ¯^a... 2 . Ž^a ± “ † ‘ ž © |
 Š Ä ¯^a "2-Ÿ~ • ¯^a Ä < ™ € £ Ä ” ¯ • ” ‘ ” ’ „ “ ~ ” ‘ †
 Ò ¯ ~ ž . ¢ Á • “ ¸ ” š ¯ ‘ † ” ¯ ¢ “£•ž•ž ... © ” Š
 "2-Ÿ~ • ¯^a Ä ¯^a

© ž • ” ± † Á © © • 2 ž

. † † “É© ” • ¯^a • ¾ š ¢ ‘ ‘ • © Ÿ < ž ‘ 2 í • š ™ ‘ • ...
 ž ¶ ž Ó f ¢ (Liquidators) ” • ^ ž ” Ò ... ì Ÿ š . ~ ¶ ‘ • © ¶
 “ † | • • š ½ ž ~ • µ Ò ... ì - 2 €^a ž² ™ ¶ ^ • ž , ” ± Ÿ © ±
 ‘ „ ... ‘ • © ¶ % • ¶ >^a Ÿ • • £ • © • ž • 2 Ô ^ • ^ “£ ¶ ‡ ‘ ž © |
 ‘ • š Ä ¯ • • ž ^ ž • • © (Decontamination) ” • ¶ >^a ‘ • ž ~
 3 • • • © • • ‡ • š ™ ½ ž Ä ¯ ‘ µ ¶ š

. ‘ > ” • ž Ä ž ^ ” ^ | ¯ † • ™ • ~ ± ‘ ’ ” • ... 1 • ¯ , | ‘ £ ‡ |
 , f , „ ... † ‡ - ™ ž š ± ‘ f • ” > “ • Ÿ ~ ™ f ž ¢ . † ž . š
 f ¶ 3 § ” • ^ Ÿ • ± • € • µ - ~ Ÿ • • © ž Ÿ • ž ™ • © ‘ Ä ž ~ † ¯
 ‘ • , ” ž © • Ä ” ¯ > • ž > ž ¯ ž² . ” Ÿ • ‘ 2
 † ~ ‘ • • ž ¯ “£ ž © ‘ ” ¾ š ¯ . © ‘ • ” ‡ - > ¯ ‘ ¯ ¯ † ¯
 Ê † š ¯ ¢ , Ñ^a Ä 2 ™ • • ž ¯ ‘ ž ž Ÿ ‘ • • ‘ Ñ ž ‘ ž • © ‡
 ™ | š ¯ Ê • ¯ • ¯^a † ù § • • ~ • ¯ Ä 2 Ÿ ~ ™ © ‘ ~ • ž^a
 € ž ž ž

30 : | ” > ž ‘ ^ ‘ † ¯

ž² 1850 ~ : ‘ ž ž † |

1 - • ‡^a • ... ‘ Ō : ž ¯^a ¢ • ¯

. • ¯ ‘ ¯^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ” ¯^a • Á ‘ ¥ „ ž ž ~
 † ¶ ¯ | 2 . © ž Ů | © © š ¶ ‘ ¯^a ¶ -2 • ¯ (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ™ € ž² ™ • ‘ . , ‡
 Ò ¯ ± • • ” > • - ‘ £ ‘ ‘ ” ž í ” % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f ¢ . ¶ ž² ~ • • © • ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ¶ ž - ¼ • ‘ † ¯^a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > ¯^a 2 †

. ‘ š ¯ “ • ” © ž ‘ < • © † ” ‘ ¶ ” • š ¯ | † ¶ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ š ¯ | “ † » • ž^a ‘ • • ” © •

ž^a € . . ž ¶ ‘ a . > .. a ”©^a ©ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ . a
^ ¶ ” . © . a €½ ¶ . ‘ß 1 □ “ † ^a ¶ Ò†¶ | †a a ¶ . ž‘
“ Ò†¢ — | - ”¶a ¶ €² 300 ¾ a — | F ”µ ¼ž a ¶ — ž© † ^a
¶ ¥ a “ š¬ :† . . Ÿ . a

. ~ > Âž — ž© “— . . a . . ’ . § . ž . 2 Ÿ~ ¶ ‘ †
ž‘ € . € . š ž “ “ ¢ Ð | § , f @ £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ‘ š ”š □ □ † “ †a ”©‘ ž
¶ . ‘ . . ’ © “† | ” | Ÿ” . ©ž Ÿ ^a □ “ šĚ žž‘ í . š
™(Multipath propagation) “ ’ ©ž † “ ž ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
“ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f ¶ 2 .. © a... ù > ~
š ž© ž‘ € . 2 š Ÿ² . ‘ KGB ú 2 ¶ ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ ž~ ¢ š ‘ | a — ¢ ž Â . † ž Ğ > ‘ . ž 2
“ . . Ò < % Ÿž ‘ ‘ „... ^ž — ~ % ± †

2 - . ‡ . a ‘Ŏ : ž a Ğ . a

. . ¬ ‘ a Ÿ‘† . . Ä . ‘ ” > Óf¢ ý ©~ ” . a . Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ¶ — | 2 . ©ž Ū | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² . a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡ . ”µ ¼ . ¶ € ž² ¶ . ‘ . , ‡
Ò “ ± . . ” > . - ‘£ . ‘ “ž í ” % Ä ¶ . . 2 Ÿ . ^ . ~ . . ¶ — £ ‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © . ž ‘ ž Ÿ~ ¶ ĭ . † ¶ ž - ¼ . ‘ † a Ÿ — ž‘
3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š¬ “ . ”©ž ‘ < . @ † “ ‘ ¶ “ . š — | † ¶ ž † ž . | f
¶ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ‘ ... Ÿš — | “ † » . ž^a ‘ .. ”© .
ž^a € . . ž ¶ ‘ a . > .. a ”©^a ©ž f¢ “£ . Ÿ² . Ÿ~ . a
^ ¶ ” . © . a €½ ¶ . ‘ß 1 □ “ † ^a ¶ Ò†¶ | †a a ¶ . ž‘
“ Ò†¢ — | - ”¶a ¶ €² 300 ¾ a — | F ”µ ¼ž a ¶ — ž© † ^a
¶ ¥ a “ š¬ :† . . Ÿ . a

. ~ > Âž — ž© “— . . a . . ’ . § . ž . 2 Ÿ~ ¶ ‘ †
ž‘ € . € . š ž “ “ ¢ Ð | § , f @ £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ‘ š ”š □ □ † “ †a ”©‘ ž
¶ . ‘ . . ’ © “† | ” | Ÿ” . ©ž Ÿ ^a □ “ šĚ žž‘ í . š
™(Multipath propagation) “ ’ ©ž † “ ž ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... t‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a ĵ ‘ Ž• ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

3 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a €• a

. • ¬ ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ” > Óf¢ ý ©~ ”•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ — |² . ©ž Ů | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž• ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ¶€ ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘£• ‘ ”ž í ” ‰ Ä¶ • .² Ÿ• ^ • ~ • • ¶-£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ¶ ĭ • † ¶ž - ¼• ‘† a Ÿ-ž‘
3 ‘ ‘ > a² †

. ‘ š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • š — | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ‘ ... Ÿš — | “† » •ž^a ‘ •• ”© •
ž^a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ”©^a ©ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ • a
^ ¶ ” •©• a €½ ¶ • ‘ß 1 □ “† ^a ¶ Ò†¶ | † a a ¶ •ž‘
“ Ò†¢ — | - ”¶ a ¶€² 300 ¾ a — | F ”µ ¼ž a ¶ — ž© † ^a
¶ • ..~ • ¥ a “ š¬ :† • • Ÿ• a

. ~ > Âž - ž© “- • • a • ‘ • § • ž•² Ÿ~ ¶ ‘ ‡
ž‘ € .€ • š ž “ ¢ Đ | §, f © £ “, •
¾ • “ ‘ • a³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ‘ š ”š □ □ † “† a ”©‘ ž
¶ • ‘ • ‘ © “† | ” | Ÿ” •©ž Ÿ ^a □ “ šĚ žž‘ í •š
“(Multipath propagation) ” ‘ ©ž † • • ... ” ž ý ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... t‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a ĵ ‘ Ž• ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

4 - •‡•a • ... ‘Œ : ž a €• a

. • ¬ ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ” > Óf¢ ý ©~ ”•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ — |² . ©ž Ů | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž• ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ¶€ ž² ¶ • ‘ . , ‡

Ò± •>• -‘£• ’ž Í ” % Ä¶• •² ÿ•^ • ~ • • -£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © •ž ’ ž ÿ~ ¶ Ĩ • † ¶ž - ¼• ‘†ª ÿ-ž’
3 ’ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • š¬ | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~óf¢ “† ž • ž ’ ... ÿš¬ | “† »•žª ’ •• ”© •
žª € . • ž ¶’ª • > •ª ”©ª ©ž f¢ “£ • ÿ² . ÿ~ •ª
^ ¶ ” •©• ª €½ ¶ • ‘ß 1 □ “ † ^ª Ò†¶ | †ªª ¶ •ž’
“ Ò†¢ ¬ | - ”¶ª ¶ €² 300 ¾ª ¬ | F ”µ ¼žª ª -ž© † ^ª
¶ • •~ • ¥ª “ š¬ :†• • ÿ•ª

. ~ > Âž -ž© “- • • ª • ’ • § • ž• ² ÿ~ ¶ ’ ‡
ž’ € .€ • š ž ” “ ¢ Ð | §ª , f © £ ” , •
¾ • ” ’ •ª ³ † • ~ Â ž óf¢ ÿš €ª . ‘ š ”š □ □ † ” †ª ”©’ ž
¶ • ‘ • ’ © “† | ” | ÿ” •©ž ÿ^ª □ “ šĚ žž’ Í •š
“(Multipath propagation) ”’ ©ž † • • ... ” ž ý ¢ Ä ² ¶ » „ ¬ |
“ ” |

. 1 ‘ , f , „ ... †‡ f¶~ ² •• © ª ... ù > ~
š ž© ž’ € . ² š ÿ² • ‘ KGB Ů ² ¶ ž© ÿž~ - •ª ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ĩ
^ª ĸ’ ž•~ ¢ š ’ |ª ¬ ¢ ž Â • † ž Ğ > ‘ • ž ²
• ” • Ò < % ÿž ’ ‘ „ ... ^ž - ~ % ± • †

5 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž ª Ğ• ª

. • ¬ ’ ª ÿ† • • Ä• ’ ” > óf¢ ý ©~ ”ª • Á’ ¥ „ ž ž~
† ¶ ¬ | ² • ©ž Ů | © ©š ¶’ª ¶ -² •ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž•’ ¶ ù © ‡ • ”µ ¼• ¶ € ž² ¶ • . , ‡
Ò± •>• -‘£• ’ž Í ” % Ä¶• •² ÿ•^ • ~ • • -£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © •ž ’ ž ÿ~ ¶ Ĩ • † ¶ž - ¼• ‘†ª ÿ-ž’
3 ’ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • š¬ | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~óf¢ “† ž • ž ’ ... ÿš¬ | “† »•žª ’ •• ”© •
žª € . • ž ¶’ª • > •ª ”©ª ©ž f¢ “£ • ÿ² . ÿ~ •ª
^ ¶ ” •©• ª €½ ¶ • ‘ß 1 □ “ † ^ª Ò†¶ | †ªª ¶ •ž’
“ Ò†¢ ¬ | - ”¶ª ¶ €² 300 ¾ª ¬ | F ”µ ¼žª ª -ž© † ^ª
¶ • •~ • ¥ª “ š¬ :†• • ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² . ‘ KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž• € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

6 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ”> Óf€ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †™ — | 2 . ©Ž Û | © ©Š ™ª ™ -2 •ª (D, E,
 F1, F2) ’ ”μ “†| ž‘ ™ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò± • ”> • -‘£• ’ “ž Í ” ‰ Ä™ . ² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
 f€ . ™ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ĭ • † ™ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ >ª 2 †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ž †ž• | f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “† »•žª ’ •• ”© .
 žª € . • ž ™ª a • > ••ª ”©ª ©Ž f€ “£ • Ÿ² • Ÿ~ •ª
 ^ ™ “ •©•ª €½ ™ . ‘ß 1 º “ † ^ª Ò†™ | †ªª ™ •ž‘
 “ Ò†€ — | - ”ª ™€² 300 ¾ª — | F ”μ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ . •• • ¥ª “ š¬ :†• • Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² . ‘ KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž• € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

7 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • •" > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ . • • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ ^a ħ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < ‰ Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ ‰ ± †

8 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • •" > • - '£• ' "ž í " ‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò†¢ - † - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ¢ š ' | a - ¢ Ž Â • † Ž £ > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

9 - • † • a • ... 'Ŏ : Ž a £ • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > Óf¢ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f¢ . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † ¶ Ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~Óf¢ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò†¢ - † - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ℱ — | ² . © ž Ů | © © š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž • ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ℱ € ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ℱ - £ ‡
f € . ℱ ž² ~ ... © • ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž'
3 ' ‘ > a ² †

. ' š — “ • ” © ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ " • Š — | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ' ... Ÿ š — | “ † » • ž^a ' • • ” © •
ž^a € . • ž ℱ ‘ a • > •• a ” ©^a © ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ℱ ” • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž'
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © “ - • • a • ' • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ' ‡
ž' € . € • š ž “ € Đ | š , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Ó f € Ÿ š €^a . ‘ š " š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © ž Ÿ ^ a □ “ š Ě žž' í • š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

11 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " %o Ä¶ • .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò† ¶ | † a a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶ a ™ €² 300 ¾ a — | F "µ ¼ž a ™ -ž© † ^ a
™ • • ~ • ¥ a " š¬ :† • • Ÿ • a

. ~ > Âž -ž© " - • • a • ' • § • ž • ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | § , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "† a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ ĭ
^ a ħ ' ž~ ¢ š ' | a — ¢ ž Â • † ž Ğ > ' • ž ²
. " • Ò < %o Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %o ± †

12 - • ‡ • a • ... 'Ö : ž a Ğ • a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä • ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © ‡ • "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " %o Ä¶ • .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ " • "©ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©ž f¢ "£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ a ™ Ò† ¶ | † a a ™ •ž'

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

13 - •‡ª ‘Œ : Žª Ğ•ª

. . ¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . .”> . -‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ Ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ‘ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ ” . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ’ ..”© .
žª € . . ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... t‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a ċ ‘ Ž~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

14 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ” > Óf¢ Ÿ ©~ ”•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ — |² . ©ž Ů | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž• ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ¶€ ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘£• ‘ ”ž í ” ‰ Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ¶-£‡
f¢ . ¶ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ¶ ĭ • † ¶ž - ¼• ‘ † a Ÿ-ž‘
3 ‘ ‘ > a² †

. ‘ š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • š — | † ¶ž †ž• | f
¶ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ‘ ... Ÿš — | “ † » •ž^a ‘ • • ”© •
ž^a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ”©^a ©ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ • a
^ ¶ ” •©• a €½ ¶ • ‘ß 1 □ “ † ^a ¶ Ò †¶ | † a a ¶ •ž‘
“ Ò †¢ — | - ”¶ a ¶€² 300 ¾ a — | F ”µ ¼ž a — ž© † ^a
¶ • •~ • ¥ a “ š¬ : † • • Ÿ• a

. ~ > Âž - ž© “- • • a • ‘ • § • ž•² Ÿ~ ¶ ‘ ‡
ž‘ € .€ • š ž “ ¢ Đ | §¤ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a³ † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ‘ š ”š¤ □ † “ † a ”© ‘ ž
¶ • ‘ • ‘ © “† | ” | Ÿ” •©ž Ÿ ^a □ “ šĚ žž‘ í •š
“(Multipath propagation) ” ‘ ©ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... t‡ f¶² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä² .€¶ „ì
^a ċ ‘ Ž~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿž ‘ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

15 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ” > Óf¢ Ÿ ©~ ”•a •Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ — |² . ©ž Ů | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ”µ “† | ž• ¶ ù © ‡• ”µ ¼• ¶€ ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘£• ‘ ”ž í ” ‰ Ä¶ • •² Ÿ• ^ • ~ • • ¶-£‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \check{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \check{Z}$ ' $\check{Z} \check{Y} \sim \mathbb{I} \check{I}$ • $\dagger \mathbb{I} \check{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \check{Y} - \check{Z}'$
3 ' ' , $a^2 \dagger$

. ' $\check{S} \neg$ " • " $\odot \check{Z}$ ' < • $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I} "$ • $\check{S} \neg$ | $\dagger \mathbb{I} \check{Z} \dagger \check{Z} \cdot$ | f
 $\mathbb{I}$ | $\odot \sim \acute{O} f \Phi$ " $\dagger \check{Z} \cdot \check{Z}' \dots \check{Y} \check{S} \neg$ | " $\dagger \gg \cdot \check{Z}^a$ ' • • " $\odot$ •
 $\check{Z}^a \in$. • $\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a \cdot >$ • • a " $\odot^a$ $\odot \check{Z}$ $f \Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \check{Y}^2 \cdot \check{Y} \sim$ • a
 $\wedge$ $\mathbb{I} "$ • $\odot \cdot$ $a \in \frac{1}{2} \mathbb{I}$ • ' β^1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{O} \dagger \mathbb{I}$ | $\dagger^a a \mathbb{I} \cdot \check{Z}'$
" $\acute{O} \dagger \Phi \neg$ | - " $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a$ $\neg$ | F " μ $\frac{1}{4} \check{Z}^a \mathbb{I} - \check{Z} \odot$ $\dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \bullet \sim \cdot$ $\neq$ a " $\check{S} \neg$: $\dagger \cdot$ • $\check{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \check{Z} - \check{Z} \odot$ " - • • $a \cdot$ ' • $\S$ • $\check{Z} \cdot$ $^2 \check{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}' \in$. $\mathcal{E}$ • $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi \mathcal{D} | \mathcal{S}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , •
 $\frac{3}{4} \cdot$ " ' • $a^3 \dagger \cdot$ $\sim \hat{A} \check{Z} \acute{O} f \Phi \check{Y} \check{S} \in^a$. ' $\check{S} "$ $\check{S} \square \square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot$ ' $\check{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot$ ' • ' $\odot$ " $\dagger |$ " | $\check{Y} "$ • $\odot \check{Z}$ $\check{Y} \wedge^a$ $\square$ " $\check{S} \check{E}$ $\check{Z} \check{Z}'$ $\acute{I} \cdot \check{S}$
 $\mathbb{I}$ (Multipath propagation) " ' $\odot \check{Z}$ $\dagger \cdot$ • ... " $\check{Z}$ $\acute{Y} \Phi \check{A}^2 \mathbb{I} \gg$ " $\neg$ |
" " |

. 1 ' , f , „... $\dagger \ddagger f \mathbb{I} \sim$ 2 • • $\odot$ $a \dots$ $\dot{U} > \sim$
 $\check{S} \check{Z} \odot$ $\check{Z}' \in$. $^2 \check{S} \check{Y}^2$ • ' $KGB \acute{U}$ $^2 \mathbb{I} \check{Z} \odot$ $\check{Y} \check{Z} \sim$ - • a ' $\odot$ $\check{A}^2 \cdot \in \mathbb{I}$ „ $\dot{I}$
 $\wedge^a \zeta$ ' $\check{Z} \sim$ $\Phi \check{S}$ ' | a $\neg$ $\mathcal{E}$ $\check{Z} \hat{A}$ • $\dagger \check{Z} \mathcal{E} >$ ' • $\check{Z}$ 2
" • $\acute{O}$ < $\%$ $\check{Y} \check{Z}$ ' ' „... $\wedge \check{Z} - \sim \%$ $\pm$ $\dagger$

' $>$ $\mathcal{H} \dagger \wedge$ $\check{A} \check{Z} \wedge$: $\ddagger \mathbb{I} \check{Z}$ $\%$ " $\check{Z}$: |
 $\check{I} \odot \check{Y} \wedge$

: $\check{Y} \wedge$ $\acute{O} \dagger \Phi^a$

."1- " 3 ' | $\odot \mathbb{I}$ • • • $\odot$ ' $\wedge \bullet \dots$ • • | " $\check{Y} \cdot a$ -

. $\neg \hat{A}$ " • • • $\odot$ $a \dots$ • $\mathbb{I} \dagger \sim$ ' • • $\odot \cdot$ $\mathcal{E} \cdot \check{Z}$ $\check{S}$ -

. $\mathbb{I} \mathbb{I}$ $\square \mathbb{I} \check{Z} \cdot \check{Z}^a \in^a$ • ' $\odot$ • • ' $\dagger \check{Z}$ $\odot \frac{1}{2}$ • $\wedge \zeta \check{S}$ -

. $\cdot$ " $\mathcal{E} \dagger \sim^3$ ' " $\neg$ $\dagger$ $\sim \check{Z}$ " $\neg$ | | $\check{Z} \cdot \dots$ $\odot$ $\frac{1}{2}$ $^\circ$ • -

. $\in \hat{A}$, „... $\check{Y} \check{Z} \cdot \mathbb{I} \mathcal{E} \check{Y}$ • • 2 $\check{Z}$ ' ... $\acute{E} \cdot \hat{A}^a$ -

." , $^2 f^a$ $\wedge$ " $\neg$ $\mathcal{E} \in \frac{1}{2}$ " • $\dagger$ " " $\neg$ $\mathcal{E}$ " $\sim \check{S}$ " " $\check{Z} \cdot a$ -

" • 3 ' , ' $\odot$ ' $\check{Z}$: $\wedge$ | ' $\mathbb{I}$

. ^ i . a t . Ÿ . ž ™ ' ž Âž © ' . •ž ¬ €•ž
Ÿ±±' ² Ÿ~ ™ © Ÿ± . €• µ "•š tŋ' ž' € ž•©ž Ê . ù >" Ä ²
Đ• ¢ ... ™ | š¬ "± •ž ^ž " •ŋ > a" ú ©• . >"
' ... ž Ÿ² € .• " . , ¢ â t• . ² ¢ "1- " ³ ´ ¢ ž
' ž© " . ÉÁ É" ¢ ™Ÿ~ . a Ÿ! ½ ² — | tš ³ | t ~
™1987 ³ | . ~

. ° t• •©ª ' ¢t~ . ~± - ¢ • ^ , . • "t•š Ä² a t ™Ÿ~ . a
•ž ' „... ^ž ¢ © t •ŋ Ě ŋ~ . ^ — a ¢ Ÿ"•
" . ^ . " . Ÿž ' ž• . ™ , ••© % — ^ ¢ "2- " Ě• — Ě
ŋ (" ž ' ž^ ™ © . ™ " ž . " "£ŋ• ¢)
• ©š ' -² ' t ž »ž ~ „ a €ª . £ t €
t¢ Đ|š ¢ , f " " Äž ™1- . •~ . •ŋ ŋ . ¬ Ò ' ¢ . ¢ a
. žÂ | t• | . ž . > . ' •ž² » ŋ•©ª " Ÿ' žª
ž• ... ^ Ÿ • (ž' •©' ") , ^•• . • ££~ " . »ª ž'
•• © a... ² ™ | š¬ , t • — Ě Á¬~

$\frac{3}{4} \cdot \hat{A}$ — Á , :t't ŋ

. Äš ¢ª " . — š — | t ^ ~ ~ ^ . "t¢ š ž Â ' „... Ÿ² •ŋ
Ä• ~ ™ ž ' ~ . Ò Ä"ŋ ™ ° Äª ' . •ž Ò ... Ä t•žª
Ä ² . •ž- . ' ~ž Ä• . % > ' a ŋ ' •ž €
' žš -² ' ² , f , ž© Ě• ž ° a ™ , ^••... •ŋ ... ' •• ©•
— Á Ÿ< . Äš •©ž . ² ¢ ' ŋž• Á ¢ —£• "2-Ÿ~ . a"
Ä " ¢ ™1991 ³ | •ž •• © a... •ŋ t ~

. £ ċ ' , . t — "• ™tž •ž . t• " t ž . š " ‡ ™ fž¢
.£ Ÿ! ž " ' ~• " ¾t ^• , Ñª •Á ¢ ' £¢ "©ª t• t• ' ¢~
ž• ŋ ~žž ' ' " | ž i ~ (µ Ò ... Ì £' , f) "‡
Ÿž•ŋ f¢ Ÿ- •‡ª žª ¢ •ª ™«' . âš © ™ ž . ' t t© • t
" ² , • € Â , „... Ÿž•ŋ •‡• ' t• ' Ý ¢ Ä² t ù > t ^
Ÿ• ½ — ² ^ž — Ě ' a "t't‡ . ² ž Ä²

«' • •© — Ě •½ ~

. •• š ċ "š ¢ ' t ¢ ž . ' tž Ä " ¢ ™ ŋ•žš — | ž©• ¢ .
' tª . — " Ÿ• ¢ É žª ' t | • ‡ " ¢ ™£ŋ •² ¢ — | € ¢
ž ' £ŋ ~ ' ² ' f " •½ ~ " — Ñ¢ . (€ t ³ ŋ ž ~) µ ~žŋ

~ " € 2-ÿ • a " € "š " € Â • 'f • t qž Ů "Â Ò...ì
t • " ž % " €

. 't~ - š žžž' , Â" „... a Ä 2 ' µ " € • ½ 2 - |
Ä t € 2 Ÿ " | ¾ t² ¼ • € Ó 2f' " > -ž | % ž 2
, ~ - • š Ÿ² 1 ' a a t • ^ • " " i ' 1 • , ^"
£ Ÿ-ž" " Ÿ ' a Ä • © • | -² „ € Â Ä 2 • €ž • Ò t •
Ÿ²xª ^ ž Ÿ t ^ ©ž' ž ~ 3 •

30 : | " > ž ' ^ 't a

ž² 1750 ~ : ' žž t |

1 - •ª • ... 'Œ : ž a € • a

. • - ' a Ÿt • • Ä • ' " > Óf € Ÿ © ~ "ª • Á ' ¥ „ ž ž~
t q - | ² • ©ž Ů | © ©š q 'ª q -² •ª (D, E,
F1, F2) ' "µ "t | ž' q ù © t • "µ ¼ • € ž² • ' , t
Ò ± • " > • - '£ • ' ž í " % Ä q • ² Ÿ • ^ • ~ • • -£t
f € . q ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ " ĭ • t qž - ¼ • 'tª Ÿ-ž'
3 ' ' >ª ² t

. ' š - " • "©ž ' < • t " ' q " • š - | t qž tž • | f
" | © ~ Óf € "t ž • ž ' ... Ÿš - | " t » •žª ' • • "© •
žª € • • ž q 'ª • > •ª "ª ©ž f € "£ • Ÿ² • Ÿ~ •ª
^ q " • © •ª €½ " • 'ß 1 a " t ^ª Ò t q | tªª •ž'
" Ò t € - | - "ª €² 300 ¾ª - | F "µ ¼ žª - ž© t ^ª
" • • ¥ª " š - :t • • Ÿ •ª

. ~ > Âž -ž© - • •ª • ' • § • ž • ² Ÿ " ' t
ž' € .€ • š ž " " € Đ | § , f © £ " , •
¾ • " ' •ª ³ t • ~ Â ž Óf € Ÿš €ª • ' š "š a a t " tª "© ' ž
" • ' • © "t | " | Ÿ • ©ž Ÿ ^ª a " šĚ žž' í •š
(Multipath propagation) " ' ©ž t • • " ž ý € Ä ² " » " - |
" " |

. 1 ' , f , „... t t f " ² • • ©ª... Ů > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ů ² " ž© Ÿž~ - •ª ' © Ä ² .€ q „ì
^ª ž' ž~ € š ' |ª - € ž Â • t ž € > ' • ž ²
" • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ž - ~ % ± t

2 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ . •• ~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — •• ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ Ÿš €^a . ' š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² •• © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĭ
^ ^a ¿ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

3 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • " > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " †

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

4 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ì • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • • • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† † " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℓ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℓ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

5 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ† • • Ä • ‘ ” > Óf€ ý ©~ ” • a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
† ℓ — | ² . ©ž Û | © ©š ℓ ‘ a ℓ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “† | ž' ℓ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℓ • . ² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f€ . ℓ ž² ~ ... © • ž ‘ ž Ÿ~ ™ Ì • † ℓ ž - ¼ • ‘ † a Ÿ-ž'
3 ' ‘ > a ² †

. ' š — “ • ” ©ž ‘ < • © † “ ‘ ℓ “ • Š — | † ℓ ž † ž • | f
™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ' ... Ÿš — | “ † » • ž^a ' • • ” © •
ž^a € . • ž ℓ ‘ a • > •• a ” ©^a ©ž f€ “ £ • Ÿ² • Ÿ~ • a
^ ℓ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ™ Ò † ℓ | † a a ™ • ž'
“ Ò † € — | - ” ℓ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ — ž© † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Âž - ž© “- • • a • ' • § • ž • ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € . € • š ž “ € Đ | § , f © £ “ , •
¾ • “ ' • a ³ † • ~ Â ž Óf€ Ÿš €^a . ‘ š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “† | ” | Ÿ” • ©ž Ÿ ^ a □ “ š Ě žž' í • š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℓ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² . € ℓ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž~ € š ' | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ ž - ~ ‰ ± †

6 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

” |

$$^{\wedge}Z - \sim \%_{00} \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

. ~ > ÂŽ -Ž© “ - . . a . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð!§ ¢ , f © £ “ , •
 ¾ . “ ’ . a ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š ¢ ¢ † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†! ”! Ÿ” •©Ž Ÿ ^ª ¢ “ šĚ žž‘ í.Š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž † . •...” ž Ý ¢ Ä ² ™» „ - |
 “ ” |

$$8 - \bullet \pm \bullet^a \bullet \dots \tilde{0} : \check{Z} \quad a \in \bullet \quad a$$

. ' š ǎ " • "©Ž ' < • ④ † " ' ¶ " • Š - | † ¶Ž †Ž• | f
 ™ | ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - | "† » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
 ^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶^a €² 300 ¾ ^a - | F "µ ¼ž ^a ™ - Ž© † ^^a
 ™ • •~ • ¥ ^a " š ǎ :† • • Ÿ• ^a

. ~ > ÂŽ -Ž© “ . . a . ’ . § . Ž• ² ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž .. “ ¢ Ð!§ ¢ , f © £ ”, •
 ¾/₄ . ” ’ . a ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ÿŠ €ª . ‘ Š ”š ¢ ¢ † .. †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| ÿ” •©Ž ÿ ^ª ¢ “ šĚ žž‘ í.Š
 ™(Multipath propagation) ” ’ ©Ž † . •...” ž Ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
 “ .. |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶² • • ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € • a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ ĭ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ - Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž ! f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > • •^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a Ò † ¶ | †^a a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^ a
¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ — • • a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Đ | §^a , f © £ “ , •
¾ • “ ’ • a³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † “ †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶² • • ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € • a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}$ ' ... $\tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a$ ' .. " $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. . $\tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a . > .. a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} "$. $\odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq$ a " $\checkmark$: $\dagger \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " - . . a . ' . $\S$. $\tilde{Z} \cdot$ 2 $\tilde{Y} \sim \mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\tilde{Z}' \in$. $\in$. $\checkmark$ $\tilde{Z}$ " " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S}^a$, f $\odot$ $\mathcal{E}$ " , .
 $\frac{3}{4} \cdot "$ ' . a 3 † . $\sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a$. ' $\checkmark "$ $\checkmark \square \square$ † " $\dagger^a$ " $\odot$ ' $\tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot$ ' . ' $\odot$ " $\dagger \mid$ " $\mid \tilde{Y} "$. $\odot \tilde{Z}$ $\tilde{Y} \wedge^a \square$ " $\checkmark \mathcal{E}$ $\tilde{Z} \tilde{Z}'$ $\acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z}$ † " $\tilde{Z}$ $\acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I} \gg$ " $- \mid$
" " $\mid$

. $\overset{1}{\cdot}$ ' , f , " ... $\dagger \ddagger f \mathbb{I} \sim$ 2 .. $\odot$ a ... $\acute{U} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot$ $\tilde{Z}' \in$. 2 $\checkmark \tilde{Y}^2$. ' KGB $\acute{U}$ 2 $\mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} \sim$ - . a ' $\odot$ $\checkmark^2 \cdot \in \mathbb{I}$ " $\acute{I}$
 $\wedge^a \mathcal{Z}$ ' $\tilde{Z} \cdot \sim \Phi \checkmark$ ' $\mid$ a $- \Phi$ $\tilde{Z} \hat{A}$. $\dagger \tilde{Z} \mathcal{E} >$ ' . $\tilde{Z}$ 2
" . $\acute{o} < \%$ $\tilde{Y} \tilde{Z}$ ' ' " ... $\wedge \tilde{Z} - \sim \%$ $\pm$ †

11 - . $\ddagger \cdot^a$ ' $\checkmark$: $\tilde{Z}$ a $\mathcal{E} \cdot$ a

. $\neg$ ' a $\tilde{Y} \dagger \cdot$. $\checkmark \cdot$ ' " > $\acute{o} f \Phi \acute{Y} \odot \sim "$. a . $\acute{A}$ ' $\neq$ " $\tilde{Z}$ $\tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid$ 2 . $\odot \tilde{Z}$ $\acute{U}$ $\mid \odot$ $\odot \checkmark \mathbb{I}'$ a $\mathbb{I} \cdot -^2$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger \mid$ $\tilde{Z}'$ $\mathbb{I} \acute{U} \odot \ddagger \cdot$ " μ $\frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in$ $\tilde{Z}^2 \mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o} \pm$. . " > . - $\mathcal{E} \cdot$ ' " $\tilde{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\checkmark \mathbb{I} \cdot$. 2 $\tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot$. $\mathbb{I} - \mathcal{E} \ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}$ ' ... $\tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a$ ' .. " $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. . $\tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a . > .. a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} "$. $\odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I}$. ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4}$ a $- \mid F$ " μ $\frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq$ a " $\checkmark$: $\dagger \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

12 - •‡ª • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ”> Óf€ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ ž ž~
 †™ — | 2 . ©Ž Û | © ©Š ™ª ™ -2 •ª (D, E,
 F1, F2) ’ ”µ “†| ž‘ ™ ù © ‡• ”µ ¼• ™€ ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò± • ”> • -‘£• ’ “ž Í ” ‰ Ä™ . ² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
 f€ . ™ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ĭ • † ™ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ >ª 2 †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ž †ž•| f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “† »•žª ’ •• ”© .
 žª € . • ž ™ª a • > ••ª ”©ª ©Ž f€ “£ • Ÿ² . Ÿ~ •ª
 ^ ™ “ •©•ª €½ ™ . ‘ß 1 º “ † ^ª Ò†™ | †ªª ™ •ž‘
 “ Ò†€ — | - ”ª ™€² 300 ¾ª — | F ”µ ¼žª ™-ž© † ^ª
 ™ . •~ • ¥ª “ š¬ :†• • Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €ª . ‘ Š ”š º º † “ †ª ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ^ª º “ šĚ žž‘ Í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... †‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
 ^ª ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

13 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • •" > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^aŸ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ • •~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€ ¶ „ ĩ
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
. " • Ò < % Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ % ± †

14 - •†•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^aŸ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • •" > • - '£• ' "ž í " % Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^aŸ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB Ű 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

15 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Ű † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 ƒ € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †Ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¨ |

. ¹ ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ ² •• © ¢ ... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ù ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . ¢ ‘ © Ä ² . € ™ „ ì
^ ¢ ¢ ‘ Ž • ¢ š ‘ | ¢ ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

•² f ‘ ^ | “ •• ² ¯ ¢ “ “ : Í ‘ †
: | € ~ © Ÿ ^

: Ÿ ^ Ò † ¢

. Ž • ¯ ¢ , < • • “ Ž • (OTH) ‘
• Ž • > • ° • -

. ‘ † , ¢ † • © ™ • • , ¢ £ • Ž (29B6 Container) “ •• ² ¯ ³ ´ Ÿ ^
¿ š -

. • ‡ ¢ • ... ‘ ž ¢ € ‡ Š Ÿ ž š (DSP) • Ž • ‘ š ¯ ‡ - ‘ †
” ‘ • • •² Ÿ • ¢ -

.(Stealth) • ” Ò † ¢ ™ ‡ « ‘ ^ ™ “ • © Ž ‘ © > † - ‘ †
“ > • Ž • • ‘ † É • Á ¢ -

.(• † - ² f) - ‘ † • (“ Â) Ž † ... © € • Ž ^ • ©
~ ‘ † -

.(Ž > ™ ± • • ² ™ •) • ‘ † † ‡ Ÿ • ‡
‡ ¢ • ... ‡ ‡ • ... ° • -

. • • Ž ¯ i | > ... - ² f > ¢ Ÿ < •½ i Š Ÿ “ • © • -
“ † † • • Ž • • ì ... © ¿ : • Ê ¯

. • ^ • | Ž • - ² f “ „ - ‘ † Ž ´ Ÿ - Ž ¢ ™ ‘ „ ... Â ³
“ “ „ Ÿ - Ž ¢ “ Ä ² Ž • ù •• © “ “ ~ ‡ ¢ • • • Ž ½
- ‘ † • Ä Ž ¢ ¢ • • • © ¢ “ ~ Ä Ž ¢ € - -
‘ Œ ¢ - ™ • ¢ ‘ † • Š Ž > ‘ ” “ Ž ¢ ... ™ • Ž • † ^
, ¾ š ¯ “ μ Ä ¢ † ¥ • Ž Ÿ Ž | • ¢ † • ™ ... ©

‘ ž© | ^ ‘ 2 , f ™ ” ‡ “ ” 3 ´ ¢ €

. ” > Äž ¢f •t~ – • t • a 3 a ... •ž• •! ¶ ‡‘ ž ™ , ž
Ò...x~ “ ” , t•% a “ š¢ , ‡ “ •ž• – 2,, “ » •žª ¶ ž ™ • ±• ‘šª
• š -2¤ ‘ • ¢ “ .. 2” 3 ´ 3† •©‘ ™ i © Éµª • , ^ž ...†”
. Áž , ... , ‘ • § 2 ¼• Ĩ t ¶ ž Ó†~ ž 2f |
Í ‘ .. ž• ž Ÿ-ž‘ t†† 3 ´ f¢ .(29B6 Container) “ .. 2” € ~
Ò ž ™ , 2f t†† Ÿ•† Ÿ•±ª ‘ª... • , †~
™2013 3 | . ‡|£ •ž | ‘ ‘ , .. †ª ”©ª • , x ž » • ... ™ 2
‘ > , §ª •~ ¶² • µ » ¶•©ª • ž Â ‘,... ‘ • ¶ » • • Š
Ý ¢† ‘ € ™“†š • - “† ž ~© ‘ •ž ‘ • ‡ – | “†
(Digital Computing) •ž• ” • ‡ ¢fž ¢ ¶ “£ £

“ • ” Ò †¢ “ 1ª • •ž• • : .. 2

., ž• ... “ , • ‘ ¢•†Á” ‡ ¢ “ª ž† Ä 2 • “ •±^ (Drones)
“ •©ž ‘ ¢ > -š ™ Â , |ª ~ •>ª • ‡ § 2 «‘ ™ ¼
Ÿ•† -†ªª ž ‘ ¢ > » „ ž~†š Ä• “ •±^ | •ž
Ò†¢ Ò...ì£ªª “ .. 2” £>•©‘ ™ ž ¢•†Â - ž Â ..©• “ «‘ ^
† “ ~”Á” ‘õ ~É žª “ ” Ä 2 ž~.“† ž ‘ ©ž £ªª ..† “§ “
– | ,ª†• • Á Ÿš ž~ ,• | % • , ž ™ “ ” , Ÿ- žª ™ • •² 3000
|†£‘†~– | •ž•ž• •†ªª • ... ‘ ‡ Ò†¢† Í† “ .. 2” 3 ´
£>•©‘

. ..† •ž¬ ¾ Ÿ•žª t•ž ž• €ž • , •ª ŸÂ~ ™ ‘
“£¶• ¶² †ª... ¢ | ©~ š•ž ‘ • , ±- ~£ª Í.š ™ , • •>
3† • - 2,, “ ~ ¢” -2¤ -† ž´ ù•ž •š~ž ‘ ... ^ª... Ÿ> ‘ ¢
ž “ ¢ ¢|£‘† ‘ € Í† “ ” ¢ 3 ž•¢” -ž .¬> • Ì
- % ~ ¢ “ • Ÿ 2 % -ž© Á ‘ “ •ª •ž
• ‘ ¢•†Á”-±¢” – | “ | > ... -2f ‘ • § – |†žªª
, •† ~ (DSP) †• “ >• •ž• ‘ š¢ ‡ – | “ .. 2” -† •
.. ž• †žªª

-† • ž ‘ , f ž• ¾ † :††† f¬ • ±•

.• ~ >• ž > ž -ž •>‘ Ÿž~ ´ Ÿ ž “ ´ | “
•ª ¢ Ò†¶ É” ¢ Ÿ~ ™ ¼•~ Ÿ š , 3 ‡¢ f¬ ‡ ¢†š Ò†¶† ‘
€ . • µ † ¥ ‘ • •ž Ò...À†žª š ‘ •>±ª • ™ ž

> €• Ž ° ~ " ±•• 2" "• " > Ÿ-™• Ÿ ©Š
•‡^a • €• " •• 2" 3 ' , †Š £² Ž^a

.• ^a– Â €Š ‘...€ | • | ŽžŠ -²É" □ Ó† –> □ € ^a ~ , ž
™" " Ů | ~... ¢ " •• 2" ¢ . • ž• –²f –†¶ f¢ Ÿž~
1 a •ž• • | 3 • • Äž• Ž™ •• © ^a... “ • | Ä | □ € ‘£¢
• ‘ Â” » ^a...™ ‘ ••”© • ‡ 1 ”ž •ž “ μ Ž » ^a...
ÛŸ•‡• 3 •š... •ž~Ÿ~ • a " " ••μ[□] – ¢ ‘ ‘ İ ‘ ž©
– ” †¶ž Ÿ ‘ ‘™» „£ .1 • ¾ † Â ĸ”© ¢™„... €‡Š
¼•™ ••† ‘ © ‘ ž Ä ” □ Í•š Û © Â , ‡ ¾ † “†• |
‘ f• ... ^a •• ž ” •ž• •† “ – ¢ † “ •† ž Â ” ž^a †
• •... f¢ Ÿ–ž‘

34 : | ”>ž ‘ ^ ‘† ^a

ž² 1900~ : ‘ žž † |

1 - •‡^a • ... ‘Ů : ž ^a €• ^a

.• ¬ ‘ ^aŸ†• • Ä• ‘ ”> Óf¢ Ÿ ©~”^a • Â ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ – | ² . ©ž Ů | © ©š ¶ ‘ ^a ¶ –² • ^a (D, E,
F1, F2) ‘ ”μ “† | ž‘ ¶ Û © ‡• ”μ ¼•™€ ž²™ • ‘ . , ‡
Ò”± ••”>• –‘£• ‘ ”ž Í ” % Ä¶• .² Ÿ•^ • ~ • •™–£‡
f¢ . ¶ ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ İ • †¶ž – ¼• ‘† ^aŸ–ž‘
3 ' ‘ > ^a 2 †

. ‘ š¬ “ • ”©ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • š – | †¶ž †ž• | f
™ | ©~Óf¢ “† ž • ž ‘ ... Ÿš – | “† » •ž^a ‘ ••”© •
ž^a€ . • ž ¶ ‘ ^a • > •• ^a ”©^a ©ž f¢ “£ • Ÿ² .Ÿ~ • ^a
^ ¶ ” •©• ^a€½™ • ‘ß 1 □ “ † ^ ^a™ Ò†¶ | †^a ^a™ •ž‘
“ Ò†¢ – | –”¶^a™€² 300 ¾ ^a – | F ”μ ¼ž ^a™–ž© † ^ ^a
™ • ••~ • ¥ ^a “ š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž –ž© “– •• ^a • ‘ • § • ž• 2 Ÿ~™ ‘ ‡
ž‘ € .€ • š ž ” “ ¢ Ð | §[□] , f © £ ” , •
¾ • ” ‘ • ^a 3 † • ~ Â ž Óf¢ Ÿš €^a . ‘ š”š[□] □ † ” †^a ”©‘ ž
™ • ‘ • ‘ © “† | ” | Ÿ” •©ž Ÿ ^ ^a □ “ šĚ žž‘ Í •š
™(Multipath propagation) ” ‘ ©ž † • •...” ž Ý ¢ Ä ²™» „ – |
“ ” |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ ” • © • a € ½ ¶ • ‘ ß 1 □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š ” š □ □ † “ † a ” © ‘ Ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) ” ‘ © Ž † • • ... ” ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

3 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathbb{D}\mid\mathfrak{s}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim$ $\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{s}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{z}\check{Z}$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathcal{Z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathbb{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathbb{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $^{\wedge}\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

4 - $\cdot\ddagger\cdot^a$ $\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathbb{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\neg\pm$ $\cdot\cdot$ $\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

5 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

6 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž í " %‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ . •• ~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² •• © ^a ... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ ĩ
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < %‰ Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %‰ ± †

7 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • " > • - '£• ' "ž í " %‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

8 - • † • a • ... 'Ō : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Ū † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĭ • † †ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

9 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ — | ² • © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š — | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ “ € Ð | § , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a “ © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |
|
$$\cdot \quad \bullet \quad \circ \quad < \quad \% \quad \text{YZ} \quad , \quad ' \quad , , \dots \quad ^{\wedge} Z - \sim \% \pm \bullet \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

^ ¶ ” • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 □ “ † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž ‘

“ Ò†¢ ¯ | - ”ª™€² 300 ¾ a ¯ | F ”µ ¼ž a™_Ž© † ^a
™ ¥ a “ š¬ :†• . Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ . a ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^aª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž †• “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fª~ ² .. © a... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ú ²™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä ² .€ª „ì
^a ¸ ‘ Ž~ ¢ š ’ | a ¯ ¢ Ž Â •† Ž Ğ> ‘ • Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž ‘ „... ^ž - ~%± †

12 - •‡ª • ... ‘Œ : Ž a Ğ• a

. • ¬ ’ a Ÿ†• . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª • Á ‘ ¥„ Ž ž~
†ª ¯ | ² . ©Ž Ū | © ©Š ª ‘ a ª -² • a (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ª ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . •”> . -‘£• ’ “ž Í ” % Äª• .² Ÿ• ^ • ~ • .™_£‡
f¢ . ª Ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ ĭ • †ªž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ > a ² †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • © † “ ‘ ª “ • Š ¯ | †ªž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž • ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ’ .. ”© .
žª € . • ž ª a • > .. a ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ • a
^ ª “ •©• a €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^a™ Ò†ª | †ª a™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - ”ª™€² 300 ¾ a ¯ | F ”µ ¼ž a™_Ž© † ^a
™ ¥ a “ š¬ :†• . Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ . a ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^aª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž †• “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ - Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ † ^^a ¶ Ò † ¶ | †^a ¶ ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž - Ž © “ — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | §^a , f © £ “ , •
¾ • “ ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a . ‘ Š ” š □ □ † “ †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ “ |

.
¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^a ĸ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}$ $\check{Z}$ " " $\Phi\mathfrak{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathfrak{z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathfrak{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathfrak{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

15 - $\cdot\ddagger\cdot^a$ $\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathfrak{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}$ $\mathbb{I}'^a$ $\mathbb{I}\cdot^{-2}$ $\cdot^a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot$ $\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}$ $\cdot\sim\cdot$ $\cdot$ $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š¤ , f 0 £ “ , .
¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š €ª . ‘ Š ” š¤ ¤ † “ †ª ” © ‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ª ¤ “ š Ě žž ‘ í • Š
™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
“ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f ™ 2 • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž ~ € š ‘ |ª — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
“ . Ò < % Ÿ Ž ‘ „... ^ Ž - ~ % ± †

• Ž | • • ½ ‘ ¤ Š • € Ž² € • Ž
: Ÿ ” • © Ž • “ μ ¤ : | - Ÿ ^

: Ÿ ^ Ò † € ¤

. • „ • „ Ž | Š • £ — € ± ‘ ž © | >
"2-Ÿ~ . a" . . † • • -

. † ‘ | ½ 2 í ‘ † ^ ‘ „... ^ Ž • ž ‡ ™ • ™ • -
• ž € ĸ š -

. ‘ “ | Ž — | • Š ¤ % • ‘ ¤ í „ ‡² ™ • “ “ 3 ´ (Dark Tourism)
“ ž ´ ž Š • © “ “ € < Ÿ • a -

. (• † Ž • ™ ĸ ‘ ™ † ^) 3 • † ž Ÿ ž • ™ — ~ † ™ª • • ž • ™
• Ā • “ • € • μ ž ° • -

. (Ž • © ™ Ž • • 3 “ ¤ ™ • ‡ª • ... ‘ † • í ¤) • ž • “ -
“ £ • ž • ž “ “ ž É • Áª -

. ‡ ™ Ž % “ Ž • ½ • € • Ž • † ~ μ ‘ f "Stalkers" ú ™ ‘ ^ ž
™ ‘ ± ž • • Ø ^ • -

. • μ • ž € „ ½ ‘ a € Ž² • ^ • ~ ‘ • • 2 ž •
’ • ĸ š -

Å ‘ ² f 3 2 — € • • 3ª † — “ • Ÿ € : € • ž Ÿ ” • © Ò • -

•Ž “ ±Ž Š•© – Á[□] – _℄ >Ž ‘ © ¢•

. •• © “¢f ^ ‘ ~ ‘Ö ° ¾ ~ ² •Š † ‘ ‘f
‘ ±Ž ‘ ^Ž “ ½_℄ •„ • •Š•© € Ž -²_□ ℳ i □ ℳ€¢_□ †Š – _℄
•‡ †^a • •• ‘ © ,•£| – - “¥ ‘ “ , „... †‡ “ †~ ℳ (Dark Tourism)
" Ž ´Ž Š•© " Ÿ Ò ‘ ^a ¶ < -†~ ℳ ... © ½ Ž -‘£• • Š Ž
, “ • Â †‘£^a ℳ“††‡ • £ > £ ℳ Ž ., ‘ Ž ° " ©• ‘
‘f ¾ š– –Ž | ℳ ©Ž ‘ ‘ ¹ ‡¶Ž , Ž© ³ f¢ – _℄
• † “_□ ‡ » Ž †Š_□ ž‘ € . i ••... – | Ö ‡ ‘ ŸŽ~ Ø~ ‘ , f Ÿ^a
| š– Ê • “ | Ž ‘ ‘f • ℳ ŽÖ Ý“ ℳ •ž ° Ž± »•Ž
†• žŽ ~ -• ‘ ² . ¶ ¿ ^ • ‘ ~ • | , □ ³ □ Ž^a ± ℳ £ ℳ
> Ÿ-Ž ‘ 2-Ÿ~ • a" "1- " £• Ÿ < ℳ1986 ³ | ½ ² Ä a “ ~
ℳ Š ℳ ‘ µ ‘ ©

. • • Š – _℄ i ì • ℳŸ• É • £• Ž – _℄ ©^a •Ž |
¶² a • |†”Ž " •• ± " ‘ • ¶ †• ©Ž^a ℳ “± ¢Ÿ Ž‘
••µ[□] – _℄ ℳ ... © ‘ µ “ – ‘ • -²_□ -²_{„□} €Â^a ‘ Ä ²
• ℳ ^ Ž • • ”Ž ℳ ‘£² Ž €ž • Ò Ä a † . • © Ò...ì Ÿ“ . Ý ¢
ÄŽ> a • ² ‘ ~± Ä >”¢ Ž Á • Â • -£‡² □ ℳ“ ” i
•µ □ © %••Ž “ • Ž´ | ŸŽ•¢ ¶ ² †^a ¶ ù • © – xÂ ”¢ ~
‘ ... š •£ ÉŽ^a ‘ • ¶ Óf¢ “† | • Ò • ~ ‡^a ¢ “ ‡ “ “
^ ³ □ ÄŽ • ¢f~ Ò • Ÿ~ ℳ £ ¶ • a • “ ‡¶Ž “ ‘ “• ~
‘† ¾ š • ‡ • □ i žŽ £ Ÿ | Ž ‘ ~“†¢ Ž - ¼• ℳŸ~ • a
> – _℄ • Š ‘ • ž•©Ž ¿ •© Ò...ì † ‘ ℳ ³ •

•” – ‘ Ž^a ... • “ > : • Ž‡ • Ž

. • ¶ < | “ , „... †‡ “ Ÿ• a ‘ €¶ Ž †_□ • ² □ £‘ € Ž~ ‘f
i “ ‘ “ • | Â~ •Š ¢ ² „ – ~ ŽÁ Ž ℳ , a š » □ •¶• ‡ ‘
, f “ ‡¶Ž • • Š “ Ÿ-Ž^a “ “ Ä “ □ ℳ • -Ž • ‡ ”Ž “ • | “ “
Ÿ ² Ÿ•‡ “© ~ .ŸŽ• Ž , † Ÿ¢fŽ , “ € • ~ | Ž
•Ž £µ • ℳ • ž• ° Ž± £ “ “ Ÿ-Ž^a ℳ i Óf¢ . "Call of Duty:
Black Ops" "S.T.A.L.K.E.R" Ÿ- ‘ ... † ‘ •Ž~ ‘ • Ä Š “ •¶š i □
Ž¶ • □ Ž ^Ž † a í•Š ù •ž• i € | » š “~ ² ¶
•½ a -² ¹ • Â ž ℳ , †† •© □ ² • a • ‘ • • ½
•Ž ³ “ †† Ê †Šß • • ² “ “ ‘ ¶ < . •• ©
° Ž± | ¶ a ... ‘ ¢ ‘ • ^ ^ • † ‘ •¶Ž Ÿžš Ž ••
ℳ |†”Ž †• i □ žŽ ^ ℳ • ¢ ž•© • €¶ • † • ž

• Ž† • Ž • ½ • ‘ ^~ ‘É”^• - ” • , ž© «‘ •
†Š ” ” “ ¶š ’š ‡^a

%”Ž • , • ,† • :†^ - ¾ ^‘ †•

. ¶ Ž Ÿž•¶ ‘ >‘ †• , f Ê Ž ”± ‡•• • •Ā~ > Â‘ Ÿž ‘ †• Ÿ~
™, Â‘ a žž‘ ... ‘ a †€ † - - ¼• , Ñ• Ž ™ ‘ ,
”‡ Ÿž•¶ f€ ¶ ‘ • •¶ - • †¶ž Ÿ”• “ ” •• Š Ò Ý €
.“ € > ž i Â^a • •^a ‘ • ċ ‘ • Âž > Ÿ ~ Ý”
†| Ÿ ž • > Ÿ^{2 a} 3 • ‘ ™1987 3 | , •• € f •• Š
• •ž| , ÊÂ ‘ € , f ™%”Ž , „... Ÿž•¶ . £ Ÿ ~ †ž Ÿ^{2x^a}
†^ , € : ‘ ‘ • , ~ •ž‘£€ žž‘ ... ™ ” ™ • †| 3 • , • a ” ”
...€ ™ ‘ †ž • ‘ „... ,^a Ÿž•¶ “ ”‡ ‘ € ‘ Â €

. • a ’ x• Ÿ” •©ž , ž ‘ †• €¶ † ŸÂ • • € Áž
•• μ^a • ™ ‘ € ² €€ , f ‘ ^ • 1†^ € À ¶ ‘ , f
”>ž Äž^ ~ •ž• 2 f^a ™ • 2 ~ ± - - ‘ ”2 ~ ^~ • 3 •
” ” Ÿ’^a .†š ì Ó • †^a †¶ Ÿ• •©ž - ~ - | € fž © - “ †•
- | ™ , ^ • ™ ‘ | †~€ ™ ‘ š žμ - | , š †€ ² , @ ~ žÁ
™“ 2 €” • ™ »•ž • • ™ 3 †¶ ‘ ... , • € ž ‘ žš - € Ò †¶ ‘ , •©
f€ .(National Cultural Monument) • μ •ž€ „ ½ ‘ a € ž²
•ž ” ” • ^~ € • • ‘ a “ > „ a~ • 2 ž Ä •
™ ž | ^ Ê • ~ •ž•¶ž • †¶ž • Ñž ’ - † Ū ± Â ~ ‡•
™2021 3 |

36 : | ”>ž ‘ ^ ‘ † a

ž² 1950~ : ’ žž †|

1 - •‡^a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • - ‘ a Ÿ† • • Ä• ‘ ”> Ó f€ Ý ©~ ”^a • Á ‘ ¥„ ž ž~
†¶ - | ² . ©ž Ū | © ©š ¶ ‘ a ¶ -² • a (D, E,
F1, F2) ’ ”μ “†| ž• ¶ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò”± • •”>• - ‘£• ‘ ”ž í ” % Ä¶• •² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f€ . ¶ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ĭ • †¶ž - ¼• ‘ † a Ÿ-ž‘
3 ‘ ‘ > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

2 - • † • a • ... 'Œ : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 • ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ † † ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 ƒ € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †ž - ¼ • † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž ƒ "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

3 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¯ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ ¯ | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f ¢ . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¯ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š ¯ | † ℱ ž † ž • | f
™ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š ¯ | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² . Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ ¯ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • ž ‘
“ Ò † ¢ ¯ | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a ¯ | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a “ š ¯ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¯ , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š ¯ ¯ † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ “ • © Ž Ÿ ^ a ¯ “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý ¢ Ä ² ™» „ ¯ |
“ ¯ |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a ¯ ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

4 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$Z = \frac{\bar{z}}{\sigma} \pm t$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad >^a \quad 2 \quad \dagger$$

•Ž‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ĸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

6 - •‡ª ‘Œ : Žª Ğ•ª

. . ¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . ”> . - ‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ Ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ ” . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† »•žª ’ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . " ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š "šªª † “ †ª "©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | " | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) " ’ ©Ž † " ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

7 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡
 f ¢ . ¶ Ž ² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - ž ‘
 3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ “ • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
 ¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ¶ ‘ a • > •• a ” © a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ ² . Ÿ ~ • a
 ^ ¶ “ • © • a € ½ ¶ • ‘ ß ¹ □ “ † ^ a ¶ Ò † ¶ | † a a ¶ • ž ‘
 “ Ò † ¢ — | - ” ¶ a ¶ € ² 300 ¾ a — | F ” µ ¼ ž a — Ž © † ^ a
 ¶ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
 ž ‘ € . € • Š ž “ ¢ Ð | § ¢ , f © £ “ , •
 ¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š € a . ‘ Š “ š □ □ † “ † a ” © ‘ ž
 ¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
 ¶ (Multipath propagation) “ ‘ © Ž † • • ... “ ž Ý ¢ Ä ² ¶ » „ — |
 “ “ |

¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~ ² •• © a... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ ² • ‘ KGB ú ² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ¶ „ Ì
 ^ a ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ | a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
 . ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

8 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ¶ — | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ‘ a ¶ - ² • a (D, E,
 F1, F2) ‘ ” µ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” µ ¼ • ¶ € Ž ² ¶ • ‘ . , ‡
 Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • • ² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. $\sim\rangle\hat{A}\check{Z}-\check{Z}\odot$ " $-\cdot\cdot$ $a\cdot$ ' $\cdot\mathfrak{s}$. $\check{Z}\cdot$ $^2\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\ddagger$
 $\check{Z}'\in$. $\in$. $\check{S}\check{Z}$ " " $\Phi\mathfrak{D}\mid\mathfrak{S}^a$, f $\otimes$ $\mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4}\cdot$ " ' $\cdot$ $a^3\dagger\cdot$ $\sim\hat{A}\check{Z}\acute{o}f\Phi\check{Y}\check{S}\in^a$. ' $\check{S}$ " $\check{S}\square\square$ $\dagger$ " $\dagger^a$ " $\odot'$ $\check{Z}$
 $\mathbb{I}\cdot$ ' $\cdot$ ' $\odot$ " $\dagger\mid$ " $\mid\check{Y}$ " $\cdot\odot\check{Z}$ $\check{Y}^{\wedge a}$ $\square$ " $\check{S}\check{E}$ $\check{Z}\check{Z}'$ $\acute{I}\cdot\check{S}$
" (Multipath propagation) " ' $\odot\check{Z}$ $\dagger\cdot$ $\cdot\dots$ " $\check{Z}$ $\acute{Y}\Phi\check{A}^2\mathbb{I}\gg$ " $-\mid$
" " $\mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger\ddagger$ $f\mathbb{I}\sim$ $^2\cdot\cdot\odot$ $a\dots$ $\dot{\cup}\rangle\sim$
 $\check{S}\check{Z}\odot$ $\check{Z}'\in$. $^2\check{S}\check{Y}^2$. ' $KGB\acute{U}$ $^2\mathbb{I}\check{Z}\odot$ $\check{Y}\check{Z}\sim$ - $\cdot$ a ' $\odot$ $\check{A}^2\cdot\in\mathbb{I}$ " $\dot{\cup}$
 $^a\mathfrak{z}'$ $\check{Z}\cdot\sim$ $\Phi\check{S}$ ' $\mid$ a $-\mathfrak{C}$ $\check{Z}\hat{A}$ $\cdot\dagger\check{Z}\mathfrak{E}\rangle$ ' $\cdot\check{Z}$ 2
" $\cdot$ $\acute{o}$ $\langle$ $\%$ $\check{Y}\check{Z}$ ' ' $\dots$ $\wedge\check{Z}-\sim\%$ $\pm$ $\dagger$

9 - $\cdot\ddagger\cdot^a\cdot$ $\dots$ ' $\check{O}$: $\check{Z}$ $a\mathfrak{E}\cdot$ a

. $\neg$ ' $a\check{Y}\dagger\cdot$. $\check{A}\cdot$ ' " $\rangle\acute{o}f\Phi\acute{Y}\odot\sim$ " $\cdot^a\cdot\check{A}'$ $\neq$ $\check{Z}$ $\check{Z}\sim$
 $\dagger\mathbb{I}-\mid$ $^2\cdot$ $\odot\check{Z}$ $\hat{U}$ $\mid\odot$ $\odot\check{S}\mathbb{I}'^a\mathbb{I}\cdot^{-2}$. a (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger\mid$ $\check{Z}'$ $\mathbb{I}\dot{\cup}\odot\ddagger\cdot$ " μ $\frac{1}{4}\cdot\mathbb{I}\in$ $\check{Z}^2\mathbb{I}$. ' . , $\ddagger$
 $\acute{o}\neg\pm$ $\cdot\cdot\rangle\cdot$ - $\mathcal{E}\cdot$ ' " $\check{Z}$ $\acute{I}$ " $\%$ $\check{A}\mathbb{I}\cdot$ $\cdot^2\check{Y}\cdot^{\wedge}\cdot\sim\cdot$. $\mathbb{I}-\mathcal{E}\ddagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I}\check{Z}^2\sim\cdots\odot\cdot\check{Z}$ ' $\check{Z}\check{Y}\sim\mathbb{I}$ ' $\cdot$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}-\frac{1}{4}\cdot$ ' $\dagger^a\check{Y}-\check{Z}'$
3 ' ' $\rangle_a^2\dagger$

. ' $\check{\neg}$ " $\cdot$ " $\odot\check{Z}$ ' $\langle\cdot\otimes\dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " $\cdot$ $\check{S}-\mid$ $\dagger\mathbb{I}\check{Z}\dagger\check{Z}\cdot\mid$ f
 $\mathbb{I}\mid\odot\sim\acute{o}f\Phi$ " $\dagger\check{Z}\cdot\check{Z}'\dots$ $\check{Y}\check{S}-\mid$ " $\dagger$ $\gg\cdot\check{Z}^a$ ' $\cdot\cdot$ " $\odot$.
 $\check{Z}^a\in$. $\cdot\check{Z}$ $\mathbb{I}'$ $a\cdot\rangle$ $\cdot\cdot$ a " $\odot^a$ $\odot\check{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E}\cdot\check{Y}^2\cdot\check{Y}\sim$. a
 $\wedge$ $\mathbb{I}$ " $\cdot\odot\cdot$ $a\in\frac{1}{2}\mathbb{I}$. β^1 $\square$ " $\dagger^{\wedge a}\mathbb{I}\acute{o}\dagger\mathbb{I}$ $\mid\dagger^a a\mathbb{I}\cdot\check{Z}'$
" $\acute{o}\dagger\Phi-\mid$ - " $\mathbb{I}^a\mathbb{I}\in^2300\frac{3}{4}a$ $-\mid F$ " μ $\frac{1}{4}\check{Z}^a\mathbb{I}-\check{Z}\odot$ $\dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I}\cdot\cdot\sim\cdot$ $\neq$ a " $\check{\neg}:\dagger\cdot\cdot\check{Y}\cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

10 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò “ ± • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ Ĩ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

11 - •‡•^a • ... 'Ŏ : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± •• >• - '£• ' "ž í " %‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > •• ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " •©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™-ž© † ^ ^a
™ • ..~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — •• ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " " ¢ Đ | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ Ÿš €^a . ' š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" •©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „... †‡ f¶~ ² •• © ^a... ù > ~
š ž© ž' € . ² š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² .€¶ „ ĩ
^ ^a ĵ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â •† ž € > ' • ž ²
. " • Ò < %‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~ %‰ ± †

12 - •‡•^a • ... 'Ŏ : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• ⁻² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± •• >• - '£• ' "ž í " %‰ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
³ ' ' > ^a ² †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' ©Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

13 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . ©Ž Û † © ©Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f " . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † †ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • ① † " ' ¶ " • Š - † † †ž †ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f ① £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • ©Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

14 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • — ‘ a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f € ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ℱ — | ² . © Ž Û | © © Š ℱ ‘ a ℱ • -² • a (D, E,
F1, F2) ‘ ” μ “ † | ž ‘ ℱ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ‘ . , ‡
Ò ± • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž í ” ‰ Ä ℱ • .² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ℱ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ Ì • † ℱ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
3 ‘ ‘ > a ² †

. ‘ š — “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ℱ “ • Š — | † ℱ Ž † Ž • | f
™ | © ~ Ó f € “ † Ž • Ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • Ž a ‘ • • ” © •
ž a € . • Ž ℱ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ • a
^ ℱ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß ¹ “ † ^ a ™ Ò † ℱ | † a a ™ • Ž ‘
“ Ò † € — | - ” ℱ a ™ €² 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
™ • .. ~ • ¥ a “ š — : † • • Ÿ • a

. ~ > Â Ž - Ž © “ - • • a • ‘ • § • Ž • ² Ÿ ~ ™ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž “ “ € Ð | § a , f © £ “ , •
¾ • “ ‘ • a ³ † • ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š “ š a a † “ † a ” © ‘ Ž
™ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ “ • © Ž Ÿ ^ a a “ š Ě ž ž ‘ í • Š
™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... † ‡ f ℱ ² • • © a... ù > ~
Š Ž © ž ‘ € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB ú ² ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä ² . € ℱ „ Ì
^ a ¿ ‘ Ž ~ € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ' a ÿ'† • • Ä • ' " > Óf¢ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž ~
† ¶ ¬ | ² . © Ž Ů | © © Š ¶ ' a ¶ • -² • a (D, E,
F1, F2) ' " μ "† | ž ' ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò " ± • " > • - ' £ • ' " ž Í " % Ä ¶ • .² ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ' ž ÿ ~ ™ Ĩ • † ¶ ž - ¼ • '† a ÿ - ž ' 3 ' ' > a ² †

. ' š ¬ " • " © ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š ¬ | † ¶ ž † ž • | f
™ | © ~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ÿ Š ¬ | " † » • ž^a ' • • " © •
ž^a € . • ž ¶ ' a • > • • a " ©^a © ž f¢ " £ • ÿ² • ÿ ~ • a
^ ¶ " • © • a € ½ ™ • ' ß 1 □ " † ^ a ™ Ò † ¶ | † a a ™ • ž '
" Ò † ¢ ¬ | - " ¶ a ™ €² 300 ¾ a ¬ | F " μ ¼ ž a ™ - ž © † ^ a
™ • • ~ • ¥ a " š ¬ : † • • ÿ • a

. ~ > Â ž - ž © " - • • a • ' • § • ž • ² ÿ ~ ™ ' ‡
ž ' € . € • Š ž " " ¢ Ð | Š □ , f @ £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf¢ ÿ Š €^a . ' Š " š □ □ † " † a " © ' ž
™ • ' • ' © "† | " | ÿ " • © ž ÿ ^ a □ " š Ě ž ž ' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' © ž † • • ... " ž Ý ¢ Ä ² ™ » " ¬ |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... † ‡ f ¶ ~ ² • • © a ... ù > ~
Š ž © ž ' € . ² Š ÿ² • ' KGB Ů ² ™ ž © ÿ ž ~ - • a ' © Ä ² . € ¶ „ Ì
^ a ¿ ' ž • ~ ¢ š ' | a ¬ ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
" • Ò < % ÿ ž ' ' „ ... ^ ž - ~ % ± †

" " • Š " Ñ ž ' ' ' † • a : € •
" > : | € • ÿ ^

: ÿ ^ Ò † ¢ □

. ' • • " © , a ... f " " ³ ' ~ Ä μ Š □ • • ž " Ñ ž ' ' ' ¶ š
ÿ š ° • -

. ³ ¢ | @ ÿ ^ ' - | ... Óf¢ † • • • • • " ™ • @ ' £ • ™ • ž
€ '† a -

. " " • Š • μ '† ^ a • ... ' □ • • | ž • • ... ™ • • © ™ • ©
i " ÿ • a -

., " Ý © Ä" - | . . . ' •½ • ~ • ©•μ ± ¶ž •½ • ~
, ¢ ± % ¸ š -

. " | ž ' ¢ ' •© ~ •ž " • ž ' f±a " μ ž ... © ' © "
• -

. ° " ' © Š Ä• £ Ä " ¢ • • Ø ^ • - " ' ' ' Óf¢ i À
ž•© Ä † • .² ° • -

Å | Ä• © €ž ¢ ÿ¢ : ©•μ ± ¶ž "Æ † ÿ© " ¸"

.ÿ • - • ... Š - ¼ ¢ , " Æ † ¶ž• ' • (Alpha waves) " ¢ " ' •
a % > žÁ ^ ž ~£ ' (£ ¢ 10) ... © " š- ' Ä" a ¢ ¢ ùÈμ
ÿž ~ ¶ ' a €a " ¢£•ž ž | • Š - ¢ ž ' ž ' ' Óf¶ • ž † • .† ~ |
, " Ý © €ž • i ± ¢ ÿ©± " • " • ž • Š " " μ † •
• • © a... ¢ '†ž~ € | £a " Ä • » " Äž ¢ a " • ... " - ^ "
• ^ ' • ° ~ - Š " ~ ± • " Û | f " ¼ ¢ • -²
' ' Ä ² . > ž † š š ¢ ¢ a † ¶ a ' ¢ ' • Ø ^ • Ð©
‡ ' " • ž ' † ~ " 1976 ³ | • ž ' ' • - | "
" " š ¢ ¶ • ' ¶ < • | ^ ' f

. ' ' • - | • ž (Subliminal messages) " ' š ... ÿ© " " |
• | • ž ß • "a " " a -² ¢ ~ ± i ÿ • - Š ¢ " Ä • ž • † ¢
" € ' ž | ž † i Ä²... Š Ê † š ¢ - ¢ † • š ž † • % • a •
" " † • ©•μ ± ¶ž ' Ä" Óf¢ • " † ¶ Ä• © ¢ " £ ¶ • -ž~
" ¶ • š ÿ•

. " • ^ ¢ ' • † ¶ ~ • " | , ¢ , ž ' € " (~ •½ a) ² • ž Ò † ¢
£•ž ¢ † • † ~ • a • ~ ' • a ' " > • ~ (£ ¢ 10) • • ²
† • £ ž , | § ¢ § ¶ • ¢ š † - " ž ' š- • -ž~ Á ¢
¶ • μ ÿ † ž " † ž ' † a ... • ž ' ©ž " © ~ † • •² ÿž ~
Ä Ä ¢ † • ž ¢ ~ ¢ • ž ' Á - ¢ ¶ † | " š- ù " » " - |
" " | . , † Ò " ± Ä • ¢ a • ' • ž • ... † • • ¢ a - ¢ ¥ • '
" ' ž • "ž~ " " ³ ' " † • % ' (Power Density) • μ £² a - ¢ ¥ • a ¶ ù
" ' • ž Ò ... x~ † a ' • ' © , " Æ † - | • ^ | ¢ • • ' £ •
• ©•μ ± ¶ž ' • ž ¼ ¢ ž . ¥ , © ž • • i Á ¢ • ' |
©ž ž (•) HF ' • " | ' " • €ž • - | ù " ^
• • " • ¢ £ • š : † • • ž •

a " • | > ... 3 • ± " ¾ Ž Ö Ž €ž •

. ~ ± ~ □ • μ ' Â• □ "† •ž ' '... " † Ò • ' • Ê †š
— ℄ • "• ~ , Ñ^a ½ ħ ' ' © ±^a • " • ℄ † " ' ž
™†ž • Ÿž ~ , , ‡ Ò"± • ©^a — ℄ , Ñ^a • ' "μ • • ©
¶ > ' • ℄ ¶ • > □ ' ' Óf℄ i □ €!š . ž ¼ >
€ž • " •ž ¶ • ì" • , ~ " " 3 ' €¶^a 1 □ " ' x^a" ' ' ' ¶ <
™ ' • • "© † | " ± ' ‡ ℄ ' ž ± ž Ā"
†' £^a £

.Ä• » „ €ž • — | " " †•%^a "† • •μ ℄ ' - •©~ •©^a
" • †| " ‡¬ ©℄ ' ' ~ ‡ 2 © μ □ • • 2
Ò ‡ ~ " " - ~ ℄ • • ½ Ÿ² ° β , ‡ Ò"± — ℄ ¼ž
¶ ^a • • ℄ ¶ •©ž • > ~ ¶ ž•... 2f^a...™ • †¶
¶. Á Ä±~ ž¶ " " ¶ ^a • •ž • > ℄ • • | ℄ ħ ' ℄ >
™ 3 • ± Ÿž •^a Í•š — © " • ~ • " "μ | ž^a ^ • 2 "†• ~ ' "μ
℄ ℄ (• • 2 100 — |[□]) , ‡ Ò"± †• • • | ' "μ Ê† '
™Ä•Ñ †• † , •• f℄ ž .Đ' EISCAT □ ž ...□ HAARP
Ÿ- • | • - ~ ' x 3 • —š ^ ^ ž -ž , †' □ ℄
™(Ionospheric Heating) " Á ž , • ' • ©• " —ž©' Ò ž |
½^a — ℄ , Ñ^a OTH ¾ " • | ' □ •£• š É• :†• •
•ž •

•μ β • £ ^ž : • ž Äž

. ~ ℄™ ½℄™ | -2 ' ℄ ' •© ~Æ f℄-Ÿ • ℄^a †"™ Ÿ¶‡
^a ž Æ Ä ž^a • ' > , • • >™ , " Ÿ Ÿ ℄ , ℄ —š □
™ ^a ℄ ž | •©^a , □ €†^a (• • ©^a...) ¶ | Ñ©ž † o ^a ℄€
2 □ £¶^a ‡|£ Â •©•μ ± ¶² " ℄ < ¶^a † | . " ^a μ ž
... © ' © "†• | " μ ©™ žž^a ~ •¬ Ā' © •μ ' Óf¶~
™ • ž -ž o ~ —š Ÿ~™ " •" ì „ž : • ž , ℄ ‡ •Ñ© — "

. ' ℄ -2□ ' " 3 ℄ i □ ¶ •£^a ž^a • "†•š " ^ ~ • ℄
• • • ℄ i • ~ ž 2f^a™ • 2 ' Âš " > □ — ℄ ' ,...
' ž© | ì ‡ " " Ä ^a™ fž℄ , ž"ž f¬ ' ^a • " ±½
† | Ÿ• ' | • ~ š • ' □ — | |£ž " ¼ > ì" □
"Æ † Ÿ© ħ " € †^a ' □ • ž " ŸÂ † . ,
†¶ €¶ | †~℄ " 2 † ~ ¶ • Ç "ž , Ā ' © • Á " " 3 ' 2 †

34 : | " > Ž ' ^ ' † a

Ž² 1900 ~ : ' Ž Ž † |

1 - • ‡ •^a • ... ' Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ' ^a Ÿ † • • Ä • ' " > Ó f € Ÿ © ~ " •^a • Á ' ¥ „ Ž ž ~
† ¶ ¬ |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ' ^a ¶ •^a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž • ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - ' £ • ' " ž Í " ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
f € . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ' ž Ÿ ~ ™ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • † ^a Ÿ - Ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š ¬ " • " © Ž ' < • © † " ' ¶ " • Š ¬ | † ¶ Ž † Ž • | f
™ | © ~ Ó f € † ž • ž ' ... Ÿ Š ¬ | " † » • Ž^a ' • • " © •
ž^a € . • Ž ¶ ' ^a • > • •^a " ©^a © Ž f € " £ • Ÿ² • Ÿ ~ • ^a
^ ¶ " • © • ^a € ½ ™ • ' ß 1 □ " † ^ ^a Ò † ¶ | † ^a ™ • Ž'
" Ò † € ¬ | - " ¶ ^a ™ €² 300 ¾ ^a ¬ | F " μ ¼ ž ^a ™ - Ž © † ^ ^a
™ • • ~ • ¥ ^a " š ¬ : † • • Ÿ • ^a

. ~ > Â Ž - Ž © " - • • ^a • ' • § • Ž •² Ÿ ~ ™ ' ‡
ž ' € . € • Š ž " " € Ð | § , f © £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š €^a • ' Š " š □ □ † " † ^a " © ' Ž
™ • ' • ' © " † | " | Ÿ • • © Ž Ÿ ^ ^a □ " š Ě ž ž ' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' © Ž † • • ... " ž Ÿ € Ä² ™ » „ ¬ |
" " |

.
Š Ž © ž ' € •² Š Ÿ² • ' KGB Ů² ™ Ž © Ÿ ž ~ - • ^a ' © Ä² • € ¶ „ Ĩ
^ ^a ¿ ' ž ~ € š ' | ^a ¬ € ž Â • † ž € > ' • ž²
• " • Ò < ‰ Ÿ ž ' ' „ ... ^ ž - ~ ‰ ± †

2 - • ‡ •^a • ... ' Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ' ^a Ÿ † • • Ä • ' " > Ó f € Ÿ © ~ " •^a • Á ' ¥ „ Ž ž ~
† ¶ ¬ |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ' ^a ¶ •^a (D, E,
F1, F2) ' " μ † | ž • ¶ ù © ‡ • " μ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - ' £ • ' " ž Í " ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in . \cdot \tilde{Z} \mathbb{I}'^a \cdot > \dots^a "$ $\odot^a \odot \tilde{Z} f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim \cdot^a$
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot^a \in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot \beta^1 \square "$ $\dagger^{\wedge a} \mathbb{I} \tilde{O} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\tilde{O} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F "$ $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq^a "$ $\checkmark : \dagger \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot^a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot - \cdot \cdot^a \cdot ' \cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot^2 \tilde{Y} \sim \mathbb{I} ' \dagger$
 $\tilde{Z}' \in . \in \cdot \checkmark \tilde{Z} "$ " $\Phi \mathcal{D} \mid \mathcal{S}^a , f \odot \mathcal{E} "$, .
 $\frac{3}{4} \cdot " ' \cdot^a 3 \dagger \cdot \sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a . ' \checkmark " \checkmark \square \square \dagger "$ $\dagger^a "$ $\odot ' \tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot ' \cdot ' \odot " \dagger \mid " \mid \tilde{Y} " \cdot \odot \tilde{Z} \tilde{Y}^{\wedge a} \square "$ $\checkmark \tilde{E} \tilde{Z} \tilde{Z} ' \dot{\cdot} \checkmark$
™(Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z} \dagger \cdot \dots "$ $\tilde{Z} \acute{Y} \Phi \tilde{A}^2 \mathbb{I} \gg "$ $- \mid$
" $\cdot \cdot \mid$

. $^1 ' , f , \dots \dagger \dagger f \mathbb{I} \sim^2 \cdot \cdot \odot^a \dots \dot{\cup} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot \tilde{Z}' \in .^2 \checkmark \tilde{Y}^2 \cdot ' KGB \dot{\cup}^2 \mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} - \cdot^a ' \odot \tilde{A}^2 . \in \mathbb{I} \mathbb{I} \cdot \dot{\cup}$
 $\wedge^a \mathcal{Z} ' \tilde{Z} \cdot \Phi \checkmark ' \mid^a - \Phi \tilde{Z} \hat{A} \cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E} > ' \cdot \tilde{Z}^2$
" $\cdot \tilde{O} < \% \tilde{Y} \tilde{Z} ' ' \dots \wedge \tilde{Z} - \sim \% \pm \dagger$

3 - $\cdot \dagger \cdot^a \cdot \dots \tilde{O} : \tilde{Z}^a \mathcal{E} \cdot^a$

. $\neg ' a \tilde{Y} \dagger \cdot \cdot \tilde{A} \cdot ' " > \acute{o} f \Phi \acute{Y} \odot \sim " \cdot^a \cdot \hat{A} ' \neq \mathbb{I} \tilde{Z} \tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid^2 . \odot \tilde{Z} \hat{\cup} \mid \odot \odot \checkmark \mathbb{I}'^a \mathbb{I} \cdot^{-2} \cdot^a (D, E,$
 $F1, F2) ' " \mu " \dagger \mid \tilde{Z}' \mathbb{I} \dot{\cup} \odot \dagger \cdot " \mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in \tilde{Z}^2 \mathbb{I} \cdot ' . , \dagger$
 $\tilde{O} \pm \cdot \cdot > \cdot - \mathcal{E} \cdot ' " \tilde{Z} \acute{I} " \% \tilde{A} \mathbb{I} \cdot^2 \tilde{Y} \cdot^{\wedge} \cdot \sim \cdot \cdot \mathbb{I} - \mathcal{E} \dagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots "$ $\odot$.
 $\tilde{Z}^a \in . \cdot \tilde{Z} \mathbb{I}'^a \cdot > \dots^a "$ $\odot^a \odot \tilde{Z} f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim \cdot^a$
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot^a \in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot \beta^1 \square "$ $\dagger^{\wedge a} \mathbb{I} \tilde{O} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\tilde{O} \dagger \Phi - \mid - "$ $\mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F "$ $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger^{\wedge a}$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq^a "$ $\checkmark : \dagger \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot^a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €^a . ‘ Š ”š ¨ ¨ † “ †^a ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ[^]_a ¨ “ šĚ žž‘ í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
[^]_a ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

4 - • ‡•^a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ’ a Ÿ† . • Ä• ’ ” > Óf€ Ý ©~ ”•^a • Á ‘ ¥ „ ž ž~
 †™ — | 2 . ©Ž Û | © ©Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ”μ “†| ž‘ ™ ù © ‡• ”μ ¼• ™€ ž² ™ . ‘ . , ‡
 Ò “± • ” > • - ‘£• ’ “ž í ” ‰ Ä™ . • 2 Ÿ•[^] • ~ • • ™-£ ‡
 f€ . ™ ž² ~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~ ™ ï • † ™ž - ¼• ‘† a Ÿ-ž‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ’ š¬ “ • ”©Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ž †ž•| f
 ™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ’ ... ŸŠ — | “† » •ž^a ’ •• ”© •
 ž^a € . • ž ™ ‘ a • > •• a ”©^a ©Ž f€ “£ • Ÿ² • Ÿ~ • a
[^] ™ “ •©• a €½ ™ • ‘ß 1 ¨ “ † [^]_a Ò†™ | †^a a ™ •ž‘
 “ Ò†€ — | - ”™ a ™€² 300 ¾ a — | F ”μ ¼ž a ™-ž© † [^]_a
 ™ . •• • ¥ a “ š¬ :†• • Ÿ• a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Ð|Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Óf€ ŸŠ €^a . ‘ Š ”š ¨ ¨ † “ †^a ”©‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “†| ”| Ÿ” •©Ž Ÿ[^]_a ¨ “ šĚ žž‘ í•Š
 ™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™» „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „... † ‡ f™ 2 •• © a... ù > ~
 Š Ž© ž‘ € . 2 Š Ÿ² • ‘ KGB ù 2 ™ Ž© Ÿž~ - . a ‘ © Ä 2 .€™ „ì
[^]_a ĸ ‘ Ž•~ € š ’ | a — € Ž Â •† Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿž ’ ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

5 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š¬ " • "©Ž ' < • @ † " ' ¶ " • Š — | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ "† ž • ž ' ... ŸŠ — | "† » •ž^a ' • • "© •
ž^a € . • ž ¶ ' ^a • > • • ^a "©^a ©Ž f¢ "£ • Ÿ² . Ÿ~ • ^a
^ ¶ " • ©• ^a €½ ™ • 'ß 1 □ "† ^ ^a ™ Ò†¶ | †^a ^a ™ •ž'
" Ò†¢ — | - "¶^a ™ €² 300 ¾ ^a — | F "µ ¼ž ^a ™ -ž© † ^ ^a
™ . • ~ • ¥ ^a " š¬ :†• • Ÿ• ^a

. ~ > Âž -ž© " — • • ^a • ' • § • ž• ² Ÿ~ ™ ' ‡
ž' € .€ • Š ž " " ¢ Ð | §^a , f @ £ " , •
¾ • " ' • ^a 3 † • ~ Âž Óf¢ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † "†^a "© ' ž
™ • ' • ' © "† | " | Ÿ" • ©ž Ÿ ^ ^a □ " šĚ žž' Í • Š
™ (Multipath propagation) " ' ©ž † • • ... " ž Ÿ ¢ Ä ² ™ » „ — |
" " |

. ¹ ' , f , „ ... †‡ f ¶ ~ ² • • © ^a ... ù > ~
Š ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ' KGB Ū ² ™ ž© Ÿž~ - • ^a ' © Ä ² . € ¶ „ Ĩ
^ ^a ĸ ' ž~ ¢ š ' | ^a — ¢ ž Â • † ž € > ' • ž ²
• " • Ò < %₀ Ÿž ' ' „ ... ^ž - ~ %₀ ± †

6 - •‡•^a • ... 'Ö : Ž ^a €• ^a

.• ¬ ' ^a Ÿ†• • Ä• ' " > Óf¢ Ÿ ©~ "•^a •Á ' ¥„ Ž ž~
† ¶ — | ² . ©Ž Ū | © ©Š ¶ ' ^a ¶• -² • ^a (D, E,
F1, F2) ' "µ "†| ž•' ¶ ù © ‡• "µ ¼• ™€ Ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • • > • - '£• ' "ž Í " %₀ Ä¶• .² Ÿ• ^ • ~ • • ™-£‡
f¢ . ¶ Ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ~ ™ Ĩ • † ¶ž - ¼• '† ^a Ÿ-ž'
3 ' ' > ^a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š - † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f 0 £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • © Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š
 ™ (Multipath propagation) " ' © Ž † • • ... " ž Ý € Ä 2 ™ » „ - †
 " " |

. 1 ' , f , „... † † f ¶ ~ 2 • • © a „ ù > ~
 Š Ž© ž' € . 2 Š Ÿ² • ' KGB ú 2 ™ Ž© Ÿž~ - • a ' © Ä 2 .€ ¶ „ ì
 ^ a ¿ ' Ž • ~ € š ' | a - € Ž Â • † Ž € > ' • Ž 2
 . " • Ò < % Ÿž ' ' „... ^ Ž - ~ % ± †

7 - • † • a • ... 'Ö : Ž a € • a

. • - ' a Ÿ † • • Ä • ' " > óƒ Ý © ~ " • a • Á ' ¥ „ Ž ž~
 † ¶ - † 2 . © Ž Û † © © Š ¶ ' a ¶ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ' "µ "† | ž' ¶ ù © † • "µ ¼ • ™ € Ž² ™ • ' . , †
 Ò ± • • > • - '£ • ' "ž í " % Ä ¶ • • 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ -£ †
 f € . ¶ Ž² ~ • • © •ž ' ž Ÿ~ ™ ï • † ¶ Ž - ¼ • ' † a Ÿ -ž'
 3 ' ' > a 2 †

. ' š- " • "©Ž ' < • 0 † " ' ¶ " • Š - † † †Ž †Ž• † f
 ™ † ©~óƒ "† Ž • Ž ' ... ŸŠ - † " † » •Ž^a ' • • "© •
 ž^a € . • Ž ¶ ' a • > • • a "©^a ©Ž f "£ • Ÿ² .Ÿ~ • a
 ^ ¶ " • © • a €½ ™ • 'ß 1 □ " † ^ a ™ Ò†¶ † † a ™ •ž'
 " Ò† " - "¶ a ™ €² 300 ¾ a - † F "µ ¼ž a ™ - Ž© † ^ a
 ™ • •~ • ¥ a " š- † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© - • • a • ' • § • Ž • 2 Ÿ~ ™ ' †
 ž' € .€ • Š ž " " " € Ð | § , f 0 £ " , •
 ¾ • " ' • a 3 † • ~ Â Ž óƒ ŸŠ €^a . ' Š "š □ □ † " † a "© ' Ž
 ™ • ' • ' © "† | " | Ÿ " • © Ž Ÿ ^ a □ " šĚ žž' í • Š

™(Multipath propagation) " ' ©Ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℓ̃ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB Ů ² ™ Ž© Ÿž̃ - . a ‘ © Ä ² .€ℓ „ì
^a ċ ‘ Ž̃• € š ' | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ‘ „... ^ž - ~‰ ± †

8 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

. • ¬ ' a Ÿ† • • Ä• ' " > Óf€ ý ©~ "•a •Á ‘ ¥„ ž ž̃
†ℓ — | ² . ©ž Ů | © ©š ℓ ‘ a ℓ• -² • a (D, E,
F1, F2) ' "μ “† | ž' ℓ ù © ‡• "μ ¼• ™€ ž² ™ • ' . , ‡
Ò ± • „> • -‘£• ' ..ž í " ‰ Äℓ• .² Ÿ•^ • ~ • • ™-£‡
f€ . ℓ ž² ~ ... © •ž ' ž Ÿ̃ ™ ĭ • † ℓž - ¼• † a Ÿ-ž'
3 ' ' > a ² †

. ' š¬ “ • "©ž ' < • © † " ' ℓ " • Š — | † ℓž †ž• | f
™ | ©~ Óf€ “† ž • ž ' ... Ÿš — | “ † » .ž^a ' •• "© •
ž^a € . • ž ℓ ' a • > •• a "©^a ©ž f€ “£ • Ÿ² .Ÿ̃ • a
^ ℓ " •©• a €½ ™ • ‘ß ¹ □ “ † ^a ™ Ò†ℓ | † a ™ .ž'
“ Ò†€ — | - "ℓ^a ™€² 300 ¾ a — | F "μ ¼ž a ™-ž© † ^a
™ . •• • ¥ a “ š¬ :† • • Ÿ• a

. ~ > Âž -ž© “- • • a • ' • § • ž• ² Ÿ̃ ™ ' ‡
ž' € .€ • š ž " “ € Đ | § , f © £ " , •
¾ • " ' • a ³ † • ~ Â ž Óf€ Ÿš €^a . ‘ š "š □ □ † " † a "© ‘ ž
™ • ' • ' © “† | " | Ÿ" •©ž Ÿ^a □ “ šĚ žž' í •š
™(Multipath propagation) " ' ©ž † • ... " ž ý € Ä ² ™» „ — |
“ .. |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ fℓ̃ ² •• © a... ù > ~
Š Ž© ž' € . ² Š Ÿ² • ‘ KGB Ů ² ™ Ž© Ÿž̃ - . a ‘ © Ä ² .€ℓ „ì
^a ċ ‘ Ž̃• € š ' | a — € Ž Â •† Ž €> ‘ • Ž ²
“ • Ò < ‰ Ÿž ' ' „... ^ž - ~‰ ± †

9 - •‡•a • ... ‘Ŏ : ž a €• a

[illegible]

™ . ••~ • ¥ a “ Š ¬ : † • • ÿ • a

“ ” |

$$Z = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \dagger$$
$$a \quad \mathbb{E} \bullet \quad a$$
$$3 \quad ' \quad ' \quad > \quad a \quad 2 \quad \dagger$$

^ ¶ ” • © • ª €½ ™ • ‘ ß ¹ º “ † ^ ª ™ Ò † ¶ | † ª ª ™ • ž ‘

“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

. ¹ ‘ , f , „... †‡ f¶~ ² .. ©ª... ù > ~
Š Ž© ž‘ € . ² Š Ÿ² . ‘ KGB ù ²™ Ž© Ÿž~ - .ª ‘ © Ä ² .€¶ „ Ì
^ª ¸ ‘ Ž~ ¢ š ’ |ª ¯ ¢ Ž Â .† Ž Ğ> ‘ . Ž ²
“ . Œ . Ò < % Ÿž , ‘ „... ^ž - ~%± †

11 - •‡ª ‘Œ : Žª Ğ•ª

. . ¬ ’ª Ÿ† . . Ä• ’ ”> Óf¢ Ý ©~ ”ª •Á ‘ ¥„ Ž ž~
†¶ ¯ | ² . ©Ž Û | © ©Š ¶‘ª ¶ -² .ª (D, E,
F1, F2) ’ ”µ “† | ž‘ ¶ ù © ‡• ”µ ¼•™€ Ž²™ . ‘ . , ‡
Ò“± . .”> . -‘£• ’ “ž Í ” % Ä¶ . ² Ÿ•^ . ~ . .™-£‡
f¢ . ¶ Ž²~ ... © •ž ‘ ž Ÿ~™ Ĩ . † ¶ž - ¼• ‘†ª Ÿ-ž‘
³ ´ ‘ >ª ² †

. ’ š¬ “ . ”©Ž ‘ < . © † “ ‘ ¶ “ . Š ¯ | † ¶ž †ž• | f
™ | ©~ Óf¢ “† ž . ž ’ ... ŸŠ ¯ | “† » •žª ’ .. ”© .
žª € . . ž ¶ªª > ..ª ”©ª ©Ž f¢ “£ • Ÿ² . Ÿ~ .ª
^ ¶ ” •©•ª €½™ . ‘ß ¹ª “ † ^ª™ Ò†¶ | †ªª™ •ž‘
“ Ò†¢ ¯ | - "¶ª™€² 300 ¾ª ¯ | F "µ ¼žªª ¯ Ž© † ^ª
™ ¥ªª “ š¬ :†• . Ÿ•ª

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . .ª . ’ . § . Ž• ² Ÿ~™ ’ ‡
ž‘ € .€ . Š ž “ ¢ Ð | §ª , f © £ “ , .
¾ . “ ’ .ª ³ † . ~ Â Ž Óf¢ ŸŠ €ª . ‘ Š ”šªª † “ †ª ”©‘ Ž
™ . ‘ . ’ © “† | ” | Ÿ” •©Ž Ÿ ^ªª “ šĚ žž‘ Í•Š
™(Multipath propagation) “ ’ ©Ž † “ ž Ý ¢ Ä ²™» „ ¯ |
“ “ |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

12 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡
f ¢ . ¶ Ž² ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ¶ Ĩ • † ¶ Ž - ¼ • ‘ †^a Ÿ — Ž ‘
³ ‘ ‘ >^a ² †

. ’ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • © † “ ‘ ¶ ” • Š — | † ¶ Ž † ž • | f
¶ | © ~ Ó f ¢ “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž^a ‘ • • ” ©
ž^a € . • ž ¶ ‘^a • > ••^a ” ©^a © Ž f ¢ “ £ • Ÿ² • Ÿ ~ •^a
^ ¶ ” • © •^a € ½ ¶ • ‘ ß¹ □ “ †^a ¶ Ò † ¶ | †^a ¶ • ž ‘
“ Ò † ¢ — | - ” ¶^a ¶ €² 300 ¾^a — | F ” μ ¼ ž^a — Ž © † ^^a
¶ • • ~ • ¥^a “ š ¬ : † • • Ÿ •^a

. ~ > Â Ž — Ž © — • •^a • ‘ • § • Ž •² Ÿ ~ ¶ ‘ ‡
ž ‘ € . € • Š ž ” “ ¢ Đ | §^a , f © £ ” , •
¾ • ” ’ •^a ³ † • ~ Â Ž Ó f ¢ Ÿ Š €^a • ‘ Š ” š □ □ † ” †^a ” © ‘ Ž
¶ • ‘ • ‘ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^^a □ “ š Ě ž ž ‘ Í • Š
“(Multipath propagation) ” ’ © Ž † • • ... ” ž Ÿ ¢ Ä² ¶ » „ — |
“ ” |

.¹ ‘, f, „... † ‡ f ¶ ~² •• ©^{a...} ù > ~
Š Ž © ž ‘ € .² Š Ÿ² • ‘ KGB ú² ¶ Ž © Ÿ ž ~ - .^a ‘ © Ä² . € ¶ „ Ì
^{^a} ¿ ‘ Ž ~ ¢ š ‘ |^a — ¢ Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž²
. ” • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „... ^ Ž - ~ ‰ ± †

13 - • ‡^a • ... ‘ Œ : Ž^a € •^a

. • ¬ ‘^a Ÿ † • • Ä • ‘ ” > Ó f ¢ Ÿ © ~ ”^a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
† ¶ — |² • © Ž Ů | © © Š ¶ ‘^a ¶⁻² •^a (D, E,
F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ¶ ù © ‡ • ” μ ¼ • ¶ € Ž² ¶ • ‘ . , ‡
Ò ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ ” ž Í ” ‰ Ä ¶ • •² Ÿ • ^ • ~ • • ¶ — £ ‡

$f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots \odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot >$.. a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot$ ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - " \mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F$ " $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq a$ " $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. $\sim > \hat{A} \tilde{Z} - \tilde{Z} \odot$ " $- \cdot \cdot a \cdot ' \cdot \S$. $\tilde{Z} \cdot$ 2 $\tilde{Y} \sim \mathbb{I} ' \dagger$
 $\tilde{Z}' \in \cdot \in$. $\checkmark \tilde{Z} \dots$ " $\Phi \mathbb{D} \mid \mathbb{S}^a , f \odot \mathcal{E}$ " , $\cdot$
 $\frac{3}{4} \cdot " ' \cdot a^3 \dagger \cdot \sim \hat{A} \tilde{Z} \acute{o} f \Phi \tilde{Y} \checkmark \in^a$. ' $\checkmark " \checkmark \square \square \dagger \dots \dagger^a " \odot ' \tilde{Z}$
 $\mathbb{I} \cdot$ ' $\cdot ' \odot$ " $\dagger \mid " \mid \tilde{Y} " \cdot \odot \tilde{Z} \tilde{Y} \wedge^a \square$ " $\checkmark \mathcal{E} \tilde{Z} \tilde{Z}' \acute{I} \cdot \checkmark$
" (Multipath propagation) " ' $\odot \tilde{Z} \dagger \cdot$. $\dots$ " $\tilde{Z} \acute{Y} \Phi \checkmark^2 \mathbb{I} \gg$ " $- \mid$
" $\dots \mid$

. 1 ' , f , $\dots$ $\dagger \dagger f \mathbb{I} \sim$ 2 .. $\odot$ a $\dots \dot{\cup} > \sim$
 $\checkmark \tilde{Z} \odot \tilde{Z}' \in \cdot$ 2 $\checkmark \tilde{Y}^2 \cdot$ ' $KGB \acute{U}$ 2 $\mathbb{I} \tilde{Z} \odot \tilde{Y} \tilde{Z} \sim - \cdot a$ ' $\odot \checkmark^2 \cdot \in \mathbb{I} \dots \dot{\cup}$
 $\wedge^a \mathcal{Z} ' \tilde{Z} \cdot \sim \Phi \checkmark ' \mid a - \Phi \tilde{Z} \hat{A} \cdot \dagger \tilde{Z} \mathcal{E} >$ ' $\cdot \tilde{Z}$ 2
" $\cdot \acute{o} < \% \tilde{Y} \tilde{Z}$ ' ' $\dots \wedge \tilde{Z} - \sim \% \pm \dagger$

14 - $\cdot \dagger \cdot^a \cdot \dots$ ' $\acute{o}$: $\tilde{Z}$ a $\mathcal{E} \cdot a$

. $\neg$ ' a $\tilde{Y} \dagger \cdot$. $\checkmark \cdot$ ' " $> \acute{o} f \Phi \acute{Y} \odot \sim " \cdot^a \cdot \hat{A} ' \neq \tilde{Z} \tilde{Z} \sim$
 $\dagger \mathbb{I} - \mid$ 2 . $\odot \tilde{Z} \hat{U}$ $\mid \odot \odot \checkmark \mathbb{I} ' a \mathbb{I} \cdot -^2 \cdot a$ (D, E,
F1, F2) ' " μ " $\dagger \mid \tilde{Z} \cdot ' \mathbb{I} \dot{\cup} \odot \dagger \cdot$ " $\mu \frac{1}{4} \cdot \mathbb{I} \in \tilde{Z}^2 \mathbb{I} \cdot$ ' . , $\dagger$
 $\acute{o} \dots \pm \cdot \cdot > \cdot - \mathcal{E} \cdot$ ' $\tilde{Z} \acute{I} " \% \checkmark \mathbb{I} \cdot$ 2 $\tilde{Y} \cdot \wedge \cdot \sim \cdot \cdot \mathbb{I} - \mathcal{E} \dagger$
 $f\Phi$. $\mathbb{I} \tilde{Z}^2 \sim \dots \odot \cdot \tilde{Z}$ ' $\tilde{Z} \tilde{Y} \sim \mathbb{I} \tilde{I}$. $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} - \frac{1}{4} \cdot \dagger^a \tilde{Y} - \tilde{Z}'$
3 ' ' > a 2 †

. ' $\checkmark$ " . " $\odot \tilde{Z}$ ' < . $\odot \dagger$ " ' $\mathbb{I}$ " . $\checkmark - \mid$ $\dagger \mathbb{I} \tilde{Z} \dagger \tilde{Z} \cdot \mid f$
 $\mathbb{I} \mid \odot \sim \acute{o} f \Phi$ " $\dagger \tilde{Z} \cdot \tilde{Z}' \dots \tilde{Y} \checkmark - \mid$ " $\dagger \gg \cdot \tilde{Z}^a ' \dots \odot$.
 $\tilde{Z}^a \in$. $\cdot \tilde{Z}$ $\mathbb{I}'$ a $\cdot >$.. a " $\odot^a \odot \tilde{Z}$ $f\Phi$ " $\mathcal{E} \cdot \tilde{Y}^2 \cdot \tilde{Y} \sim$. a
 $\wedge \mathbb{I} " \cdot \odot \cdot$ a $\in \frac{1}{2} \mathbb{I} \cdot$ ' β 1 $\square$ " $\dagger \wedge^a \mathbb{I} \acute{o} \dagger \mathbb{I} \mid \dagger^a a \mathbb{I} \cdot \tilde{Z}'$
" $\acute{o} \dagger \Phi - \mid - " \mathbb{I}^a \mathbb{I} \in^2 300 \frac{3}{4} a - \mid F$ " $\mu \frac{1}{4} \tilde{Z}^a \mathbb{I} - \tilde{Z} \odot \dagger \wedge^a$
 $\mathbb{I} \cdot \dots \cdot \neq a$ " $\checkmark - \mid \cdot \cdot \tilde{Y} \cdot a$

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

15 - • ‡ • a • ... ‘ Œ : Ž a € • a

. • ¬ ‘ a Ÿ † . • Ä • ‘ ” > Ó f € Ý © ~ ” • a • Á ‘ ¥ „ Ž ž ~
 † ™ — | 2 . © Ž Û | © © Š ™ ‘ a ™ -2 • a (D, E,
 F1, F2) ’ ” μ “ † | ž ‘ ™ ù © ‡ • ” μ ¼ • ™ € Ž 2 ™ . ‘ . , ‡
 Ò “ ± • • ” > • - ‘ £ • ‘ “ ž í ” ‰ Ä ™ • . 2 Ÿ • ^ • ~ • • ™ - £ ‡
 f € . ™ Ž 2 ~ ... © • Ž ‘ ž Ÿ ~ ™ ĭ • † ™ Ž - ¼ • ‘ † a Ÿ - Ž ‘
 3 ‘ ‘ > a 2 †

. ‘ š ¬ “ • ” © Ž ‘ < • 0 † “ ‘ ™ “ • Š — | † ™ ž † ž • | f
 ™ | © ~ Ó f € “ † ž • ž ‘ ... Ÿ Š — | “ † » • ž a ‘ • • ” © •
 ž a € . • ž ™ ‘ a • > • • a ” © a © Ž f € “ £ • Ÿ 2 • Ÿ ~ • a
 ^ ™ “ • © • a € ½ ™ • ‘ ß 1 ¨ “ † ^ a ™ Ò † ™ | † a a ™ • ž ‘
 “ Ò † € — | - “ ™ € 2 300 ¾ a — | F ” μ ¼ ž a ™ - Ž © † ^ a
 ™ • • ~ • ¥ a “ š ¬ : † • • Ÿ • a

. ~ > ÂŽ - Ž© “- . . a . ’ . § . Ž. 2 Ÿ~™ ’ ‡
 ž‘ € .€ . Š ž “ € Đ | Š , f 0 £ “ , .
 ¾ . “ ’ . a 3 † . ~ Â Ž Ó f € Ÿ Š € a . ‘ Š ” š ¨ ¨ † “ † a ” © ‘ Ž
 ™ . ‘ . ’ © “ † | ” | Ÿ ” • © Ž Ÿ ^ a ¨ “ š Ě žž ‘ í • Š
 ™ (Multipath propagation) “ ’ © Ž † “ ž Ý € Ä 2 ™ » „ — |
 “ “ |

. 1 ‘ , f , „ ... † ‡ f ™ 2 • • © a ... ù > ~
 Š Ž © ž ‘ € . 2 Š Ÿ 2 • ‘ KGB ú 2 ™ Ž © Ÿ ž ~ - . a ‘ © Ä 2 . € ™ „ Ì
 ^ a ĸ ‘ Ž • € š ‘ | a — € Ž Â • † Ž € > ‘ • Ž 2
 . “ • Ò < ‰ Ÿ Ž ‘ ‘ „ ... ^ Ž - ~ ‰ ± †

• • ' • • . ¶

.“ ž”Ž , ‡ ¾ † Ž´ ¢ • Š (MIT) •• ž• ¼• ¢ †¶ ' €•
™ ‘†• • ’ •• ‘£• ‘ † Ž • Š †‘£Ž : ° –

.1953 ³ | ¶ Š , - ~ , f " ² ~ .Ú¢ . " € ~ Žª Ä•Ž : ² ~
²¤

.HF ’ •~ ŸŽ ¢ • ’ • - †¢¤ ¶ ‡‘ Ž ™ ¶ - • Ž – ¶ •‘~
•“Ž Ö ^ ’ ² ³ ¢ Í•Š •• ‘£• “ ¢ < :³ ‘ ¢

. - © – | ¶´ ¢ žª € (ZATO) ± ‘† 40 -²¤ » •Ž‘ ²
•• © ¢... ¢ † ‘ : ‘ © †Ž

(Bibliography) ^ Ž Ž•

. • Š • †• ’ • ¢ : "The Russian Woodpecker" i •²

.5N32 ’ ‘ >• • ‘ • ’ “‡© :NIIDAR †¶ •Š ¢

."Steel Yard" ¾ • Š ‘ © ¶ | | © ½ : (CIA) ‘£² Ž ’ ~ Ž₂ ‘ ¢

.(1989-1976) , ‘ Ÿ †• • Š • † ¹ ž ’ “‡ :ITU Ž´

. •² • ™ "Physics of the Ionosphere as a Radar Mirror" : •Ž´ ²¤ ’

‘† ¢ ŽŠ

. ,• ¢ Ÿ¶‡‘ € ² † | " " ½ ‘f € • Š ž “ ¢ – ¢
™ "2-Ÿ~ • ¢" ¹ ² „ – | ´ Š ‘f • ÑŽ •Š" – ¢ ž ~ , ••